

ADVANCED ENGINE TUNING

Panduan Membangun Mesin 1 Cylinder Matic

Dokumen Lengkap — 42.000 kata, 14 bab + Lampiran

DAFTAR ISI

- 1. **00-PENGANTAR** — Ruang lingkup, peringatan, peta belajar
 - 2. **01-KAMUS-ISTILAH** — 21 istilah dalam 6 kelompok
 - 3. **02-TAHAP1-MENGUKUR** — Torsi vs tenaga, dyno, pengumpulan data
 - 4. **03-TAHAP2-KONFIGURASI** — Bore/stroke, jumlah valve, rasio rod
 - 5. **04-TAHAP3-ALIRAN** — Head, valve, throat, port, porting
 - 6. **05-TAHAP4-CAMSHAFT** — Timing, durasi, overlap, kelegaan valve
 - 7. **06-TAHAP5-KOMPRESI-BBM** — Kompresi dinamis, bahan bakar, detonasi
 - 8. **07-TAHAP6-PENGAPIAN-AFR** — Spark, AFR, spark plug, coil, ECU
 - 9. **08-TAHAP7-SALURAN** — Throttle body, runner, stack, exhaust
 - 10. **09-TAHAP8-MEKANIK** — Material, ring, valve spring, keandalan
 - 11. **10-TAHAP9-CVT** — Transmisi, penyetelan, gear selection
 - 12. **11-TAHAP10-SIMULASI** — CFD, validasi, jebakan simulasi
 - 13. **12-TAHAP11-KALIBRASI** — Cam card, prediksi rpm, crank vs wheel HP, uji BMEP, rancang plenum
 - 14. **13-LAMPIRAN** — Rumus, perkakas, daftar periksa, data mesin
-

PENGANTAR

Bagian 0 — Pengantar dan Peta Belajar

0.1 Ruang lingkup

Buku ini khusus untuk **mesin 1 cylinder, 4 langkah, transmisi CVT (matic)**, dengan konfigurasi valve:

- **2 valve** (1 isap + 1 buang)
- **3 valve** (2 isap + 1 buang)
- **4 valve** (2 isap + 2 buang)

Kapasitas yang jadi acuan: **125–250 cc**. Prinsipnya berlaku lebih luas, tapi semua angka contoh diambil dari rentang ini.

Yang TIDAK dibahas: mesin multi-cylinder, 2 langkah, transmisi manual gear, turbo/supercharger, dan mesin diesel. Sebagian prinsip tetap berlaku, tapi angkanya tidak.

Kenapa CVT dipisahkan: transmisi CVT mengubah cara sebuah mesin harus ditala. Pada motor gear, rentang rpm bertenaga (powerband) yang lebar sangat penting karena putaran jatuh tiap kali pindah gear. Pada CVT, mesin bisa ditahan di satu titik putaran sepanjang akselerasi — sehingga **tenaga puncak jauh lebih penting daripada rentang rpm yang lebar**. Ini mengubah pilihan cam, port, dan throttle body secara mendasar.

0.2 PERINGATAN — baca ini sebelum melanjutkan

Buku ini memberi BASELINE, bukan jaminan.

Setiap angka di buku ini adalah **titik awal yang beralasan**, bukan hasil akhir yang pasti. Mesin nyata selalu berbeda dari perhitungan, dan perbedaannya bisa besar.

Kenapa perhitungan tidak pernah 100% tepat:

Sumber perbedaan	Besarnya
Toleransi manufaktur (bore, stroke, valve, port)	±0,5–2%
Kualitas pengerjaan porting	±5–15%

Sumber perbedaan	Besarnya
Suhu udara, kelembaban, tekanan udara	$\pm 3\text{--}5\%$
Kualitas bahan bakar antar batch	$\pm 2\text{--}5\%$
Kondisi CVT, timing chain, kebocoran	$\pm 5\text{--}10\%$
Model matematis yang menyederhanakan realita	$\pm 5\text{--}20\%$

Digabungkan, **selisih 10–25% antara hitungan dan kenyataan itu normal**, bukan tanda perhitungannya salah.

Cara memakai buku ini dengan benar:

1. Pakai perhitungan untuk **menentukan titik awal** dan **menghindari kesalahan besar**
2. Bangun mesinnya
3. **Ukur di dyno** — ini tidak bisa dilewati
4. Sesuaikan berdasarkan hasil ukur, bukan berdasarkan hitungan
5. Kalibrasi ulang perhitunganmu dengan hasil nyata

Perhitungan menghemat waktu dan uang dengan menyingkirkan pilihan yang jelas salah. Ia tidak menggantikan pengukuran.

Yang paling berbahaya bukan hitungan yang meleset, tapi hitungan yang dipercaya buta. Kalau perhitungan bilang kompresi 14:1 aman dan mesinmu jebol di run pertama, yang salah bukan cuma angkanya — tapi keputusan untuk tidak memverifikasi.

0.3 Peta belajar — urutan yang benar

Ini bagian terpenting dari pengantar. Banyak orang gagal bukan karena kurang ilmu, tapi karena **belajar dalam urutan yang salah** — misalnya menghabiskan bulanan menggerus port padahal exhaust-nya salah panjang.

Urutan di bawah disusun berdasarkan **dampak per usaha** dan **ketergantungan antar topik**.

TAHAP 1 — Memahami apa yang diukur

Sebelum mengubah apa pun, pahami dulu apa yang sedang dikejar.

- Torsi versus tenaga — dan kenapa keduanya bukan hal yang sama
- Powerband dan artinya untuk CVT
- Dyno: jenisnya, kenapa wajib, cara membaca grafiknya
- Data apa yang harus dikumpulkan sebelum mulai

Kenapa ini pertama: tanpa alat ukur dan kemampuan membaca hasilnya, semua langkah berikutnya cuma tebakan. Perubahan 3% tidak terasa di jalan tapi jelas di grafik dyno.

Waktu belajar: 1–2 minggu. **Bisa dilewati?** Tidak.

TAHAP 2 — Memilih konfigurasi dasar

Keputusan yang tidak bisa diubah setelah mesin dibangun.

- Square, overbore, overstroke — dan mitos "stroke panjang lebih bertorsi"
- Rasio rod dan konsekuensinya
- Jumlah valve: 2, 3, atau 4
- Kapasitas besar dengan valve kecil — kombinasi yang sering salah
- Inersia crankshaft

Kenapa ini kedua: semua keputusan berikutnya bergantung pada bore, stroke, dan jumlah valve. Mengubahnya nanti berarti membangun ulang dari nol.

Waktu belajar: 1 minggu. **Bisa dilewati?** Tidak, kalau kamu punya pilihan basis mesin.

TAHAP 3 — Aliran: cylinder head

Menentukan plafon tenaga mesin.

- Valve dan batas geometri
- Throat — pembatas yang sesungguhnya
- Port: luas penampang dan kecepatan gas
- Bentuk port, short-turn radius, bowl
- Lift kritis

Kenapa ini ketiga: head menentukan **berapa banyak udara yang bisa masuk**, dan udara adalah batas mutlak tenaga. Cam, pengapian, dan exhaust cuma menentukan seberapa dekat kamu ke plafon itu.

Waktu belajar: 3–4 minggu. Ini bagian paling teknis. **Bisa dilewati?** Tidak.

TAHAP 4 — Timing: camshaft

Menentukan di putaran berapa plafon itu tercapai.

- Empat kejadian valve dan urutan kepentingannya
- IVC dan kompresi dinamis
- Durasi dari time-area
- Overlap, LSA, ICL
- Kelegaan valve-piston

Kenapa setelah head: durasi cam yang benar bergantung pada luas throat. Memilih cam sebelum head selesai berarti menebak.

Waktu belajar: 3–4 minggu. **Bisa dilewati?** Tidak.

TAHAP 5 — Kompresi dan bahan bakar

Dua hal yang harus diputuskan bersamaan.

- Kompresi statis, dinamis, dan rasio ekspansi
- Anggaran volume ruang bakar
- Jenis bahan bakar: bensin SPBU, bensol/avgas, VP Q16, VP M5, metanol, nitrometana
- Mengkalibrasi batas detonasi
- Knocking dan fuel dilution

Kenapa setelah cam: kompresi dinamis ditentukan oleh IVC, dan IVC ditentukan oleh cam. Memilih kompresi sebelum cam adalah kesalahan urutan yang paling umum.

Waktu belajar: 2 minggu. **Bisa dilewati?** Tidak.

TAHAP 6 — Pengapian dan campuran

Menyalakan yang sudah masuk, pada waktu yang tepat.

- Stoikiometri dan AFR
- AFR untuk torsi maksimum versus tenaga maksimum
- Lambda — kenapa lebih berguna daripada AFR
- Spark angle dan MBT
- Injection angle
- Spark plug: heat range, gap, elektroda
- Coil: TCI, CDI, smart coil

- ECU standar, remap, dan ECU aftermarket

Kenapa di sini: ini bagian yang **paling murah** untuk memberi tenaga, dan **paling cepat** merusak mesin kalau salah. Bisa dipelajari paralel dengan Tahap 5.

Waktu belajar: 2–3 minggu. **Bisa dilewati?** Tidak.

TAHAP 7 — Saluran masuk dan buang

Memanfaatkan gelombang tekanan.

- Throttle body
- Panjang intake runner dan tuning gelombang
- Velocity stack dan plenum
- Port buang, header, panjang exhaust

Kenapa setelah cam: panjang runner dan header ditala terhadap timing valve. Tanpa cam yang pasti, panjangnya tidak bisa dihitung.

Waktu belajar: 2 minggu. **Bisa dilewati?** Tidak — ini sering jadi sumber kehilangan tenaga terbesar yang tidak disadari.

TAHAP 8 — Mekanik, material, dan keandalan

Supaya yang sudah dibangun tidak jebol.

- Batas mekanis: kecepatan piston, percepatan, gaya inersia
- Material: piston, rod, valve — aluminium, baja, stainless, titanium
- Coating pada piston dan valve
- Ring piston: single versus double, cara pemasangan
- Clearance piston dan ring
- Pemuaian termal
- Valve spring: pemilihan, pengukuran, floating
- Massa berputar dan bolak-balik

Kenapa di sini: setelah tahu berapa rpm yang dikejar, baru bisa ditentukan material dan clearance yang dibutuhkan.

Waktu belajar: 3 minggu. **Bisa dilewati?** Tidak, kalau kamu ingin mesinnya bertahan.

TAHAP 9 — Penyaluran tenaga: CVT

Tenaga yang tidak sampai ke roda tidak ada artinya.

- Cara kerja CVT
- Roller, centrifugal spring, CVT spring
- Rasio, kecepatan puncak, akselerasi
- Menyesuaikan CVT ke powerband

Kenapa terakhir: CVT ditala ke powerband mesin. Menala CVT sebelum mesinnya jadi adalah pekerjaan yang harus diulang.

Waktu belajar: 2 minggu. **Bisa dilewati?** Tidak — pada matic, CVT bisa menghilangkan 20–30% tenaga yang sudah dibuat.

TAHAP 10 — Simulasi dan validasi

Opsional, tapi mempercepat kalau dipakai benar.

- CFD: cara kerja dan batasnya
- Menyiapkan flowbench virtual
- Jebakan yang mahal
- Validasi di dyno dan lintasan

Kenapa terakhir: simulasi berguna untuk **memilih antar alternatif**, bukan untuk menentukan dimensi dasar. Tanpa pemahaman Tahap 3–7, hasil simulasi tidak bisa ditafsirkan.

Waktu belajar: 4+ minggu. **Bisa dilewati?** Ya. Ini satu-satunya tahap yang benar-benar opsional.

TAHAP 11 — Kalibrasi: membaca mesin nyata

Mengubah data lapangan yang berantakan jadi angka yang bisa dipercaya.

- Membaca cam card dari data yang tidak lengkap atau bertentangan
- Memprediksi rpm peak power dari spesifikasi (rumus time-area dibalik)
- Kenapa data mesin sendiri selalu mengalahkan acuan dari mesin lain
- Mengecek kecukupan throttle body dari spesifikasi
- **Crank HP vs Wheel HP** — kesalahan paling mudah terjadi di dyno chassis
- Mendiagnosis efek plenum dan piping dari rasa berkendara
- **Uji BMEP** — menguji kewarasan sheet dyno dari dua angka yang selalu ada di situ
- **Membedakan salah kalibrasi dari salah rasio** pada dyno matic tanpa locked pulley

- Merancang plenum dari sasaran, bukan dari acuan pabrikan

Kenapa terakhir: tahap ini mengasumsikan seluruh Tahap 1–10 sudah dipahami — isinya tentang menerapkan rumus-rumus itu ke data lapangan yang tidak ideal, bukan rumus baru.

Waktu belajar: 1 minggu. **Bisa dilewati?** Tidak, kalau kamu akan sering kerja dari data dyno chassis atau spek mesin yang tidak lengkap.

0.4 Ringkasan urutan

1. Mengukur	→ tanpa ini semua cuma tebakan
2. Konfigurasi	→ keputusan permanen
3. Head	→ plafon tenaga
4. Cam	→ di rpm berapa plafon tercapai
5. Kompresi + BBM	→ seberapa efisien
6. Pengapian + AFR	→ murah, cepat, berisiko
7. Saluran	→ gelombang tekanan
8. Mekanik	→ supaya tidak jebol
9. CVT	→ supaya sampai ke roda
10. Simulasi	→ opsional
11. Kalibrasi	→ membaca data lapangan yang tidak ideal

Kesalahan urutan yang paling sering terjadi:

Kesalahan	Akibat
Beli cam sebelum head selesai	durasi salah, harus beli lagi
Tentukan kompresi sebelum cam	DCR meleset, detonasi atau kurang tenaga
Porting habis-habisan tapi exhaust standar	20–30% tenaga hilang di exhaust
Bangun mesin tanpa akses dyno	tidak tahu apakah berhasil
Tala CVT sebelum mesin final	pekerjaan diulang
Naikkan rpm tanpa hitung beban mekanis	jebol

0.5 Notasi dan penandaan

Satuan: milimeter untuk panjang, mm² untuk luas, cc untuk volume, m/s untuk kecepatan, derajat crank untuk sudut, rpm untuk putaran, Nm untuk torsi, HP atau PS untuk tenaga.

Penandaan kepercayaan — dipakai konsisten sepanjang buku:

Tanda	Arti
[UKUR]	hasil pengukuran langsung — dipercaya
[HITUNG]	diturunkan dari [UKUR] — dipercaya sejauh asumsinya benar
[ASUMSI]	ditebak dari praktik lazim — harus diverifikasi
[SIM]	dari simulasi — bagus untuk membandingkan, lemah untuk angka mutlak

Kalau sebuah angka tidak diberi tanda, anggap [ASUMSI].

0.6 Mesin contoh

Sepanjang buku dipakai tiga mesin contoh. Angkanya nyata, diambil dari mesin yang benar-benar dibangun dan diukur, tapi **dipakai sebagai contoh — bukan resep untuk ditiru mentah-mentah.**

Mesin Contoh A — 199cc, 2 valve, drag matic

Bore × stroke	63 × 64 mm = 199,5 cc
Valve isap / buang	31 / 27 mm
Throat isap	29 mm (rasio 0,935)
Port isap	bundar Ø29,5 mm
Port buang	Ø29 mm
Lift	10,8 mm
Cam	IN 38 BTDC / 63 ABDC, EX 63 BBDC / 38 ATDC
Durasi	281° / 281° @1mm
Overlap	76°, LSA 102,5°
Kompresi statis	16:1
Bahan bakar	bensol / avgas 100LL
Throttle body	38 mm
Header dalam	30 mm, inlet muffler 50 mm
Hasil	500 m dalam 15,4 detik, trap 158 km/h

Peran dalam buku: mesin acuan kalibrasi. Semua besaran takberdimensi diambil dari sini.

Mesin Contoh B — 150cc, 4 valve, rancangan

Bore × stroke × rod	57,3 × 58 × 95 mm = 149,6 cc
Valve isap / buang	22 / 19 mm
Throat isap / buang	20,2 / 16,7 mm
Kompresi statis	14:1
RPM sasaran	12.000

Peran dalam buku: contoh penerapan seluruh metode dari awal sampai akhir.

Mesin Contoh C — 155cc, 3 valve, basis standar

Bore × stroke	58 × 58,6 mm = 154,8 cc
Valve	3 valve (2 isap + 1 buang)
Pendingin	udara
Kompresi standar	10,5:1
Tenaga standar	12,7 HP @ 7.750 rpm

Peran dalam buku: contoh arsitektur 3 valve dan batasannya.

0.7 Daftar berkas

Berkas	Isi
00 - PENGANTAR .md	ruang lingkup, peringatan, peta belajar (berkas ini)
01 - KAMUS - ISTILAH .md	21 istilah dalam 6 kelompok
02 - TAHAP1 - MENGUKUR .md	torsi vs tenaga, powerband, dyno
03 - TAHAP2 - KONFIGURASI .md	bore/stroke, rod, jumlah valve, crankshaft
04 - TAHAP3 - ALIRAN .md	valve, throat, port, bentuk
05 - TAHAP4 - CAMSHAFT .md	timing, durasi, overlap, kelegaan
06 - TAHAP5 - KOMPRESI - BBM .md	kompresi, bahan bakar, detonasi
07 - TAHAP6 - PENGAPIAN - AFR .md	AFR, spark, injeksi, spark plug, coil, ECU
08 - TAHAP7 - SALURAN .md	throttle body, runner, stack, exhaust
09 - TAHAP8 - MEKANIK .md	material, ring, clearance, valve spring, massa
10 - TAHAP9 - CVT .md	CVT, rasio, top speed, akselerasi
11 - TAHAP10 - SIMULASI .md	CFD dan validasi

Berkas	Isi
12-TAHAP11-KALIBRASI.md	membaca cam card, prediksi rpm, crank vs wheel HP, uji BMEP, rancang plenum
13-LAMPIRAN.md	rumus, perkakas, daftar periksa
build/XMAX-344-BUILD-SPEC.md	contoh build spec lengkap hasil penerapan metode buku ini

0.8 Visual diagrams dan interactive guides

Buku ini kini dilengkapi dengan diagram dan visualisasi interaktif yang menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan visual yang jelas.

Diagram yang tersedia:

Diagram	Tahap terkait	File
Torque vs Power	Tahap 1	visuals/advanced-engine-tuning-visuals.html
Engine Cross-Section	Tahap 2–3	Artboard: EngineSection
Valve Timing	Tahap 4	Artboard: ValveTiming
Compression Ratio	Tahap 5	Artboard: CompressionRatio
AFR Curve	Tahap 6	Artboard: AFRCurve
CVT Ratio	Tahap 9	Artboard: CVTRatio

Cara mengakses:

1. Buka file `../visuals/advanced-engine-tuning-visuals.html` di browser web
2. Gunakan pan/zoom untuk navigasi antar diagram
3. Setiap diagram dapat di-ekspor sebagai PNG/PDF untuk presentasi

Catatan:

Semua diagram dalam canvas ini dapat disesuaikan dengan parameter mesin spesifik Anda (bore, stroke, RPM target, dll.). Lihat `../visuals/README.md` untuk dokumentasi lengkap.

Revisi dengan visual diagrams: Agustus 2026. Diagram interaktif menambah 7 artboard yang menjelaskan konsep-konsep kunci dari Tahap 1 hingga Tahap 9.

KAMUS ISTILAH

21 istilah dalam 6 kelompok. Baca sekali sekarang, rujuk kembali saat dibutuhkan.

Tiap entri memuat: **satuan**, **rumus**, **diukur di mana**, **kenapa penting**, **rentang khas**, dan **kesalahpahaman yang umum terjadi**. Bagian terakhir itu yang paling sering menyelamatkan.

KELOMPOK 1 — UKURAN DAN GEOMETRI

Besaran yang bisa dipegang dengan sigmat. Statis, tidak berubah saat mesin berputar.

CSA — Cross-Sectional Area

Luas penampang saluran

Satuan: mm²

Rumus:

Penampang bundar : $CSA = \pi/4 \times D^2$
Penampang oval : $CSA \approx 0,92 \times \text{lebar} \times \text{tinggi}$

Faktor 0,92 untuk bentuk superelips — di antara elips murni (0,785) dan kotak (1,00). Port hasil porting biasanya mendekati angka ini.

Diukur di mana: di **titik tersempit** sepanjang saluran, bukan di flange dan bukan di bowl. Titik tersempit inilah yang menentukan kecepatan gas dan menjadi pembatas.

Untuk port bercabang (4 valve), yang dipakai adalah CSA **runner bersama** sebelum pecah dua — bukan CSA tiap cabang.

Kenapa penting: CSA menentukan kecepatan gas, dan kecepatan gas menentukan pengisian cylinder. Ini variabel desain port yang paling berpengaruh.

Rentang khas: untuk mesin balap kecil, CSA port isap berkisar 0,90–1,10 × luas throat.

Kesalahpahaman yang umum:

Menyebut ukuran port dalam diameter, bukan luas.
Menyesatkan karena luas berskala dengan **kuadrat** diameter.

Menaikkan port dari 28 ke 30 mm terdengar kecil (+7%), padahal luasnya naik **15%**. Selalu berpikir dalam mm².

Mengukur di tempat yang salah. Banyak orang mengukur di mulut flange karena paling mudah dijangkau. Titik tersempit biasanya di dekat short-turn atau tepat sebelum bowl.

Contoh: Mesin Contoh A punya port isap bundar Ø29,5 mm → CSA 683 mm². Mesin Contoh B dirancang 615–665 mm² dengan penampang oval 22,7 × 29,5 mm.

Throat

Diameter dalam seat valve

Satuan: mm untuk diameter, mm² untuk luas

Rumus:

$$A_{throat} = n_{valve} \times \pi/4 \times D_{throat}^2$$

Diukur di mana: lubang paling sempit di dalam seat, tepat di bawah permukaan yang bersentuhan dengan valve. Bukan diameter valve, bukan diameter luar seat.

Kenapa penting: pada lift tinggi, throat adalah **pembatas sesungguhnya**. Membesarkan throat adalah satu-satunya perubahan yang menaikkan plafon flow head — bentuk port tidak bisa melakukannya.

Rentang khas:

Rasio throat/valve	Keterangan
0,85–0,88	konservatif, umum di buku
0,88–0,92	balap lazim
0,92–0,94	agresif
> 0,94	seat sangat tipis, berisiko

Batasnya lebar seat: $lebar = (D_{valve} - D_{throat}) / 2$. Di bawah 0,7 mm berisiko, terutama sisi buang.

Kesalahpahaman yang umum:

Mengira aturan 0,85–0,90 itu hukum mati. Mesin Contoh A berjalan di **0,935** bertahun-tahun pada kompresi 16:1. Yang menentukan bukan rasionya, tapi lebar seat dalam milimeter dan kualitas materialnya.

Menyamakan sisi isap dan buang. Sisi buang selalu butuh seat lebih lebar — seat itulah jalan panas valve buang keluar.

Bore, Stroke, Rod

Diameter cylinder, panjang langkah, panjang stang piston

Satuan: mm

Rumus turunan:

Kapasitas : $Vd = \pi/4 \times \text{bore}^2 \times \text{stroke}$
Luas piston : $A_p = \pi/4 \times \text{bore}^2$
Rasio rod : $R = \text{panjang_rod} / \text{stroke}$

Kenapa penting:

Bore menentukan berapa besar valve yang muat — itu plafon napas mesin. Bore besar juga memperpanjang jalur api, menurunkan toleransi detonasi.

Stroke menentukan kecepatan piston pada rpm tertentu. Stroke pendek = rpm tinggi lebih murah secara mekanis.

Rod mempengaruhi percepatan piston dan side thrust. Efeknya ke kompresi dinamis kecil.

Rentang khas rasio rod:

Rasio	Keterangan
< 1,6	sangat pendek
1,6–1,75	pendek, khas mesin kecil
1,75–1,9	umum
> 1,9	panjang, khas mesin balap besar

Kesalahpahaman yang umum:

Mengira rod panjang selalu lebih baik. Rod pendek memang menaikkan side thrust dan percepatan puncak, tapi juga membuat piston menjauh dari TDC lebih cepat — yang melonggarkan kelegaan valve dan memperpendek waktu untuk detonasi berkembang.

KELOMPOK 2 — KECEPATAN DAN ALIRAN

Muncul hanya saat mesin berputar. Semuanya bergantung rpm.

MPS — Mean Piston Speed

Kecepatan piston rata-rata

Satuan: m/s

Rumus:

MPS = 2 × stroke[m] × rpm / 60

Faktor 2 karena piston menempuh satu stroke naik dan satu turun tiap putaran.

Kenapa penting: indikator umur mesin paling sederhana dan paling berguna. Semua beban mekanis berskala dengan besaran ini.

Rentang khas:

MPS	Keterangan
< 20 m/s	aman, bisa harian
20–22	tinggi, umur pendek tapi wajar untuk drag
22–24	sangat tinggi, butuh part serius
24–26	ekstrem
30+	drag profesional, mesin sekali pakai

Kesalahpahaman yang umum:

Mengira MPS adalah kecepatan puncak piston. Bukan. Kecepatan **sesaat** puncak terjadi sekitar 70–80° dari TDC dan besarnya sekitar **1,6× MPS**.

Membandingkan rpm antar mesin tanpa memperhitungkan stroke. Mesin 19.000 rpm berstroke 39,8 mm (MPS 25,2) dan mesin 12.000 rpm berstroke 58 mm (MPS 23,2) sebenarnya hampir sama beratnya secara mekanis. **RPM sendirian tidak berarti apa-apa.**

MGV — Mean Gas Velocity

Kecepatan gas rata-rata

Satuan: m/s

Rumus:

MGV = (luas piston / CSA) × MPS

Diukur di mana — INI PENTING: ada dua konvensi, dan angkanya berbeda jauh.

Konvensi	CSA yang dipakai	Nilai khas
Di port	CSA port di titik tersempit	90–115 m/s
Di throat	luas throat	95–135 m/s

Buku ini memakai **konvensi port** kecuali disebut lain.

Di konvensi throat, bentuk praktisnya $MGV_{throat} = Vd[cc] \times rpm / (30 \times A_{throat}[mm^2])$. Rentang 95–135 m/s adalah kebiasaan mesin balap yang mengejar peak; mesin motocross pabrikan (CRF450R) di peak cuma ~76 m/s — kecepatan gas di peak adalah pilihan rancangan, bukan hukum.

Kenapa penting: MGV menentukan **momentum muatan** yang masuk cylinder. Momentum itu yang terus mengisi cylinder bahkan setelah piston melewati BDC — efek ram yang menaikkan efisiensi volumetrik.

Terlalu rendah: momentum tidak cukup, pengisian lemah. Terlalu tinggi: restriksi mencekik, rugi tekanan melonjak (rugi berskala dengan v^2).

Rentang khas (konvensi port):

MGV	Keterangan
70–85 m/s	jalanan, torsi bawah
85–100	serbaguna
100–115	balap, putaran atas
> 120	sangat agresif

Kesalahpahaman yang umum:

Mengira mengecilkan throttle body menaikkan MGV di port.

Tidak. MGV di port ditentukan oleh CSA port. Debit sama, luas sama, kecepatan sama.

Mengira mesin besar butuh kecepatan gas berbeda. Kalau semua proporsi diskalakan ke bore, **bore hilang dari persamaan**. Mesin 3 liter dan 150 cc dengan proporsi sama punya MGV identik.

Cf — Koefisien Flow

Perbandingan aliran nyata terhadap aliran teoretis

Satuan: tak berdimensi (0–1)

Rumus:

$$C_f = Q_{\text{nyata}} / (A_{\text{acuan}} \times \sqrt{(2\Delta p/\rho)})$$

Diukur terhadap apa — INI PENTING: C_f tidak berarti apa-apa tanpa menyebut luas acuannya.

Acuan	Nilai khas head bagus
Luas throat	0,55–0,70
Luas payung valve	0,45–0,55
Luas tirai pada lift tertentu	bervariasi

Buku ini selalu memakai **luas throat**.

Kenapa penting: C_f memisahkan "berapa besar lubangnya" dari "seberapa baik bentuknya". Juga berguna sebagai **penjaga kewarasan** — nilai di luar 0,45–0,90 hampir pasti menandakan ada yang salah secara struktural.

Rentang khas:

C_f (acuan throat)	Keterangan
< 0,50	jelek, ada masalah
0,55	standar pabrikan
0,62	porting bagus
0,70	porting sangat bagus
0,85–0,95	saluran tanpa valve

K — Koefisien Rugi Tekanan

Satuan: tak berdimensi

Rumus:

$$K = (v_{\text{teoretis}} / v_{\text{nyata}})^2 - 1$$
$$\Delta p_{\text{rugi}} = K \times \frac{1}{2} \times \rho \times v^2$$

Kenapa penting: memungkinkan **membandingkan** rugi dari komponen berbeda pada skala yang sama.

Rentang khas:

Komponen	K
Pipa lurus mulus 70 mm	~0,07
Mulut bellmouth	0,05
Mulut rata bertepi tajam	0,5
Mulut menonjol ke dalam plenum	0,8–1,0

Komponen	K
Tikungan port 37° radius wajar	0,4
Butterfly throttle body WOT	0,25

VE — Volumetric Efficiency

Efisiensi volumetrik

Satuan: fraksi atau persen

Definisi: perbandingan massa udara yang benar-benar terjebak di cylinder terhadap massa udara yang mengisi kapasitas cylinder pada kondisi atmosfer.

Kenapa penting: VE adalah **hasil akhir** dari semua yang dibahas di buku ini.

Rentang khas:

VE	Keterangan
0,75–0,85	mesin standar
0,85–0,95	mesin diporting
0,95–1,05	mesin balap tertala baik
> 1,05	tuning gelombang bekerja sangat baik

VE di atas 1,00 dimungkinkan karena momentum dan gelombang tekanan mendorong lebih banyak muatan masuk daripada yang bisa dilakukan tekanan atmosfer sendirian.

KELOMPOK 3 — KOMPRESI

CR — Compression Ratio

Rasio kompresi statis

Satuan: rasio, ditulis 14:1

Rumus:

$$CR = (V_d + V_c) / V_c$$

Vc mencakup apa saja — INI SERING SALAH:

$$V_c = \text{pent-roof} + \text{gasket} + \text{deck clearance} + \text{kantong valve} - \text{dome piston}$$

Kenapa penting: CR menentukan **rasio ekspansi**, dan itu menentukan efisiensi termal:

$$\eta = 1 - 1/CR^{\theta,4}$$

Rentang khas:

CR	Keterangan
9–11	mesin standar bensin
11–13	tune-up, bensin oktan tinggi
13–16	balap, bensin balap / avgas
16+	metanol, atau IVC sangat telat

Kesalahpahaman yang umum:

Melupakan kantong valve. Kesalahan paling mahal. Empat kantong sedalam 2,7 mm menambah 1,58 cc — pada target Vc 11,50 cc itu **14% anggaran**.

Urutan yang benar: tentukan cam dulu → hitung kantong valve → baru hitung dome atau papasan.

Mengira CR statis menentukan detonasi. Tidak. Yang menentukan adalah DCR.

DCR — *Dynamic Compression Ratio*

Rasio kompresi dinamis

Satuan: rasio

Rumus:

$$DCR = 1 + (V_{\text{sapu_saat_IVC}} / V_d) \times (CR - 1)$$

dengan posisi piston:

$$s(\theta) = r(1 - \cos \theta) + L - \sqrt{L^2 - (r \sin \theta)^2} \quad \theta = 180^\circ + \text{IVC_ABDC}$$

Kenapa penting: DCR yang menentukan detonasi, bukan CR. Kompresi baru mulai setelah valve isap menutup.

Kesalahpahaman yang umum:

Mengira DCR berubah dengan rpm. **Tidak.** DCR murni geometri + timing. Tidak ada rpm dalam rumusnya.

Mengira CR tinggi selalu berarti DCR tinggi. Mesin Contoh A berjalan CR 16:1 tapi DCR-nya 12,83 karena IVC sangat telat

(63° ABDC).

Melupakan bahwa DCR, rpm, dan bahan bakar itu satu paket.
Menaikkan rpm sasaran memaksa durasi lebih panjang → IVC lebih telat → DCR turun.

KELOMPOK 4 — REFERENSI SUDUT CRANK

TDC dan BDC

TDC — *Top Dead Center* — piston paling atas. **BDC** — *Bottom Dead Center* — piston paling bawah.

Yang sering membingungkan: dalam satu siklus 4 langkah, piston melewati TDC **dua kali**:

	Kapan	Sebutan
TDC pertama	akhir kompresi	firing TDC
TDC kedua	akhir buang	overlap TDC

Timing cam selalu dirujuk ke **overlap TDC**.

BTDC / ATDC

Sebelum / sesudah titik mati atas

Dipakai untuk: IVO (biasanya BTDC), EVC (biasanya ATDC), ICL (selalu ATDC), pengapian (selalu BTDC).

"IVO 28° BTDC" = valve isap mulai membuka 28 derajat crank **sebelum** piston sampai TDC.

BBDC / ABDC

Sebelum / sesudah titik mati bawah

Dipakai untuk: EVO (biasanya BBDC), IVC (biasanya ABDC).

"IVC 53° ABDC" = valve isap menutup 53 derajat **setelah** piston melewati BDC.

Kenapa IVC selalu ABDC: momentum muatan masih mendorong masuk walau piston sudah mulai naik. Menutup tepat di BDC membuang momentum itu.

KELOMPOK 5 — KEJADIAN VALVE

IVO / IVC — *Intake Valve Open / Close*

Satuan: derajat crank

IVO — kenapa penting: menentukan **overlap**. Lebih awal = overlap besar, pembilasan kuat, tapi muatan segar bisa lolos di rpm rendah.

IVC — kenapa penting: kejadian terpenting di seluruh camshaft. Menentukan kompresi dinamis, rpm efisiensi pengebakan puncak, dan karakter bawah versus atas.

Rentang khas:

	Jalanan	Balap
IVO	5–15° BTDC	25–45° BTDC
IVC	35–50° ABDC	50–75° ABDC

Kesalahpahaman yang umum — INI YANG PALING SERING:

Membandingkan timing tanpa menyebut pada lift berapa diukur.

Titik ukur	Nama umum	Efek
0,15 mm	seat-to-seat	durasi terbesar
1,00 mm	@1mm — standar Eropa/Asia	acuan buku ini
1,27 mm (0,050")	@0.050" — standar Amerika	~10–20° lebih kecil

Cam yang sama bisa disebut "300 derajat" atau "260 derajat".
Selalu tanyakan pada lift berapa.

EVO / EVC — *Exhaust Valve Open / Close*

EVO — kenapa penting: menentukan kapan *blowdown* dimulai. Terlalu awal membuang kerja ekspansi; terlalu telat menambah rugi pemompaan. EVO juga titik lahir gelombang tekanan untuk tuning exhaust.

EVC — kenapa penting: bersama IVO menentukan overlap.

Rentang khas:

	Jalanan	Balap
EVO	35–50° BBDC	50–75° BBDC
EVC	5–15° ATDC	25–45° ATDC

Kesalahpahaman yang umum:

Mengira sisi buang selalu butuh durasi lebih panjang.

Tergantung **rasio throat ex/in**:

Rasio throat ex/in	Tindakan
< 0,63	tambah 8–12° durasi ex
0,63–0,72	cam simetris aman
> 0,72	sisi buang lega

Durasi

Rumus:

$$\begin{aligned} \text{durasi_in} &= \text{IVO_BTDC} + 180 + \text{IVC_ABDC} \\ \text{durasi_ex} &= \text{EVO_BBDC} + 180 + \text{EVC_ATDC} \end{aligned}$$

Cara menentukannya dengan benar:

$$\begin{aligned} \text{durasi_baru} &= \text{durasi_acuan} \times (\text{A_thr_acuan} / \text{A_thr_baru}) \\ &\quad \times (\text{Vd_baru} / \text{Vd_acuan}) \\ &\quad \times (\text{rpm_baru} / \text{rpm_acuan}) \end{aligned}$$

Kesalahpahaman yang umum:

Mengira rpm tinggi selalu butuh durasi panjang. Yang benar: rpm tinggi **dan luas valve tetap** butuh durasi panjang. Mesin Contoh B butuh durasi **lebih pendek** (261° vs 281°) walau rpm-nya lebih tinggi, karena head-nya bernapas 29% lebih lega per cc.

Menyebut durasi tanpa lift acuannya. Durasi advertised, @1 mm, dan @0,050" bisa berbeda 15–30° untuk cam yang sama. Semua perbandingan harus memakai konvensi yang sama.

Menganggap durasi sama berarti napas sama. Lobe "gendut" dan "kurus" dengan durasi dan lift identik bisa berbeda puluhan derajat **durasi efektif** — lihat Kepenuhan lobe di bawah Lift Kritis.

Overlap

Rumus:

$$\text{overlap} = \text{IVO_BTDC} + \text{EVC_ATDC}$$

Kenapa penting: selama overlap, aliran gas buang bisa menarik muatan segar masuk — pembilasan (*scavenging*).

Rentang khas:

Overlap	Karakter
10–30°	jalan, idle halus
40–70°	balap, idle kasar
70–110°	drag, tidak bisa idle stasioner

Cara menskalakannya dengan benar: yang dipertahankan adalah luas tirai overlap per cc:

$$\text{luas_per_cc} = \frac{n_valve \times \pi \times D_valve \times \text{lift_di_TDC}}{\text{kapasitas}}$$

Kesalahpahaman yang umum:

Menskalakan lift overlap lewat diameter valve saja. Untuk head 4 valve ini keliru dua kali lipat, karena dua valve isap memberi luas tirai jauh lebih besar per milimeter lift.

Ambiguitas angka "lift overlap". Angka yang beredar sering tidak jelas: lift satu valve atau gabungan in + ex? Contoh: angka "3,6 mm" pada Mesin Contoh A ternyata **gabungan** (1,83 mm per valve). Kalau ditafsirkan sebagai satu valve, target overlap jadi dua kali terlalu besar.

Cara memastikan: hitung dari sudut, bukan dari angka lift. Sudut tidak ambigu.

KELOMPOK 6 — KARAKTER CAMSHAFT

ICL / ECL — Intake / Exhaust Centerline

Satuan: derajat crank. ICL selalu ATDC, ECL selalu BTDC.

Rumus:

$$\begin{aligned} \text{ICL} &= \text{durasi_in} / 2 - \text{IVO_BTDC} && (\text{ATDC}) \\ \text{ECL} &= \text{durasi_ex} / 2 - \text{EVC_ATDC} && (\text{BTDC}) \end{aligned}$$

Kenapa penting: ICL menentukan di mana cam ditempatkan relatif terhadap piston. Ini yang diubah dengan *adjustable sprocket*.

Perubahan ICL	Efek
ICL lebih kecil (cam dimajukan)	IVC lebih awal → DCR naik, tenaga bergeser ke bawah
ICL lebih besar (cam dimundurkan)	IVC lebih telat → DCR turun, tenaga bergeser ke atas

Rentang khas:

ICL	Karakter
95–102° ATDC	maju, torsi bawah
102–108°	umum
108–115°	mundur, putaran atas

LSA — *Lobe Separation Angle*

Satuan: derajat camshaft

Rumus:

$$LSA = (ICL + ECL) / 2$$

Rentang khas:

LSA	Karakter
98–104°	overlap besar, rentang rpm sempit, drag
104–110°	seimbang
110–116°	overlap kecil, rentang rpm lebar, jalanan

Perbedaan pokok dengan ICL — INI YANG PALING SERING TERTUKAR:

	LSA	ICL
Sifat	tergerinda di cam	posisi pemasangan
Bisa diubah?	tidak, harus ganti cam	ya, dengan adjustable sprocket
Mengubah apa	karakter dasar, overlap	keseimbangan bawah/atas

Kalau cam-mu LSA 102° dan ingin overlap lebih kecil, memutar sprocket **tidak akan membantu** — sprocket menggeser ICL dan ECL bersama-sama, LSA tetap.

Lift dan Lift Kritis

Rumus lift kritis:

$$\text{lift_kritis} = A_throat / (n_valve \times \pi \times D_valve)$$

Artinya: di bawah lift kritis, **luas tirai** yang membatasi. Di atasnya, **throat** yang membatasi.

Kenapa mesin balap tetap memakai lift jauh di atas lift kritis: yang dibayar bukan flow puncak, tapi **time-area**. Menahan valve tinggi lebih lama mengisi cylinder lebih banyak.

Rentang khas kelipatan:

Kelipatan lift kritis	Keterangan
1,0–1,3×	jalan
1,5–2,0×	balap
2,0–2,5×	drag, beban valvetrain tinggi

Kesalahpahaman yang umum:

Mempercayai aturan "lift maksimum berguna = 0,25 × diameter valve". Benar untuk **flow puncak steady**, salah untuk mesin balap.

Menyamakan kebutuhan lift sisi isap dan buang:

Arsitektur	Lift kritis in	Lift kritis ex	Konsekuensi
4 valve	4,64 mm	3,68 mm	valve buang butuh lift lebih rendah
3 valve	4,59 mm	5,03 mm	valve buang butuh lift lebih tinggi

Kepenuhan lobe (Φ) — seberapa lama lobe menahan valve di atas lift kritis:

$$\Phi = \int \min(n \times \pi \times D_valve \times L(\theta), A_throat) \, d\theta / (A_throat \times \text{durasi})$$

Nilai realistis 0,65–0,85. Dua cam dengan durasi sama tapi Φ berbeda bernapas seperti cam dengan durasi berbeda (Tahap 4 §3.7). Kenaikan Φ dari lift tambahan cepat melandai di atas ~1,7× lift kritis.

Time-Area

Rumus praktis:

$$\text{time-area} \propto (A_{\text{throat}} \times \text{durasi}) / (\text{kapasitas} \times \text{rpm})$$

Kenapa penting: ini **besaran yang benar-benar menentukan pengisian**, bukan durasi sendirian dan bukan lift sendirian.
"Jendela aliran per siklus per cc".

Kesalahpahaman yang umum:

- Membandingkan durasi antar mesin berbeda.* Durasi 280° di mesin throat kecil tidak setara dengan 280° di mesin throat besar. Yang setara adalah time-area-nya.
- Menganggap ada konstanta time-area universal.* Angka $K = A \times \text{durasi} / (V_d \times \text{rpm}_{\text{peak}})$ dikalibrasi **per mesin** dari satu titik terukur. Rentang nyatanya 0,077–0,13 tergantung seberapa keras throat dipakai di peak (Tahap 4 §3.4).

RINGKASAN HUBUNGAN ANTAR ISTILAH

GEOMETRI HASIL	→	ALIRAN	→
bore, stroke	→	MPS	→
umur mesin			
CSA, luas piston, MPS	→	MGV	→
pengisian			
throat, bentuk port	→	Cf, K	→
flow			
CAM KONSEKUENSI	→	EFEK	→
IVO + EVC	→	overlap	→
pembilasan			
IVC	→	DCR	→
bahan bakar			
durasi × A_throat	→	time-area	→
rpm puncak			
ICL	→	keseimbangan	→
bawah vs atas			
LSA	→	karakter dasar	→
lebar rentang rpm			
lift vs lift kritis	→	time-area	→
beban valvetrain			

KOMPRESI	→	EFEK	
CR	→	rasio ekspansi	→
efisiensi termal			
DCR	→	tekanan puncak	→
batas detonasi			

Tiga rantai sebab-akibat yang paling penting diingat:

- 1. **CSA port → MGCV → pengisian.** Bukan diameter TB.
- 2. **IVC → DCR → bahan bakar.** Bukan CR statis.
- 3. **A_throat × durasi → time-area → rpm puncak.** Bukan durasi sendirian.

TAHAP 1 — MEMAHAMI APA YANG DIUKUR

Sebelum mengubah apa pun, pahami dulu apa yang sedang dikejar.

1. Torsi versus tenaga

Ini konsep yang paling sering disalahpahami di dunia tuning, dan kesalahpahamannya menyebabkan keputusan yang salah.

1.1 Definisi

Torsi adalah gaya putar. Seberapa **keras** mesin memutar poros.

$$\text{Torsi} = \text{gaya} \times \text{jari-jari}$$

[Nm atau kgf·m]

Tenaga adalah laju kerja. Seberapa **cepat** kerja itu dilakukan.

$$\text{Tenaga} = \text{torsi} \times \text{kecepatan sudut}$$

Dalam satuan praktis:

$$\begin{aligned} \text{HP} &= (\text{Nm} \times \text{rpm}) / 7127 \\ \text{PS} &= (\text{Nm} \times \text{rpm}) / 7024 \\ \text{kW} &= (\text{Nm} \times \text{rpm}) / 9549 \end{aligned}$$

1.2 Hubungan keduanya

Torsi dan tenaga bukan dua hal yang bersaing. **Tenaga adalah torsi dikali putaran.** Kalau kamu tahu kurva torsi, kurva tenaga sudah otomatis ditentukan — dan sebaliknya.

Artinya: mengejar "torsi" atau "tenaga" bukan pilihan strategi. Yang benar-benar bisa dipilih adalah **di putaran berapa torsi puncak terjadi.**

1.3 Kenapa kedua kurva berpotongan

Pada grafik dyno, kurva torsi dan tenaga selalu berpotongan di satu titik. Banyak orang mengira titik itu punya arti teknis. **Tidak ada.**

Satuan	Titik potong
lb-ft dan HP	5252 rpm
Nm dan PS	7024 rpm
Nm dan HP	7127 rpm

Titik potong itu **artefak satuan**, bukan fenomena fisika. Kalau torsi diplot dalam kgf·m, titik potongnya pindah. Jangan membaca apa pun dari situ.

1.4 Mana yang penting untuk akselerasi

Tenaga. Bukan torsi.

Percepatan kendaraan:

$$a = (\text{Tenaga_di_roda} - \text{rugi}) / (\text{massa} \times \text{kecepatan})$$

Torsi mesin tidak muncul langsung dalam rumus ini. Torsi di **roda** yang penting, dan torsi di roda = torsi mesin × rasio total. Karena rasio bisa diubah (apalagi dengan CVT), yang tersisa sebagai batasan sejati adalah **tenaga**.

Cara memahaminya: torsi mesin bisa dilipatgandakan oleh rasio gear. Tenaga tidak bisa — tenaga di roda selalu lebih kecil daripada tenaga mesin (karena rugi gesek), tidak pernah lebih besar.

1.5 Mitos "stroke panjang lebih bertorsi"

Ini keyakinan yang sangat umum dan **sebagian besar salah**.

Torsi berasal dari tekanan pembakaran yang bekerja pada luas piston, dikali jari-jari crank:

$$\text{Torsi} \propto \text{tekanan} \times \text{luas_piston} \times (\text{stroke}/2)$$

Perhatikan: **luas_piston × stroke** adalah **kapasitas**. Jadi untuk kapasitas yang sama, torsi teoretisnya sama — tidak peduli square, overbore, atau overstroke.

Yang sebenarnya berbeda adalah di putaran berapa torsi puncak terjadi. Mesin overstroke punya bore kecil, jadi luas valve-nya terbatas, jadi napasnya habis di putaran lebih rendah — dan torsi puncaknya turun ke rpm rendah. Itu yang terasa "bertorsi".

Kalau dibandingkan **torsi per liter pada rpm puncak masing-masing**, mesin overbore dan overstroke praktis sama.

Bahasan lengkap di Tahap 2.

2. Powerband

2.1 Definisi

Powerband adalah rentang putaran di mana mesin menghasilkan tenaga yang berguna. Definisi praktisnya: rentang di mana tenaga berada di atas ~90% dari puncaknya.

2.2 Rentang rpm lebar versus puncak tinggi

Ini pertukaran mendasar dalam tuning:

	Rentang rpm lebar	Rentang rpm sempit
Durasi cam	pendek	panjang
Overlap	kecil	besar
LSA	besar (108–116°)	kecil (98–104°)
Panjang runner	sedang	ditala tajam
Puncak tenaga	lebih rendah	lebih tinggi
Cocok untuk	motor gear, harian	CVT, drag

2.3 Kenapa CVT mengubah aturannya

Pada motor gear, setiap pindah gear menjatuhkan putaran mesin. Kalau rentang rpm-nya sempit, mesin jatuh keluar powerband dan akselerasi hilang. Karena itu motor gear butuh rentang rpm yang lebar.

CVT tidak punya masalah itu. Rasio berubah kontinu, sehingga mesin bisa ditahan di satu titik putaran sepanjang akselerasi.

Konsekuensinya sangat besar:

Pada CVT, yang perlu dioptimalkan adalah tenaga di SATU titik putaran, bukan rentang rpm yang lebar.

Ini memberi kebebasan yang tidak dimiliki motor gear: cam durasi panjang, overlap besar, LSA sempit, runner ditala tajam — semua yang membuat rentang rpm sempit tapi puncaknya tinggi.

Syaratnya: CVT harus benar-benar mampu menahan mesin di titik itu. CVT yang salah setelan akan membiarkan putaran jatuh, dan mesin dengan rentang rpm sempit akan terasa jauh lebih lambat daripada mesin standar. Bahasan di Tahap 9.

2.4 Titik mana yang dipilih

Untuk CVT drag, jawabannya adalah **putaran tenaga puncak**, bukan torsi puncak.

Alasannya kembali ke 1.4: percepatan berbanding lurus dengan tenaga. Menahan mesin di torsi puncak berarti membuang putaran yang tersedia.

3. Dyno

3.1 Kenapa dyno wajib

Tanpa dyno, kamu tidak punya cara mengetahui apakah sebuah perubahan berhasil.

Besar perubahan	Terasa di jalan?	Terlihat di dyno?
1–2%	tidak	ya, kalau prosedurnya benar
3–5%	hampir tidak	jelas
5–10%	mungkin	sangat jelas
> 10%	ya	jelas

Masalahnya, sebagian besar perubahan tuning berada di rentang 2–5%. Porting ulang bowl, ganti panjang header 50 mm, geser ICL 3 derajat — semuanya di rentang yang **tidak bisa dirasakan** tapi menumpuk jadi signifikan.

Tanpa dyno, kamu akan:

- Menganggap berhasil sesuatu yang sebenarnya merugikan
- Membuang perubahan yang sebenarnya menguntungkan
- Tidak pernah tahu mana dari lima perubahan sekaligus yang berpengaruh

Stopwatch di lintasan bukan pengganti dyno. Waktu lintasan dipengaruhi launch, traksi, angin, dan pengendara — variasinya sering lebih besar daripada efek yang mau diukur.

3.2 Jenis dyno

Dyno inersia (*inertia dyno*)

Mesin memutar drum bermassa besar yang diketahui momen inersianya. Dari percepatan drum, tenaga dihitung:

Tenaga = I × α × ω

Kelebihan	Kekurangan
Murah, sederhana	Tidak bisa menahan putaran tetap
Cepat — satu run beberapa detik	Sulit untuk tuning AFR/ignition per titik
Bagus untuk perbandingan sebelum/sesudah	Beban tidak bisa diatur

Dyno beban (*brake dyno* — eddy current, water brake, AC)

Ada rem yang bisa diatur, sehingga putaran mesin bisa **ditahan** di satu titik selama yang dibutuhkan.

Kelebihan	Kekurangan
Bisa tuning steady-state per titik	Lebih mahal
Bisa simulasi beban jalan	Butuh pendinginan serius
Wajib untuk mapping ECU yang benar	Run lebih lama, mesin lebih panas

Dyno mesin versus dyno chassis

	Dyno mesin	Dyno chassis
Yang diukur	tenaga di crankshaft	tenaga di roda
Perlu bongkar mesin	ya	tidak
Termasuk rugi CVT	tidak	ya
Untuk matic	jarang dipakai	standar

Untuk matic, **dyno chassis** yang relevan — karena CVT adalah bagian dari sistem yang ditala, dan rugi CVT bisa 10–20%.

3.3 Membaca grafik dyno

Sumbu: putaran mesin (atau kecepatan roda) di horizontal, torsi dan tenaga di vertikal.

Yang harus dilihat, berurutan:

1. Bentuk kurva torsi. Ini cerminan langsung efisiensi volumetrik. Puncaknya di mana? Ada lembah?

Lembah (*dip*) di kurva torsi hampir selalu berarti **gelombang tekanan bekerja melawan**, bukan masalah mekanis. Penyebab tersering: panjang runner atau header yang harmoniknya meleset di putaran itu.

2. Letak puncak tenaga. Ini yang harus dicocokkan dengan setelan CVT.

- 3. Apakah kurva masih naik saat run berhenti.** Kalau tenaga masih naik di rpm tertinggi, mesin belum menunjukkan puncaknya — datanya belum lengkap.
- 4. Kurva AFR** (kalau ada). Ini sering lebih informatif daripada kurva tenaga. AFR yang menyimpang di titik tertentu menjelaskan lembah di kurva torsi.
- 5. Konsistensi antar run.** Tiga run berturut-turut harus berimpit dalam 1–2%. Kalau tidak, ada yang tidak stabil — suhu, CVT slip, atau kebocoran.

3.4 Faktor koreksi

Tenaga mesin bergantung pada kerapatan udara, yang bergantung pada suhu, tekanan udara, dan kelembaban. Dyno menerapkan **faktor koreksi** untuk menormalkan ke kondisi standar.

Standar	Kondisi acuan
SAE J1349	25 °C, 99 kPa kering
DIN 70020	20 °C, 101,3 kPa
JIS D1001	20 °C, 101,3 kPa
EEC 80/1269	25 °C, 99 kPa

Selisih antar standar bisa **3–5%**. Angka "20 HP SAE" dan "20 HP DIN" bukan mesin yang sama.

Aturan praktis: saat membandingkan hasil, pastikan standar koreksinya sama. Kalau tidak disebutkan di grafik, tanyakan.

Lebih baik lagi: bandingkan hanya run yang dilakukan di **hari yang sama, dyno yang sama, back-to-back**. Faktor koreksi apa pun tidak sebaik menghilangkan variabelnya sejak awal.

3.5 Prosedur yang benar

Supaya angkanya berarti:

- Panaskan sampai suhu kerja stabil**, lalu jaga tetap di situ. Mesin dingin dan mesin panas bisa berbeda 5%.
- Run pertama sebagai pemanasan**, jangan dicatat.
- Minimal tiga run** yang dicatat, ambil rata-rata atau median.
- Dinginkan antar run** sampai suhu sama seperti run sebelumnya.
- Satu perubahan per sesi.** Kalau mengubah tiga hal sekaligus lalu tenaga naik 5%, kamu tidak tahu yang mana

yang bekerja — atau apakah dua di antaranya justru merugikan.

6. **Catat semuanya:** suhu udara, kelembaban, bahan bakar, tekanan ban, setelan CVT, jam.

Poin 5 adalah yang paling sering dilanggar dan paling merugikan.

3.6 Yang TIDAK bisa dilakukan dyno

- **Tidak mengukur launch dan traksi.** Motor yang lebih kuat di dyno bisa lebih lambat di lintasan kalau launch-nya buruk.
- **Tidak menangkap efek aerodinamis.** Pada trap 150+ km/h, aero memakan porsi besar tenaga.
- **Tidak mensimulasi beban sebenarnya** kecuali dyno beban yang diatur benar.
- **Tidak mendeteksi masalah keandalan.** Mesin bisa memberi angka bagus lalu jebol di run berikutnya.

Dyno menjawab "berapa tenaganya". Lintasan menjawab "apakah menang".

4. Data yang harus dikumpulkan sebelum mulai

Sebelum mengubah apa pun, kumpulkan data ini. Tanpa data ini, seluruh perhitungan di buku ini tidak bisa dikalibrasi.

4.1 Dari mesin yang sudah ada

Geometri dasar

- ☐ Bore, stroke, panjang rod
- ☐ Kapasitas sebenarnya
- ☐ Volume ruang bakar (diukur dengan buret, bukan dari spesifikasi)

Cylinder head

- ☐ Diameter valve isap dan buang
- ☐ Diameter dalam seat (throat) isap dan buang
- ☐ CSA port di titik tersempit — isap dan buang
- ☐ Lebar seat

Camshaft

- ☐ IVO, IVC, EVO, EVC — **dan pada lift berapa diukur**
- ☐ Lift maksimum isap dan buang

- ☐ Lift di TDC overlap

Kompresi dan bahan bakar

- ☐ Kompresi statis terukur
- ☐ Jenis bahan bakar
- ☐ Apakah pernah ada gejala detonasi

Saluran

- ☐ Diameter throttle body
- ☐ Panjang runner isap (dari valve ke mulut)
- ☐ Diameter dalam header
- ☐ **Panjang header** — dari valve buang ke titik pelebaran
- ☐ Diameter inlet muffler

Pengapian dan campuran

- ☐ Jenis coil
- ☐ Spark plug: merek, heat range, gap
- ☐ Kurva pengapian (kalau bisa dibaca)
- ☐ AFR pada beban penuh (butuh wideband)

Hasil

- ☐ Grafik dyno, atau
- ☐ Waktu dan trap speed lintasan, plus berat motor + pengendara

4.2 Kenapa lengkap begini

Setiap angka di atas dipakai untuk **mengkalibrasi** perhitungan di tahap berikutnya. Yang paling sering hilang dan paling merugikan:

Data yang hilang	Akibat
Throat (bukan diameter valve)	seluruh perhitungan port meleset sampai 40%
Lift acuan timing cam	durasi salah baca sampai 20°
Panjang header	harmonik exhaust tidak bisa ditentukan
Volume ruang bakar terukur	kompresi meleset 1–2 angka penuh
AFR beban penuh	tidak tahu apakah aman atau kurang

4.3 Alat ukur minimum

Alat	Untuk apa	Wajib?
Sigmat digital	semua dimensi	ya
Buret 50 cc + plat kaca	volume ruang bakar	ya
Dial indicator + magnetic base	lift cam, deck clearance	ya
Degree wheel	timing cam	ya
Bore gauge	clearance piston	ya kalau merakit sendiri
Feeler gauge	ring gap, valve clearance	ya
Wideband lambda	AFR	ya untuk mesin injeksi
Timing light	verifikasi pengapian	ya
Flowbench	Cf head	tidak, tapi sangat membantu

5. Ringkasan Tahap 1

Yang harus kamu kuasai sebelum lanjut:

1. Tenaga = torsi × rpm. Keduanya bukan pilihan yang bersaing.
2. Untuk akselerasi, **tenaga** yang menentukan — bukan torsi.
3. Titik potong kurva torsi dan tenaga tidak punya arti fisika.
4. Pada CVT, **tenaga puncak lebih penting daripada rentang rpm yang lebar**.
5. Perubahan 2–5% tidak bisa dirasakan tapi menumpuk jadi besar — karena itu dyno wajib.
6. Satu perubahan per sesi dyno. Ini aturan yang paling sering dilanggar.
7. Bandingkan hanya run di hari yang sama, dyno yang sama.
8. Kumpulkan data lengkap sebelum mulai. Yang paling sering hilang: **throat, lift acuan cam, dan panjang header**.

Berikutnya: Tahap 2 — memilih konfigurasi dasar yang tidak bisa diubah lagi setelah mesin dibangun.

TAHAP 2 — MEMILIH KONFIGURASI DASAR

Keputusan yang tidak bisa diubah setelah mesin dibangun.

1. Square, overbore, overstroke

1.1 Definisi

Istilah	Rasio bore/stroke
Overstroke (<i>undersquare</i>)	< 1,0 — stroke lebih panjang daripada bore
Square	= 1,0
Overbore (<i>oversquare</i>)	> 1,0 — bore lebih besar daripada stroke

1.2 Perbandingan pada kapasitas sama

Semua konfigurasi di bawah berkapasitas **150 cc**, 4 valve, dengan batas kecepatan piston 22 m/s. [HITUNG]

Konfigurasi	Bore	Stroke	B/S	Valve isap	Throat	mm ² /cc	RPM maks	Potensi
Overstroke	52,0	70,6	0,74	19,8	17,8	3,31	9.344	66%
Square	57,6	57,6	1,00	21,9	19,7	4,06	11.465	100%
Overbore ringan	60,0	53,1	1,13	22,8	20,5	4,41	12.441	118%
Overbore	63,0	48,1	1,31	23,9	21,5	4,86	13.716	143%

Potensi = luas throat × rpm maksimum, relatif terhadap square.

Rentangnya **66% sampai 143%** — lebih dari dua kali lipat, dari kapasitas yang sama persis.

1.3 Kenapa selisihnya sebesar itu

Overbore menang dua kali:

Pertama, valve lebih besar. Diameter valve berskala dengan bore. Bore 63 mm memberi valve isap 23,9 mm sementara bore 52 mm cuma 19,8 mm. Dalam luas, selisihnya 46%.

Kedua, putaran lebih tinggi. Stroke pendek berarti kecepatan piston rendah pada rpm tertentu. Pada batas 22 m/s, bore 63 bisa 13.716 rpm sementara bore 52 cuma 9.344 rpm.

Karena tenaga $\approx$ aliran $\times$ rpm, dan overbore unggul di keduanya, keunggulannya berlipat.

1.4 Kenapa overbore tidak selalu menang

Kerugian overbore	Sebabnya
Jalur api lebih panjang	api harus menempuh jarak lebih jauh dari spark plug ke tepi bore → risiko detonasi naik, batas kompresi turun
Rugi panas lebih besar	rasio permukaan terhadap volume ruang bakar lebih jelek
Piston lebih berat	diameter besar berarti mahkota lebih luas dan lebih tebal
Ring lebih panjang	keliling ring lebih besar → gesekan naik, blowby naik
Terbatas crankcase	bore tidak selalu bisa diperbesar tanpa ganti block
Squish sulit	ruang bakar lebar susah dibuat squish efektif

Keuntungan overstroke	Sebabnya
Jalur api pendek	toleransi detonasi lebih tinggi → kompresi bisa lebih tinggi
Rugi panas kecil	ruang bakar lebih kompak
Piston ringan	diameter kecil
Torsi puncak di rpm rendah	terasa lebih responsif di putaran bawah

1.5 Mitos "stroke panjang lebih bertorsi"

Torsi berasal dari tekanan pembakaran yang bekerja pada luas piston dikali jari-jari crank:

$$\text{Torsi} \propto \text{tekanan} \times \text{luas_piston} \times (\text{stroke}/2)$$

Karena `luas_piston × stroke` adalah **kapasitas**, maka untuk kapasitas yang sama **torsi teoretisnya sama** — tidak peduli konfigurasinya.

Yang benar-benar berbeda adalah **di putaran berapa torsi puncak terjadi**. Overstroke punya bore kecil → luas valve

terbatas → napasnya habis lebih awal → torsi puncak turun ke rpm rendah.

Itu yang terasa "bertorsi", padahal sebenarnya "kehabisan napas lebih awal".

Sensasinya nyata, kesimpulannya salah. Kalau kamu memilih overstroke untuk drag dengan CVT, kamu membuang 34% potensi tanpa mendapat apa pun sebagai gantinya — karena CVT tidak butuh torsi bawah.

1.6 Rekomendasi untuk matic drag

Prioritas	Pilihan
Tenaga puncak maksimum	overbore, B/S 1,15–1,35
Kompromi seimbang	square sampai overbore ringan, B/S 1,0–1,15
Kompresi sangat tinggi	square, jangan overbore ekstrem
Harian + sesekali balap	square

Batas praktisnya bukan teori, tapi crankcase. Kebanyakan mesin matic tidak bisa dibore lebih dari 4–6 mm dari standar tanpa mengganti block atau membuat liner khusus.

2. Kapasitas besar dengan valve kecil

Ini kesalahan paling umum dalam bore-up, dan layak dibahas sendiri.

2.1 Apa yang terjadi

Bore dinaikkan tapi head tidak diubah. Kapasitas naik, luas valve tetap.

Kapasitas	Bore	Throat per cc	MGV @ 9.000 rpm
150 cc	57,6	4,06 mm ² /cc	72 m/s
165 cc	60,4	3,69	79 m/s
180 cc	63,1	3,39	86 m/s
200 cc	66,5	3,05	96 m/s

[HITUNG] — stroke tetap, head 150cc tidak diubah.

2.2 Akibatnya

Kecepatan gas naik terus. Pada 200 cc, MGV sudah 96 m/s di 9.000 rpm — padahal di 150 cc masih 72 m/s.

Konsekuensinya:

- 1. **Torsi bawah naik** — karena kapasitas naik dan kecepatan gas di rpm rendah jadi lebih sehat
- 2. **Tenaga puncak turun atau stagnan** — karena head sudah tercekik di rpm yang lebih rendah
- 3. **Puncak tenaga bergeser turun** — mesin jadi "berat di atas"

Ini kenapa banyak bore-up terasa lebih bertenaga di putaran bawah tapi **tidak lebih cepat** di lintasan.

2.3 Kapan bore-up masuk akal

Kondisi	Bore-up masuk akal?
Head juga diporting dan valve dibesarkan	ya
Head standar, kejar torsi bawah harian	ya
Head standar, kejar tenaga puncak	tidak
Sudah mentok bore, head belum diporting	porting dulu

Aturan praktis: naikkan kapasitas dan luas throat **bersama-sama**, jaga rasio mm²/cc tetap. Kalau kapasitas naik 33%, luas throat harus naik 33% juga — dan itu biasanya berarti valve lebih besar, bukan cuma porting.

2.4 Contoh nyata dari mesin contoh

Mesin Contoh A (199 cc, 2 valve): throat 3,31 mm²/cc **Mesin Contoh B** (150 cc, 4 valve): throat 4,28 mm²/cc

Mesin B berkapasitas 25% lebih kecil tapi bernapas **29% lebih lega per cc**. Itu sebabnya potensi tenaganya lebih tinggi (41 vs 35 HP) walau kapasitasnya lebih kecil.

Pelajarannya: menambah kapasitas bukan satu-satunya cara — dan sering bukan cara terbaik.

3. Rasio rod

3.1 Definisi

rasio rod = panjang rod / stroke

Diukur dari pusat pin ke pusat big end.

Rasio	Keterangan
< 1,6	sangat pendek
1,6–1,75	pendek, khas mesin kecil
1,75–1,9	umum
> 1,9	panjang, khas mesin balap besar

3.2 Pengaruhnya

Rod pendek — merugikan:

- **Side thrust lebih besar.** Sudut rod terhadap sumbu cylinder lebih besar, sehingga gaya menekan piston ke dinding liner lebih kuat. Akibatnya gesekan naik dan keausan liner lebih cepat.
- **Percepatan puncak di TDC lebih tinggi.** Faktor $(1 + r/L)$ dalam rumus percepatan membesar.

Rod pendek — menguntungkan:

- **Piston menjauh dari TDC lebih cepat.** Ini melonggarkan kelegaan valve-piston — kantong valve bisa lebih dangkal.
- **Dwell di TDC lebih singkat.** Waktu untuk detonasi berkembang lebih pendek, sedikit menambah margin.

Yang TIDAK banyak berubah:

- **Kompresi dinamis.** Untuk stroke 58 mm, perbedaan rod 95 vs 102 mm cuma menggeser DCR sebesar 0,05. Praktis tidak berarti.
- **Torsi.** Rasio rod tidak mengubah torsi secara berarti — ini mitos yang mirip dengan mitos stroke panjang.

3.3 Percepatan piston

$$a_{TDC} = \omega^2 \times r \times (1 + r/L)$$

$$\omega = 2\pi \times \text{rpm} / 60, \quad r = \text{stroke}/2$$

Contoh untuk stroke 58 mm: [HITUNG]

Rod	Rasio	g di TDC @12.000 rpm
90 mm	1,55	6.219
95 mm	1,64	6.093
105 mm	1,81	5.892
115 mm	1,98	5.746

Selisih rod 90 ke 115 mm cuma **8%** pada percepatan. Rasio rod bukan variabel yang menentukan — kecepatan piston dan rpm jauh lebih berpengaruh.

3.4 Praktisnya

Pada mesin matic, panjang rod biasanya **sudah ditentukan** oleh block dan crankshaft yang tersedia. Rod aftermarket dengan panjang berbeda ada, tapi mengubahnya berarti mengubah deck height juga.

Kesimpulan praktis: jangan menghabiskan usaha mengejar rasio rod. Pengaruhnya kecil dibanding bore/stroke, head, dan cam.

4. Jumlah valve

4.1 Perbandingan arsitektur

Arsitektur	Luas valve isap / bore	Kelebihan	Kekurangan
2 valve	0,24 (bore kecil) – 0,30 (bore besar)	sederhana, murah, valvetrain ringan	luas valve terbatas di bore kecil
3 valve	~0,26	lebih baik daripada 2 valve, valvetrain sederhana	valve buang tunggal panas, spark plug menepi
4 valve	0,30–0,35	luas valve terbesar, spark plug di tengah	valvetrain rumit, lebih berat

4.2 Hukuman bore kecil

Ini yang paling penting dipahami dan paling sering disalahpahami.

Orang menyalahkan "2 valve" padahal yang membatasi adalah **bore**.

Mesin	Bore	Valve isap	Valve/bore (diameter)	Luas valve/bore
Drag V8 besar, 2 valve	119 mm	65 mm	0,545	0,297

Mesin	Bore	Valve isap	Valve/bore (diameter)	Luas valve/bore
Mesin Contoh A, 2 valve	63 mm	31 mm	0,492	0,242
Mesin Contoh B, 4 valve	57,3 mm	22 mm ×2	0,384	0,295

Mesin drag V8 dengan **2 valve** mencapai luas valve/bore yang **sama dengan mesin 4 valve** — karena bore-nya 119 mm.

Kenapa? Spark plug, lebar seat, dan lahan gasket memakan ruang yang hampir tetap dalam milimeter. Pada bore kecil, ruang tetap itu porsinya jauh lebih besar.

Implikasi praktis:

Bore	Keuntungan pindah ke 4 valve
< 60 mm	besar — 0,24 → 0,30, naik 25%
60–80 mm	sedang
> 90 mm	kecil — 2 valve sudah cukup

Untuk mesin matic 125–250 cc yang bore-nya 50–70 mm, **4 valve memberi keuntungan besar**.

4.3 Karakter 3 valve

Arsitektur 3 valve (2 isap + 1 buang) punya sifat khas:

Kelemahannya ada di sisi ISAP, bukan buang. Ini sering salah dipahami.

	3 valve	4 valve
Luas valve isap / bore	0,262	0,295
Rasio throat buang/isap	0,679	0,661
Lift kritis isap	4,59 mm	4,81 mm
Lift kritis buang	5,03 mm	3,68 mm

Rasio throat buang/isap 3 valve justru **sehat** — sebanding dengan 4 valve. Yang berkurang adalah sisi isap: minus 11%, karena valve buang tunggal yang besar memakan lahan bore.

Konsekuensi ke cam: 3 valve butuh durasi lebih panjang untuk rpm yang sama.

RPM	Durasi isap 3 valve	Durasi isap 4 valve
10.000	238°	~217°
12.000	285°	261°

Durasi lebih panjang berarti overlap lebih besar dan rentang rpm lebih sempit.

Konsekuensi ke lift: pada 3 valve, **valve buang butuh lift lebih tinggi daripada valve isap** — kebalikan dari 4 valve. Sebabnya satu valve besar punya keliling total lebih kecil daripada dua valve kecil berluas sama.

Batasan lain 3 valve:

- Valve buang tunggal memikul seluruh panas.** Kalau ditambah pendingin udara, ini titik lemah utamanya.
- Spark plug tidak di tengah.** Ruang bakar asimetris, jalur api ke sisi isap panjang. Kompresi harus **1 angka lebih rendah** dibanding 4 valve pada bahan bakar yang sama.

4.4 Ringkasan pemilihan

Sasaran	Pilihan
Tenaga puncak maksimum, bore < 70 mm	4 valve
Basis sudah 3 valve, budget terbatas	3 valve, terima batasannya
Basis 2 valve bore besar (> 90 mm)	2 valve cukup
Basis 2 valve bore kecil, kejar puncak	ganti ke 4 valve kalau ada

5. Inersia crankshaft

5.1 Apa yang disimpan

Crankshaft yang berputar menyimpan energi kinetik:

$$E = \frac{1}{2} \times I \times \omega^2$$

$$I = \sum m \times r^2$$

Perhatikan r^2 — **massa di jari-jari besar jauh lebih berpengaruh** daripada massa di dekat sumbu. Memangkas 100 gram di tepi bandul setara memangkas beberapa ratus gram di dekat poros.

5.2 Besarannya

Untuk crankshaft mesin 150 cc dengan $I \approx 0,010 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ pada 12.000 rpm:

$$\omega = 2\pi \times 12000/60 = 1257 \text{ rad/s}$$
$$E = \frac{1}{2} \times 0,010 \times 1257^2 = 7.900 \text{ J}$$

Sebagai pembanding, energi kinetik motor + pengendara (150 kg) pada 33 km/h adalah sekitar 6.300 J.

Artinya: **energi yang tersimpan di crankshaft sebanding dengan energi motor pada kecepatan sedang.** Itu bukan jumlah yang bisa diabaikan.

5.3 Pertukarannya

	Inersia tinggi	Inersia rendah
Putaran naik	lambat	cepat
Launch	lebih mudah, energi tersimpan membantu	mudah bogging
Traksi awal	lebih halus	lebih mudah spin
Getaran	lebih halus	lebih kasar
Akselerasi setelah launch	sedikit terhambat	lebih baik

5.4 Untuk matic drag

CVT sedikit memisahkan mesin dari roda, tapi tidak sepenuhnya. Pertimbangannya:

Saat launch: inersia crankshaft membantu — energi tersimpan dilepas saat centrifugal clutch menggigit, memberi dorongan awal.

Saat akselerasi: CVT menahan mesin di rpm tetap, jadi crankshaft **tidak perlu terus dipercepat**. Di fase ini inersia hampir tidak merugikan.

Kesimpulan: untuk matic drag, memangkas crankshaft habis-habisan **tidak memberi keuntungan sebesar** yang diperoleh motor gear. Memangkas secukupnya untuk mengurangi beban bearing lebih masuk akal daripada memangkas untuk "responsif".

5.5 Balance factor

Mesin 1 cylinder tidak bisa diseimbangkan sempurna. Massa bolak-balik (piston, ring, pin, ujung kecil rod) menghasilkan gaya

vertikal yang tidak bisa dilawan penuh oleh massa penyeimbang yang berputar.

balance factor = massa penyeimbang / massa bolak-balik

Balance factor	Akibat
0%	getaran vertikal maksimum
50–65%	kompromi umum
100%	getaran vertikal hilang, tapi muncul getaran horizontal penuh

Menyeimbangkan 100% cuma **memindahkan** getaran dari vertikal ke horizontal, tidak menghilangkannya. Karena itu semua mesin 1 cylinder memakai kompromi.

Nilai yang tepat bergantung pada bagaimana mesin dipasang di rangka dan rpm kerjanya. Untuk mesin putaran tinggi, faktor yang lebih rendah (50–55%) umum dipakai.

Kalau mengganti piston dengan yang lebih ringan, balance factor berubah — dan crankshaft perlu diseimbangkan ulang. Ini sering dilupakan, dan akibatnya getaran di rpm tinggi.

6. Ringkasan Tahap 2

Yang harus kamu putuskan sebelum lanjut:

- Bore dan stroke.** Overbore memberi potensi sampai 143% dari square; overstroke cuma 66%. Untuk CVT drag, condong ke overbore selama crankcase mengizinkan.
- Jangan bore-up tanpa membesarkan head.** Kapasitas naik dengan head tetap memindahkan tenaga ke bawah, bukan menambahnya.
- Rasio rod pengaruhnya kecil.** Jangan habiskan usaha di sini.
- Jumlah valve:** untuk bore < 70 mm, 4 valve memberi keuntungan besar. Kelemahan 3 valve ada di sisi isap, bukan buang.
- Inersia crankshaft** kurang kritis pada CVT dibanding motor gear. Kalau ganti piston ringan, seimbangkan ulang.

Mitos yang harus dibuang:

Mitos	Kenyataan
Stroke panjang lebih bertorsi	torsi per cc sama; yang beda letak puncaknya

Mitos	Kenyataan
Rasio rod panjang lebih bertenaga	pengaruhnya < 8% pada percepatan
Bore-up selalu menambah tenaga	tanpa head, tenaga puncak bisa turun
2 valve selalu kalah daripada 4 valve	di bore besar, 2 valve bisa setara

Berikutnya: Tahap 3 — cylinder head, yang menentukan plafon tenaga mesin.

TAHAP 3 — ALIRAN: CYLINDER HEAD

Menentukan plafon tenaga mesin.

1. Kenapa head menentukan segalanya

Tenaga mesin berbanding lurus dengan **massa udara** yang bisa masuk dan terbakar. Semua komponen lain — cam, pengapian, exhaust, CVT — cuma menentukan seberapa dekat kamu ke plafon yang sudah ditetapkan head.

Tenaga $\approx$ CFM $\times$ 0,43–0,50

[4 langkah, NA]

Aturan kasar ini cukup akurat untuk perencanaan. CFM di sini adalah flow head pada depresi acuan (28 inH₂O).

Konsekuensinya: kalau head-mu mengalirkan 85 CFM, tidak ada cam, exhaust, atau ECU yang bisa membuatnya menghasilkan 50 HP. Plafonnya sekitar 38 HP, titik.

Batas domain rumus ini. Konstanta 0,43–0,50 dikalibrasi pada kelas mesin dengan silinder relatif besar berputar di rpm sedang. Rumus ini **tidak mengandung rpm sama sekali**, sehingga di mesin kecil (< 250cc) yang justru mengejar rpm sangat tinggi, ia bisa memberi angka yang melampaui batas fisika. **Selalu uji hasilnya dengan BMEP** (Tahap 11 §8) sebelum dipercaya — kalau BMEP tersirat di atas ~15 bar (plafon NA bensin), rumus CFM sedang dipakai di luar domainnya, bukan mesinnya yang istimewa.

2. Valve dan batas geometri

2.1 Berapa besar valve yang muat

Arsitektur	Valve isap (× bore)	Valve buang (× bore)
2 valve bore kecil	0,49	0,43
2 valve bore besar	0,545	0,47
3 valve (2 in + 1 ex)	0,33–0,37 per valve	0,41–0,46
4 valve	0,37–0,40 per valve	0,32–0,35

2.2 Ukuran yang benar-benar penting

Bukan diameter valve, tapi **luas valve isap dibagi luas bore**:

$$\text{rasio} = n_{\text{valve}} \times (D_{\text{valve}} / \text{bore})^2$$

Rasio	Keterangan
0,24	2 valve bore kecil — terbatas
0,26	3 valve
0,297	2 valve bore besar, ATAU 4 valve bore kecil
0,30–0,35	4 valve bagus

Ini plafon geometri. Tidak bisa dilampaui tanpa mengganti head atau bore.

2.3 Rasio valve buang terhadap isap

$$\text{rasio luas} = (n_{\text{ex}} \times D_{\text{ex}}^2) / (n_{\text{in}} \times D_{\text{in}}^2)$$

Nilai lazim 0,70–0,80.

Tapi yang lebih menentukan keputusan cam bukan rasio valve, melainkan **rasio throat** — dibahas di 3.4.

3. Throat: pembatas yang sesungguhnya

3.1 Kenapa throat, bukan valve

Pada lift rendah, **luas tirai** yang membatasi:

$$A_{\text{tirai}} = n_{\text{valve}} \times \pi \times D_{\text{valve}} \times \text{lift}$$

Pada lift tinggi, **throat** yang membatasi:

$$A_{\text{throat}} = n_{\text{valve}} \times \pi/4 \times D_{\text{throat}}^2$$

Titik silangnya adalah **lift kritis**:

$$\text{lift}_{\text{kritis}} = A_{\text{throat}} / (n_{\text{valve}} \times \pi \times D_{\text{valve}})$$

3.2 Membesarkan throat

Ini satu-satunya perubahan yang menaikkan plafon flow.

Bentuk port hanya menentukan seberapa dekat kamu ke plafon itu.

Batasnya lebar seat:

$$\text{lebar_seat} = (\text{D_valve} - \text{D_throat}) / 2$$

Lebar seat	Keterangan
≥ 1,2 mm	konservatif, tahan lama
0,9–1,2 mm	praktik balap lazim
0,7–0,9 mm	agresif, butuh material bagus
< 0,7 mm	berisiko, terutama sisi buang

3.3 Contoh penerapan

Mesin Contoh B, valve isap 22 mm, throat awal 19,5 mm (rasio 0,886).

Rasio 0,935 yang terbukti di Mesin Contoh A memberi throat 20,6 mm — tapi lebar seat tinggal 0,71 mm, terlalu tipis untuk valve sekecil itu.

Kompromi: **throat 20,2 mm**, lebar seat 0,9 mm.

	Sebelum	Sesudah
Throat	19,5 mm	20,2 mm
Luas throat (2 valve)	597 mm²	641 mm²
Gain	—	+7,4%
CFM @28"	84,5	90,7
Potensi HP	38,0	~41

Tujuh persen dari satu perubahan yang tidak menambah ongkos apa pun — cuma cara menggerinda seat yang berbeda.

3.4 Rasio throat buang terhadap isap

Ini yang menentukan apakah cam boleh simetris:

$$\text{rasio} = \text{A_throat_ex} / \text{A_throat_in}$$

Rasio	Tindakan
< 0,63	sisi buang sempit — tambah 8–12° durasi ex
0,63–0,72	cam simetris aman
> 0,72	sisi buang lega

Contoh: Mesin Contoh A punya rasio 0,671 dan berjalan dengan cam simetris 281/281. Mesin Contoh B punya rasio 0,685 — selisih 2,1%, jadi cam simetris tetap benar.

Throat buang jangan digerus sebesar throat isap. Seat buang butuh lebar untuk membuang panas valve. Rasio throat/valve sisi buang yang lazim: **0,86–0,90**, lebih konservatif daripada sisi isap.

4. Lift kritis

4.1 Kenapa mesin balap melampauinya jauh

Mesin	Lift kritis in	Lift dipakai	Kelipatan
Contoh A (2 valve)	6,78 mm	10,8 mm	1,59×
Contoh B (4 valve)	4,64 mm	9,0 mm	1,94×
Contoh C (3 valve)	4,59 mm	—	—

Semua berjalan **jauh di atas** lift kritis. Sebabnya: yang dibayar di mesin balap bukan flow puncak steady, tapi **time-area** — integral luas terhadap waktu.

Ini koreksi penting terhadap aturan umum "lift maksimum berguna = $0,25 \times$ diameter valve". Aturan itu benar untuk flow puncak, salah untuk mesin balap.

4.2 Perbedaan antar arsitektur

Arsitektur	Lift kritis in	Lift kritis ex
4 valve (2 in, 2 ex)	4,64 mm	3,68 mm
3 valve (2 in, 1 ex)	4,59 mm	5,03 mm

Pada 3 valve, valve buang tunggal butuh **lift lebih tinggi** daripada valve isap. Satu valve besar punya keliling total lebih kecil daripada dua valve kecil berluas sama, jadi butuh lift lebih tinggi untuk membuka tirai yang sama.

Praktisnya untuk 3 valve: lift ex sekitar 15% lebih tinggi daripada lift in. **Praktisnya untuk 4 valve:** lift ex bisa 10–15% lebih rendah daripada lift in tanpa rugi flow — menghemat beban valvetrain.

5. Port: luas penampang dan kecepatan gas

5.1 Rumus pokok

$$MGV = (\text{luas piston} / \text{CSA port}) \times \text{MPS}$$

Untuk port bercabang (4 valve), CSA yang dipakai adalah CSA **runner bersama** sebelum pecah dua.

5.2 Dua jangkar untuk menentukan CSA

Pakai keduanya. Kalau hasilnya berdekatan, kepercayaan naik. Kalau berbeda jauh, ada asumsi yang salah.

Jangkar kecepatan:

$$\text{CSA} = \text{luas_piston} \times \text{MPS} / \text{MGV_target}$$

Jangkar rasio:

$$\text{CSA} = \text{rasio_port_throat_acuan} \times A_{\text{throat_baru}}$$

5.3 Contoh penerapan

Mesin Contoh B pada 12.000 rpm:

Jangkar	Hasil
Kecepatan gas (97 m/s dari Contoh A)	615 mm ²
Rasio port/throat (1,035 dari Contoh A)	663 mm ²

Selisih 7,8% — cukup dekat untuk dipercaya, cukup jauh untuk jadi **rentang desain yang jujur: 615–665 mm²**.

Peringatan penting: sebelum data throat sebenarnya diketahui, jangkar kecepatan memberi 427 mm² karena throat Mesin Contoh A ditebak 0,86 (padahal 0,935). Selisihnya **40%**, dan seluruhnya dari satu asumsi yang salah.

Pelajarannya: pemeriksaan silang tidak cuma menaikkan kepercayaan, tapi **mendeteksi asumsi busuk**.

5.4 Rasio port/throat: menyempit atau melebar

Rasio	Artinya	Akibat
> 1,0	port lebih besar daripada throat	aliran mempercepat menuju throat — stabil, menempel

Rasio	Artinya	Akibat
< 1,0	port lebih kecil daripada throat	titik sempit pindah ke port; ada pelebaran sebelum valve — cenderung lepas

Mesin Contoh A: 1,035 — port sedikit lebih besar. Ini kondisi yang benar.

Pada Mesin Contoh B, CSA 615 mm² memberi rasio 0,96 (melebar) sementara 665 mm² memberi 1,04 (menyempit). Ini alasan kuat untuk condong ke **ujung atas rentang**.

Rasio < 1 bukan otomatis cacat. Di bawah lift kritis (§4), tirai valve yang membatasi, bukan throat — throat baru "terpakai" di lift tinggi. Karena itu kepala produksi sering sengaja memakai port lebih kecil dari throat demi kecepatan gas di rpm rendah-menengah. Contoh terukur: XMAX 4 valve, port siamese di flange 30 × 34 mm (801 mm²) terhadap throat 2 × Ø25,5 (1.021 mm²) → **rasio 0,78**. Konsekuensinya jelas:

- Port menjadi **titik tersempit** saluran; MGv di port 121 m/s pada 8.400 rpm.
- Ukuran port (atau pinch-nya) menjadi **tuas penempat rpm peak**: makin mendekati 1,0, makin tinggi peak. Pada kepala yang dibatasi rpm, rasio ini sengaja **tidak** dibawa ke 1,0 — lihat build spec XMAX, pinch ~0,86.
- Aturan ">1,0 itu benar" di atas berlaku untuk kepala balap yang mengejar peak setinggi-tingginya.

Untuk port bercabang, bandingkan CSA runner bersama dengan **jumlah** luas throat kedua valve, dan hitung luas cabang **bersih** dari boss guide dan batang valve (§6.6).

5.5 Port buang

Port buang jauh lebih besar relatif terhadap throat-nya dibanding port isap, karena gas buang panas volumenya berlipat.

	Mesin Contoh A
Throat buang	23,8 mm (443 mm ²)
Port buang	29 mm (660 mm ²)
Rasio port/throat	1,49
Kecepatan gas port buang	101 m/s

Perhatikan: port buang 29 mm hampir sama besar dengan port isap 29,5 mm, walau valve buangnya lebih kecil.

Kecepatan gas buang 101 m/s hampir identik dengan port isap 97 m/s — konsistensi yang bagus dan bisa dipakai sebagai jangkar.

Untuk Mesin Contoh B: dua jangkar memberi 594–653 mm², atau sekitar **28 mm diameter setara**.

6. Bentuk port

6.1 Penampang: bundar atau oval

Untuk port 4 valve bercabang, penampang **tinggi-sempit** (aspect tinggi:lebar sekitar 1,3) secara teori lebih baik daripada bundar. Port yang tinggi membuat short-turn radius lebih landai relatif terhadap tinggi port, sehingga aliran tidak mudah lepas di lantai.

Tapi Mesin Contoh A memakai port **bundar** 29,5 mm dan berhasil. Ini bukan hukum mati.

Rumus luas superelips:

$$\begin{aligned}\text{Luas} &\approx 0,92 \times \text{lebar} \times \text{tinggi} \\ \text{tinggi} &= \sqrt{(\text{CSA} / (0,92 \times \text{aspect})) \times \text{aspect}}\end{aligned}$$

Untuk CSA 615 mm² dengan aspect 1,30: **22,7 W × 29,5 H mm**.

6.2 Short-turn radius

Bagian dalam tikungan port — lantainya — adalah tempat aliran paling mudah lepas.

$$R_{\text{short_turn minimum}} \approx 0,40 \times \text{tinggi port}$$

Untuk port setinggi 29,5 mm: **R minimum 11,8 mm**.

Menggerus short-turn terlalu tajam adalah kesalahan porting paling umum. Yang terlihat seperti "melancarkan jalan" justru menciptakan zona separasi yang menutup sebagian penampang efektif — port jadi lebih besar tapi mengalir lebih sedikit.

6.3 Bowl di bawah valve

$$\text{Luas bowl maksimum} \approx 1,10\text{--}1,15 \times \text{luas throat}$$

Menggerus bowl lebih besar menurunkan kecepatan tepat di tempat yang paling butuh kecepatan.

Untuk Mesin Contoh B: **maksimum 669 mm²**.

6.4 Taper

Port harus menyempit atau melebar **secara halus dan monoton**. Perubahan mendadak, terutama dekat throat, menciptakan separasi.

Perubahan luas sebaiknya mengikuti kurva halus, bukan garis lurus — taper linear memberi perubahan mendadak di kedua ujungnya.

6.5 Mulut port di flange manifold

Bentuk mulut port di bidang flange berpengaruh besar — sering lebih besar daripada rugi tikungan seluruh port.

Sambungan manifold ke head yang **tidak sebidang** atau **bertepi tajam** bisa memakan lebih banyak flow daripada short-turn radius yang digerus susah payah.

Ini perbaikan paling murah yang paling sering diabaikan.
Pastikan:

- Manifold dan head benar-benar sebidang (pakai dowel atau bikin sendiri)
- Tidak ada step di sambungan
- Tepi mulut port diberi radius, bukan dibiarkan tajam
- Gasket tidak menonjol ke dalam saluran

Step anti-reversion yang disengaja: kalau ada step, arahnya harus benar. Ujung manifold dibuat **0,4–0,7 mm per sisi lebih kecil** dari mulut port — aliran maju cuma melewati step mundur kecil (rugi diabaikan), gelombang balik menabrak dinding. Kebalikannya (manifold lebih besar dari port) adalah bibir yang menghadang aliran maju. Hati-hati: step ini memakan luas, jadi ujung manifold bisa diam-diam menjadi pinch saluran. Itu bisa dijadikan fitur — lihat build spec XMAX, di mana ujung manifold cetak sengaja dijadikan pinch yang bisa diganti.

6.6 Batang valve dan boss guide

Batang valve melintas di throat dan bowl. Pengaruhnya lewat tiga jalur yang besarnya jauh berbeda (contoh: batang Ø5 pada throat Ø25,5):

Jalur	Besaran
Batang memakan luas throat	19,6 mm ² = 3,8%

Jalur	Besaran
Boss guide OD 9–11 mm yang menonjol ke bowl	64–95 mm ² = 12,5–18,6%
Wake di belakang boss yang jatuh ke bowl tepat sebelum seat	kerugian terbesar — flow bench mencatat 3–6% saat boss dirapikan

Hambatan langsung batang yang melintang di cabang port kecil (orde 40–230 Pa). Yang mahal adalah jejak alirannya, karena jatuh di tempat aliran sedang berbelok ke valve.

Untuk perhitungan: rumus time-area tetap memakai luas throat **kotor** (Tahap 4 §3.4) — batang sudah ada di mesin acuan, jadi sudah terserap. Tapi **luas cabang port harus dihitung bersih**: boss yang melintang miring memotong penampang lebih dari luas lingkarannya (batang saja ~24 mm², boss OD 9–10 mm ~78–96 mm² per cabang). Cabang yang digerinda ke angka kotor bisa diam-diam menjadi pinch baru.

Aturan kerja:

1. Pendekkan boss sampai **tidak masuk ke bowl** — di bowl cuma boleh ada batang polos.
2. Ujung boss yang tersisa dibentuk **tetesan air atau pisau** menghadap hulu.
3. Yang digerinda hanya cor boss-nya, **bukan guide-nya**. Sisakan dinding 1,5–2 mm.
4. Ukur penampang cabang **di titik boss**, bukan di titik yang bersih.

7. Memperkirakan flow tanpa flowbench

Kalau tidak punya akses flowbench, flow bisa diperkirakan dari luas throat:

$$v_{\text{teoretis}} = \sqrt{2 \times \Delta p / \rho}$$

$$Q_{\text{teoretis}} = A_{\text{throat}} \times v_{\text{teoretis}}$$

$$\text{CFM} = Q \times 2118,88$$

$$\text{CFM}_{\text{nyata}} = \text{CFM}_{\text{teoretis}} \times C_f$$

Untuk depresi 28 inH₂O: $v_{\text{teoretis}} = 107,6 \text{ m/s}$

Cf	Keterangan
0,55	standar pabrikan
0,62	porting bagus
0,70	porting sangat bagus

Contoh Mesin Contoh B: throat 641 mm², Cf 0,62

$$Q = 641e-6 \times 107,6 = 0,0690 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{CFM} = 0,0690 \times 2118,88 = 146,1 \text{ teoretis}$$

$$\text{CFM nyata} = 146,1 \times 0,62 = 90,6$$

$$\text{Potensi HP} = 90,6 \times 0,45 = 40,8$$

Perhatikan: ini **perkiraan**, bukan pengukuran. Cf sebenarnya bisa berbeda $\pm 15\%$ tergantung kualitas pengerjaan. Pakai untuk perencanaan, jangan untuk menjanjikan hasil.

8. Urutan pengerjaan porting

Urutan ini penting — mengerjakan dengan urutan terbalik bisa merusak yang sudah benar.

- 1. Ukur dulu, semuanya.** Throat, CSA di beberapa titik, tinggi dan lebar port, radius short-turn. Catat.
 - 2. Tentukan target CSA** dengan dua jangkar (5.2).
 - 3. Kerjakan seat dan throat lebih dulu.** Ini menentukan plafon. Multi-angle atau radius, throat sesuai target, lebar seat sesuai tabel 3.2.
 - 4. Bentuk bowl.** Jangan lebih dari $1,15 \times$ luas throat. Haluskan transisi dari throat ke bowl.
 - 5. Short-turn radius.** Jangan lebih tajam dari $0,40 \times$ tinggi port. Kalau ragu, tinggalkan lebih tebal — bisa digerus lagi nanti, tidak bisa dikembalikan.
 - 6. Badan port menuju CSA target.** Jaga taper halus dan monoton.
 - 7. Mulut port dan sambungan manifold.** Sebidang, tanpa step, tepi diberi radius.
 - 8. Ukur lagi.** Bandingkan dengan target. Catat selisihnya.
- Aturan emas porting: material bisa dibuang, tidak bisa dikembalikan.** Kalau ragu, kerjakan setengahnya dulu, ukur, baru lanjutkan.
-

9. Ringkasan Tahap 3

- 1. Head menentukan plafon tenaga.** Tenaga $\approx \text{CFM} \times 0,43 - 0,50$.

2. **Luas valve isap / luas bore** adalah plafon geometri. 0,24 untuk 2 valve bore kecil, 0,30+ untuk 4 valve.
3. **Throat adalah pembatas sesungguhnya**, dan membesarkannya adalah satu-satunya cara menaikkan plafon.
4. **Batas throat adalah lebar seat**, bukan rasio. 0,9 mm untuk isap, lebih lebar untuk buang.
5. **CSA port ditentukan dengan dua jangkar**. Kalau berbeda jauh, ada asumsi yang salah.
6. **Rasio port/throat > 1,0 untuk kepala balap yang mengejar peak tertinggi**. Di bawah 1,0 port menjadi pinch dan rasionya menjadi tuas penempat rpm peak — pilihan sah untuk kepala yang dibatasi rpm.
7. **Short-turn radius minimum $0,40 \times$ tinggi port**. Menggerusnya terlalu tajam adalah kesalahan paling umum.
8. **Mulut port di flange sering lebih berpengaruh** daripada bentuk port di dalamnya.
9. **Kerjakan seat dan throat dulu**, badan port terakhir.
10. **Boss guide lebih mahal daripada batang valve**. Keluarkan boss dari bowl, dan hitung luas cabang port secara bersih.

Berikutnya: Tahap 4 — camshaft, yang menentukan di putaran berapa plafon ini tercapai.

TAHAP 4 — TIMING: CAMSHAFT

Menentukan di putaran berapa plafon head tercapai.

1. Apa yang sebenarnya diatur cam

Cam tidak "mengisi ruang bakar". Head sudah menentukan plafonnya. Cam mengatur **kapan** valve membuka dan menutup relatif terhadap piston dan gelombang tekanan.

Empat kejadian,urut menurut kepentingannya:

#	Kejadian	Menentukan
1	IVC — valve isap menutup	kompresi dinamis, rpm efisiensi penjebaran puncak
2	Durasi + lift	berapa banyak yang bisa lewat (time-area)
3	Overlap di TDC	pembilasan sisa gas buang
4	EVO — valve buang membuka	tukar kerja ekspansi dengan rugi pemompaan

Ditambah satu yang bukan soal tenaga sama sekali: **kelegaan valve-piston**. Ini soal mesin pecah atau tidak.

2. IVC dan kompresi dinamis

2.1 Posisi piston

$$s(\theta) = r(1 - \cos \theta) + L - \sqrt{L^2 - (r \sin \theta)^2}$$

dengan $r = \text{stroke}/2$, $L = \text{panjang rod}$, θ diukur dari TDC.

2.2 Kompresi dinamis

$$DCR = 1 + (V_{\text{sapu_saat_IVC}} / V_d) \times (CR - 1)$$

dengan $V_{\text{sapu_saat_IVC}} = \text{luas_piston} \times s(180^\circ + \text{IVC_ABDC})$

2.3 Pengaruh IVC

Mesin Contoh B (149,6 cc, bore 57,3, stroke 58, rod 95, CR 14:1): [HITUNG]

IVC (ABDC)	DCR
35°	13,13
45°	12,56
55°	11,86
65°	11,02
75°	10,10

Rentangnnya lebar. Kompresi statis sendirian tidak berarti apa-apa tanpa IVC.

2.4 Konsekuensi yang sering terlewat

Durasi lebih panjang mendorong IVC lebih telat, dan IVC lebih telat menurunkan DCR. Maka:

RPM sasaran, kompresi, dan bahan bakar adalah satu paket yang tidak bisa dipilih terpisah.

Menaikkan rpm sasaran memaksa durasi lebih panjang → IVC lebih telat → DCR turun → kompresi statis boleh lebih tinggi, atau oktan bahan bakar boleh lebih rendah.

3. Durasi dari time-area

3.1 Prinsip

Yang harus dipertahankan antar mesin adalah **jendela aliran per siklus per cc**:

$$\text{time-area} \propto (A_{\text{throat}} \times \text{durasi}) / (\text{kapasitas} \times \text{rpm})$$

Membalik untuk mencari durasi mesin baru:

$$\begin{aligned} \text{durasi_baru} &= \text{durasi_acuan} \times (A_{\text{thr_acuan}} / A_{\text{thr_baru}}) \\ &\quad \times (Vd_{\text{baru}} / Vd_{\text{acuan}}) \\ &\quad \times (\text{rpm_baru} / \text{rpm_acuan}) \end{aligned}$$

3.2 Hasil yang berlawanan intuisi

Mesin	Kapasitas	Throat	RPM	Durasi
Contoh A (2 valve)	199,5 cc	661 mm ²	10.000	281°
Contoh B (4 valve)	149,6 cc	641 mm ²	12.000	261°

Durasi turun walau rpm naik.

Sebabnya: head 4 valve bernapas 29% lebih lega per cc (4,28 vs 3,31 mm²/cc). Butuh waktu lebih sedikit untuk memasukkan jumlah yang sama.

Ini contoh kenapa aturan jempol "rpm tinggi = durasi panjang" bisa menyesatkan. Yang benar: rpm tinggi **dan luas valve tetap** butuh durasi panjang.

3.3 Tabel durasi terhadap RPM

Mesin Contoh B: [HITUNG]

RPM sasaran	Durasi isap @1mm
11.000	239°
11.500	250°
12.000	261°
12.500	271°
13.000	282°

Mesin Contoh C (3 valve, luas valve isap/bore cuma 0,262):

RPM	Durasi isap
10.000	238°
12.000	285°

Selisih 24° pada rpm yang sama — itu ongkos nyata dari 11% luas valve yang hilang.

3.4 Kalibrasi time-area per mesin — dan koreksi atas "konstanta mutlak"

Rumus 3.1 bisa diringkas jadi satu angka per mesin:

$$K = A_{throat}[mm^2] \times durasi[^\circ] / (Vd[cc] \times rpm_{peak})$$

Dua mesin dengan K yang sama berada di titik time-area yang sama. Rumus 3.1 sebenarnya cuma mengatakan: **anggap K mesin baru sama dengan K mesin acuan.**

Koreksi. Edisi sebelumnya menulis $K = 8,0 / v_throat_sasaran$ dan menyebutnya "tervalidasi pada tiga mesin" karena $K \times v$ keluar 8,01 di ketiganya. Klaim itu **salah**. Kolom v di tabel itu dihitung sebagai $MGV_throat \times 240 / durasi$, sehingga:

$$K \times v = [A \cdot dur / (Vd \cdot rpm)] \times [Vd \cdot rpm \cdot 240 / (30 \cdot A \cdot dur)] = 240 / 30 = 8$$

Hasilnya 8 **untuk mesin apa pun**. Itu identitas aljabar, bukan temuan — tidak ada yang tervalidasi. Kesalahan ini baru ketahuan saat rumusnya dicoba ke mesin keempat yang datanya dipublikasikan pabrikan (Tahap 11 §11).

Hubungan yang jujur — juga sebuah identitas, tapi tidak menyamar sebagai hukum:

MGV_throat = Vd[cc] × rpm / (30 × A_throat[mm²])
[m/s] (= luas piston / A_throat × MPS)
K × MGV_throat = durasi / 30

Artinya K hanya ditentukan oleh dua hal: **seberapa keras throat dipakai di peak** (MGV throat, lihat Kamus) dan **durasi cam**. Empat mesin:

Mesin	A_throat	Durasi	rpm peak	MGV throat	K
Mesin Contoh A (2 valve, drag)	661 mm²	281°	10.000	101 m/s	0,093
XMAX bore-up 345cc (4 valve, seat terukur)	1.021 mm²	260°	~8.400	95 m/s	0,092
Mesin balap 224cc (4 valve)	726 mm²*	261°	11.000	113 m/s	0,077
Honda CRF450R 2021 (4 valve, pabrikan)	1.837 mm²*	tidak dipublikasi	9.300	76 m/s	0,114–0,132**

* throat diasumsikan dari diameter valve (TR 0,935 dan 0,90). ** untuk durasi 260–300°.

K berkisar 0,077 sampai lebih dari 0,13 — **bukan konstanta**. CRF450R memakai throat-nya jauh lebih santai (76 m/s) dibanding mesin lain: peak-nya tidak ditentukan oleh batas aliran isap, tapi oleh hal lain (knalpot, penalaan, karakter tenaga motocross).

Yang tetap berlaku, dan cara memakainya:

1. **Kalibrasi per mesin.** Dari satu titik terukur (throat, durasi, rpm peak dyno) didapat K mesin itu. Perubahan pada mesin yang sama lalu dihitung dengan $\text{rpm_peak_baru} = A_baru \times \text{durasi_baru} / (K \times Vd)$. Sah selama karakter kepalanya tidak berubah dan mesin masih dibatasi aliran isap di peak.
2. **Meminjam K mesin lain** sama dengan memakai rumus 3.1. Sah hanya bila karakter kepalanya mirip — bisa tepat sampai 1,1% (Tahap 11 §3.2), bisa meleset jauh (Tahap 11 §4).
3. **Basis harus konsisten.** A selalu luas throat kotor (tanpa dikurangi batang valve — batang sudah ikut terserap di kalibrasi). Durasi selalu pada konvensi lift yang sama (§3.7). Mengganti A dengan luas port pada mesin yang dikalibrasi dengan luas throat merusak seluruh angka (Tahap 11 §3.4).

3.5 Kenapa bore-up tanpa upgrade valve tidak menaikkan plafon HP

Ini konsekuensi langsung dari kalibrasi per mesin di atas, dan sering disalahpahami.

Untuk kepala yang sama, K-nya tetap. Substitusikan $\text{rpm_peak} = A \times \text{durasi} / (K \times Vd)$ dari §3.4 ke rumus tenaga ($HP \propto BMEP \times Vd \times \text{rpm}$):

$$\begin{aligned} HP &\propto BMEP \times Vd \times [A_throat \times \text{durasi} / (K \times Vd)] \\ &= BMEP \times A_throat \times \text{durasi} / K \end{aligned}$$

Vd habis dibagi. Selama BMEP dan K kepala itu tidak berubah, plafon tenaga cuma ditentukan oleh **luas throat dan durasi cam** — kapasitas silinder tidak muncul lagi di rumusnya.

Syaratnya: mesin harus **dibatasi aliran isap** di peak-nya. Mesin yang throat-nya masih longgar di peak (MGV throat rendah, seperti CRF450R di §3.4) peak-nya diatur hal lain, dan teorema ini tidak berlaku untuknya.

Konsekuensinya, untuk kepala yang sama dibesarkan kapasitasnya (bore atau bore+stroke) **tanpa mengganti valve**:

Tindakan	Yang terjadi pada peak rpm	Yang terjadi pada plafon HP
Cam dibiarkan	turun — mesin kehabisan napas lebih cepat relatif kapasitasnya	tetap, dicapai di rpm lebih rendah
Cam durasi dinaikkan untuk mengembalikan rpm semula	kembali ke titik semula	tetap juga — cuma dicapai lagi di rpm semula, bukan lebih tinggi

Contoh: kepala 2 valve 29/23 di basis 150cc square dibesarkan ke 180cc (bore naik, stroke tetap) dan 200cc (bore dan stroke naik), tanpa ganti valve:

Kapasitas	Peak rpm (cam tetap)	Durasi yang dibutuhkan untuk kembali ke rpm semula
150cc	9.202 (acuan)	240° (acuan)
180cc	7.689 (−16%)	287° (+47°)
200cc	6.919 (−25%)	319° (+79°)

Plafon HP-nya, dihitung independen lewat rumus CFM (Tahap 3 §1), **sama di ketiga kapasitas** — karena rumus itu juga cuma fungsi luas throat, bukan Vd.

Yang benar-benar berubah dari bore-up polos: torsi bawah-tengah naik nyata (Vd lebih besar mengisi lebih banyak udara per siklus di rpm yang belum menyentuh batas throat), dan cam oversize berguna untuk memulihkan titik peak yang bergeser turun akibat mismatch. Tapi cam **tidak bisa mencetak luas throat yang tidak ada** — untuk menaikkan plafon sungguhan, satu-satunya jalan tetap membesarkan valve/port (Tahap 3).

Catatan batas model: turunan ini mengasumsikan BMEP konstan berapapun durasi cam-nya. Di dunia nyata cam yang sangat panjang (200°-an lebih dari acuan) biasanya sedikit menurunkan BMEP puncak karena pengisian dinamis yang kurang efisien di overlap besar — jadi pemulihan plafon lewat cam oversize sedikit di bawah 100%

secara praktik, ditambah ongkos nyata di idle dan respons rpm rendah.

3.6 Durasi buang

Ditentukan oleh **rasio throat buang/isap** (lihat Tahap 3, bagian 3.4):

Rasio throat ex/in	Tindakan
< 0,63	tambah 8–12° durasi ex
0,63–0,72	cam simetris
> 0,72	sisi buang lega

Mesin Contoh A (rasio 0,671) berjalan simetris 281/281. Mesin Contoh B (rasio 0,685) juga simetris 261/261.

3.7 Konvensi durasi dan kepenuhan lobe

Semua rumus di atas memakai satu angka durasi. Satu angka itu menyembunyikan dua hal yang bisa menggeser hasil lebih besar daripada seluruh perhitungannya.

Konvensi lift. Durasi tanpa keterangan lift acuan adalah angka setengah jadi. Tabel Mesin Contoh B di §3.3 memakai **@1 mm**. Banyak pembuat cam aftermarket mengutip durasi *advertised* (seat-to-seat, sekitar 0,15–0,25 mm). Konversi kasar dari advertised:

Konvensi	Selisih dari advertised	Tergantung ramp
@1,00 mm	–15 s/d –25°	ramp landai –25 s/d –35°, ramp agresif –10 s/d –18°
@0,050" (1,27 mm, SAE)	–20 s/d –30°	idem

Selisih 20° kira-kira setara **7% rpm peak**. Tabel ini hanya perkiraan — bentuk ramp tiap cam berbeda. Aturan praktisnya: **kalibrasi K (§3.4) dan semua perbandingan harus memakai konvensi yang sama**. Kalau durasi sebuah data tidak jelas konvensinya, anggap K dari data itu cuma berlaku untuk cam dengan sumber angka yang sama.

Kepenuhan lobe. Dua cam dengan durasi dan lift maksimum identik bisa bernapas sangat berbeda: yang satu "gendut" (cepat naik, lama di atas), yang lain "kurus". Ukurannya:

$$A_{\text{efektif}}(\theta) = \min(n_{\text{valve}} \times \pi \times D_{\text{valve}} \times L(\theta) , A_{\text{throat}})$$

$$\Phi = \int A_{\text{efektif}}(\theta) d\theta \quad / \quad (A_{\text{throat}} \times \text{durasi})$$

$$\text{durasi}_{\text{efektif}} = \text{durasi} \times \Phi / \Phi_{\text{acuan}}$$

A_{efektif} berhenti naik begitu lift melewati **lift kritis** (Tahap 3 §4) — di atas titik itu throat yang membatasi. Φ selalu ≤ 1 ; nilai realistis cam motor sekitar 0,65–0,85.

Ilustrasi (valve 2 × 23, throat Ø21,5 → lift kritis 5,03 mm; tiga bentuk lobe dengan durasi 280° dan lift 8,5 mm yang sama):

Bentuk lobe	Derajat di atas lift kritis	Φ	Durasi efektif
gendut	210°	0,912	317°
sedang (acuan)	168°	0,806	280°
kurus	134°	0,687	239°

Selisih 78° durasi efektif — jauh lebih besar daripada perdebatan konvensi. Angka Φ di atas dari bentuk lobe teoretis; nilai 0,912 menuntut akselerasi valvetrain yang sangat ekstrem.

Lift tinggi melandai hasilnya. Tahap 3 §4 menjelaskan kenapa mesin balap memakai lift jauh di atas lift kritis: valve bertahan lebih lama di luas penuh. Φ memperlihatkan seberapa cepat manfaat itu mengecil (lobe sedang, 280°, lift kritis 5,03 mm):

Lift maks	Kelipatan lift kritis	Φ
6,0 mm	1,2×	0,713
7,0	1,4×	0,760
8,5	1,7×	0,806
10,0	2,0×	0,836
12,0	2,4×	0,865

Dari 6 ke 7 mm Φ naik 0,047; dari 10 ke 12 mm cuma 0,029, dengan ongkos valvetrain jauh lebih besar. Di atas ~1,7× lift kritis, anggaran valvetrain lebih bernilai dipakai untuk **ramp yang lebih cepat** daripada puncak yang lebih tinggi.

Mengukur Φ sendiri (degree wheel + dial indicator, satu sore):

1. Baca lift tiap 5° sepanjang durasi, rapatkan jadi 2° di daerah ramp.
2. Tiap baris: $A_{\text{eff}} = \min(n \times \pi \times D_{\text{valve}} \times L, A_{\text{throat}})$.
3. Jumlahkan dengan trapesium: $\int \approx \Sigma A_{\text{eff}} \times 5^\circ$.
4. $\Phi = \int / (A_{\text{throat}} \times \text{durasi})$.

Proksi lapangan: selisih antara durasi advertised dan @1 mm. Selisih kecil (10–18°) berarti ramp curam dan lobe gendut; selisih besar (28–35°) berarti lobe kurus. Pembuat cam yang cuma mau menyebut satu angka durasi sudah memberi sinyal tersendiri.

4. Overlap, LSA, dan ICL

4.1 Definisi

$$\begin{aligned} \text{durasi_in} &= \text{IVO_BTDC} + 180 + \text{IVC_ABDC} \\ \text{durasi_ex} &= \text{EVO_BBDC} + 180 + \text{EVC_ATDC} \\ \text{overlap} &= \text{IVO_BTDC} + \text{EVC_ATDC} \\ \text{ICL} &= \text{durasi_in} / 2 - \text{IVO_BTDC} && (\text{ATDC}) \\ \text{ECL} &= \text{durasi_ex} / 2 - \text{EVC_ATDC} && (\text{BTDC}) \\ \text{LSA} &= (\text{ICL} + \text{ECL}) / 2 \end{aligned}$$

4.2 Contoh penguraian cam

Mesin Contoh A: EX buka 63 BBDC, EX tutup 38 ATDC, IN buka 38 BTDC, IN tutup 63 ABDC.

Durasi in / ex	281° / 281° (simetris)
Overlap	76°
ICL / ECL	102,5° ATDC / 102,5° BTDC
LSA	102,5°

LSA 102,5° ketat — khas mesin drag yang mengejar puncak, bukan rentang rpm yang lebar.

4.3 Menskalakan overlap

Yang harus dipertahankan adalah **luas tirai overlap per cc:**

$$\text{luas_per_cc} = n_valve \times \pi \times D_valve \times \text{lift_di_TDC} / \text{kapasitas}$$

Ini krusial untuk 4 valve. Dua valve isap memberi luas tirai jauh lebih besar per milimeter lift dibanding satu valve besar.

Contoh: Mesin Contoh A punya 1 valve 31 mm dengan lift TDC 1,83 mm pada 199,5 cc. Mesin Contoh B dengan 2 valve 22 mm pada 149,6 cc perlu lift TDC **0,97 mm** — bukan 1,83, dan bukan 2,55 (yang keluar kalau diskalakan lewat diameter saja).

4.4 Jebakan penafsiran "lift overlap"

Angka lift overlap yang beredar sering ambigu: lift **satu valve** atau **gabungan in + ex**?
Cara memastikannya: hitung dari sudut. Dengan profil harmonik,

$$\text{lift}(\theta) = \text{lift_maks} \times \sin^2(\pi \times \theta_{\text{dari_bukaan}} / \text{durasi})$$

Untuk Mesin Contoh A (IVO 38 BTDC, durasi 281°, lift 10,8 mm):

$$\begin{aligned} \text{lift di TDC} &= 10,8 \times \sin^2(\pi \times 38/281) = 1,83 \text{ mm per valve} \\ \text{gabungan in + ex} &= 3,67 \text{ mm} \end{aligned}$$

Angka yang beredar untuk mesin ini adalah "3,6 mm" — jadi jelas itu **gabungan**.

*Sudut selalu lebih bisa dipercaya daripada angka lift.
Kalau bisa memilih, minta data timing.*

4.5 Pertukaran pokok

Dengan durasi tetap, overlap lebih besar memaksa IVO lebih awal, yang memaksa IVC lebih awal juga, yang menaikkan DCR.

Mesin Contoh B, lift TDC 0,97 mm: [HITUNG]

Durasi	IVO BTDC	IVC ABDC	ICL	Overlap	DCR (CR 14)
239°	25,4	33,4	94,0	51°	13,21
250°	26,6	43,1	98,3	53°	12,68
261°	27,7	52,8	102,5	55°	12,07
271°	28,9	62,5	106,8	58°	11,24
282°	30,0	72,2	111,1	60°	10,34

Tidak ada cara mendapatkan overlap besar dan IVC telat tanpa menambah durasi.

4.6 Pemeriksaan silang yang berhasil

Perhatikan baris 261°: ICL keluar **102,5° ATDC** — persis sama dengan ICL Mesin Contoh A.

Dua perhitungan yang sama sekali tidak berbagi rumus (time-area dan luas overlap) bertemu di angka yang sama. Itu tanda kuat penskalaannya waras.

Selalu cari pemeriksaan silang seperti ini. Kalau tidak ketemu, kepercayaanmu terhadap hasilnya harus lebih rendah.

4.7 ICL sebagai tuas penyetelan

ICL adalah satu-satunya yang bisa diubah **setelah** cam dibeli, lewat *adjustable sprocket*:

Perubahan	Efek
ICL dikurangi (cam dimajukan)	IVC lebih awal → DCR naik, tenaga bergeser ke bawah
ICL ditambah (cam dimundurkan)	IVC lebih telat → DCR turun, tenaga bergeser ke atas

Aturan praktis: geser 2° dulu, ukur di dyno, baru lanjut. Geseran 4° sudah terasa jelas.

Yang TIDAK bisa diubah dengan sprocket: LSA. Memutar sprocket menggeser ICL dan ECL bersama-sama.

5. Kelegaan valve-piston

5.1 Kenapa kantong valve dibutuhkan

Di dekat TDC piston hampir tidak bergerak. Untuk stroke 58 mm rod 95 mm: [HITUNG]

Sudut dari TDC	Turun piston
4°	0,09 mm
8°	0,28 mm
14°	1,10 mm
20°	2,27 mm

Sementara valve sudah bergerak beberapa milimeter. Titik paling kritis biasanya **7–10° setelah TDC**.

5.2 Perhitungan

$$\text{kebutuhan}(\theta) = \text{lift_valve}(\theta) - \text{turun_piston}(\theta)$$
$$\text{kantong} = \text{maks}(\text{kebutuhan}) \times \text{faktor_aman} + \text{kelegaan_minimum}$$

Parameter	Nilai
Faktor aman	1,25 — profil harmonik meremehkan lift di sisi flank
Kelegaan minimum isap	1,0–1,5 mm

Parameter	Nilai
Kelegaan minimum buang	1,5–2,0 mm (valve buang memuai lebih banyak)

5.3 Hasil untuk Mesin Contoh B

Durasi 261°, IVO 27,7 BTDC, lift 9 mm:

Kantong yang dibutuhkan	2,71 mm
Titik paling kritis	+7° dari TDC

Sebagai perbandingan, dengan overlap dua kali lipat (kesalahan penskalaan), kantong yang dibutuhkan jadi **4,00 mm** — dan itu memakan 20% anggaran volume ruang bakar.

5.4 Peringatan wajib

Perhitungan ini adalah **perkiraan awal**, bukan pengganti pemeriksaan fisik.

Yang tidak dimodelkan:

- Sudut valve terhadap sumbu cylinder
- Bentuk kubah piston
- Deformasi valvetrain pada rpm tinggi (rocker melentur, timing chain meregang)
- Profil cam sebenarnya, yang lebih agresif daripada model harmonik
- Pemuaian termal rod (bisa 0,1 mm — cukup untuk mengubah kelegaan)

Selalu cek dengan clay atau lilin sebelum mesin diputar. Tanpa pengecualian.

Cara cek clay:

1. Pasang piston, rod, head, cam dengan timing final
2. Tempel clay setebal 3–4 mm di area kantong valve
3. Putar mesin dua putaran penuh dengan tangan, pelan
4. Bongkar, potong clay, ukur ketebalan tersisa dengan sigmat
5. Yang tersisa itulah kelegaan sebenarnya

Kalau kelegaan kurang dari 1,0 mm (isap) atau 1,5 mm (buang), jangan diputar.

6. Contoh spek cam lengkap

Mesin Contoh B, sasaran 12.000 rpm: [HITUNG]

Parameter	Nilai
Durasi in / ex	261° / 261° @1mm
IN buka / tutup	28° BTDC / 53° ABDC
EX buka / tutup	53° BBDC / 28° ATDC
ICL / ECL	102,5° ATDC / 102,5° BTDC
LSA	102,5°
Overlap	55°
Lift maks in	9,0 mm
Lift maks ex	7,6–9,0 mm
Lift di TDC	0,97 mm per valve isap
Kantong valve	2,71 mm

Dibandingkan dengan Mesin Contoh A: durasi turun dari 281° ke 261°, overlap dari 76° ke 55°. Bukan karena lebih jinak, tapi karena dua valve isap memberi luas tirai jauh lebih besar per derajat.

LSA-nya sendiri dipertahankan persis di 102,5° — sama seperti cam yang terbukti.

7. Memesan cam

Yang harus disebutkan ke pembuat cam:

- ☐ **Durasi in dan ex, PADA LIFT BERAPA** (@1mm, @0.050", atau seat-to-seat)
- ☐ **Lift maksimum in dan ex** — di valve, bukan di lobe (kalau ada rocker ratio)
- ☐ **Rocker ratio**, kalau ada
- ☐ **ICL dan LSA** yang diinginkan
- ☐ **Base circle** — kalau diubah, clearance rocker berubah
- ☐ **Jenis lifter** (flat, roller, bucket)
- ☐ **RPM maksimum** — menentukan agresivitas ramp yang aman
- ☐ **Valve spring yang akan dipakai** — menentukan apakah ramp bisa seagresif itu

Yang paling sering menimbulkan salah paham: acuan lift durasi. Selalu sebutkan eksplisit.

Lebih baik lagi: minta tabel lift vs derajat dari lobe yang ditawarkan. Dari tabel itu kepenuhan lobe (§3.7) dan durasi efektifnya bisa dihitung sendiri dalam lima menit — tanpa bergantung pada satu angka di brosur.

8. Ringkasan Tahap 4

1. **IVC adalah kejadian terpenting** di seluruh camshaft — menentukan DCR.
2. **Durasi dihitung dari time-area**, bukan dari aturan jempol. Head yang bernapas lega butuh durasi lebih pendek.
3. **RPM, kompresi, dan bahan bakar adalah satu paket.** Tidak bisa dipilih terpisah.
4. **Overlap diskalakan lewat luas tirai per cc**, bukan lewat lift atau diameter.
5. **Angka "lift overlap" sering ambigu** — hitung dari sudut, bukan dari angka lift yang disebut.
6. **Cari pemeriksaan silang.** Kalau dua metode independen bertemu, kepercayaan naik tajam.
7. **ICL bisa disetel dengan sprocket, LSA tidak.**
8. **Kantong valve dihitung sebelum menghitung dome piston** — kantong ikut menambah volume ruang bakar.
9. **Cek clay wajib.** Perhitungan tidak menggantikannya.
10. **K time-area dikalibrasi per mesin**, bukan diambil dari konstanta universal. "Validasi $K \times v = 8$ " di edisi lama adalah identitas aljabar.
11. **Basis harus konsisten:** luas throat kotor, dan durasi pada konvensi lift yang sama.
12. **Bentuk lobe (Φ) bisa menggeser durasi efektif puluhan derajat** — lebih besar dari perdebatan konvensi. Minta tabel lift, bukan satu angka durasi.

Berikutnya: Tahap 5 — kompresi dan bahan bakar, yang tidak bisa ditentukan sebelum cam final.

TAHAP 5 — KOMPRESI DAN BAHAN BAKAR

Dua hal yang harus diputuskan bersamaan, dan hanya setelah cam final.

1. Tiga angka kompresi yang berbeda

Istilah	Definisi	Menentukan
Kompresi statis (CR)	rasio volume BDC terhadap TDC	rasio ekspansi, efisiensi termal
Kompresi dinamis (DCR)	dihitung dari posisi piston saat IVC	detonasi
Rasio ekspansi	sama dengan CR pada mesin konvensional	efisiensi termal

Perbedaan antara DCR dan rasio ekspansi adalah alasan **kompresi statis tinggi tetap berguna walau IVC telat**: kamu membuang sebagian kompresi tapi mempertahankan seluruh ekspansi.

1.1 Efisiensi termal ideal

$$\eta = 1 - 1/CR^{(\gamma-1)}$$

dengan $\gamma \approx 1,4$

CR	η ideal
11	61,6%
12	62,9%
13	64,1%
14	65,2%
15	66,1%
16	67,0%

Perhatikan hasil yang semakin berkurang. Dari 14 ke 15 cuma +1,5% relatif — sekitar 0,6 HP dari 40 HP. Sering tidak sepadan dengan risiko dan kerumitan yang ditambahkan.

2. Anggaran volume ruang bakar

2.1 Komponennya

Volume ruang bakar bukan cuma "ruang di head":

$$V_{c_total} = V_{pentroof} + V_{gasket} + V_{deck} + V_{kantong_valve} - V_{dome_piston}$$

Komponen	Rumus
Pent-roof	luas_bore × tinggi_efektif (3–4 mm untuk 4 valve)
Gasket	luas_bore × tebal_gasket
Deck	luas_bore × jarak piston di bawah deck di TDC
Kantong valve	n_kantong × luas_kantong × kedalaman × ~0,40
Dome piston	negatif — mengurangi volume

Faktor 0,40 pada kantong valve karena bentuknya cekungan dangkal, bukan cylinder penuh.

2.2 Contoh nyata

Mesin Contoh B, bore 57,3 mm, target CR 14:1 pada 149,6 cc → Vc harus **11,50 cc**. [HITUNG]

Komponen	Volume
Pent-roof (3,5 mm)	9,03 cc
Gasket 0,8 mm	2,06 cc
Deck 0,5 mm	1,29 cc
4 kantong valve 2,71 mm	1,58 cc
Total	13,95 cc

→ CR tanpa dome: **11,72:1**, bukan 14:1.

Dome piston harus mengusir 2,45 cc (tinggi rata-rata 0,95 mm).

2.3 Pelajaran

Kantong valve ikut menambah volume ruang bakar. Pada contoh di atas 14% anggaran; dengan overlap lebih besar bisa 20%.

Akibatnya nyata: head dipapas untuk mengejar kompresi, lalu kantong valve digerus untuk cam baru, dan sebagian kompresi yang baru didapat langsung hilang lagi.

Urutan yang benar: cam dulu → kantong valve → baru dome atau papasan.

2.4 Cara mengukur Vc yang benar

Jangan pakai angka dari spesifikasi. Ukur.

1. Pasang piston di TDC persis (pakai dial indicator)
2. Pasang head dengan gasket yang akan dipakai, kencangkan sesuai torsi
3. Pasang valve dan spark plug
4. Isi ruang bakar lewat lubang spark plug dengan buret berisi minyak ringan atau alkohol
5. Baca volume yang masuk sampai penuh tanpa gelembung
6. Itulah Vc sebenarnya

Selisih antara Vc terukur dan Vc dari spesifikasi bisa 1–2 cc — cukup untuk menggeser CR satu angka penuh.

3. Bahan bakar

3.1 Yang menentukan potensi tenaga

Bukan energi per kilogram bahan bakar, tapi **energi per kilogram UDARA**.

Alasannya: mesin NA cuma bisa menghisap sejumlah udara tertentu. Udara yang terbatas, bukan bahan bakar. Yang menentukan tenaga adalah berapa banyak energi yang bisa dibawa tiap kilogram udara itu.

Energi per kg udara = LHV / AFR

3.2 Perbandingan

[HITUNG] — pada AFR tenaga puncak masing-masing:

Bahan bakar	AFR stoich	AFR puncak	Lambda	MJ/kg udara	vs bensin	Dingin (K)	Volume ×
Bensin 92 RON	14,70	12,50	0,85	3,48	100%	28	1,00
Bensin 98 RON	14,70	12,60	0,86	3,45	99%	28	0,99
Avgas 100LL	14,90	12,80	0,86	3,40	98%	27	1,01

Bahan bakar	AFR stoich	AFR puncak	Lambda	MJ/kg udara	vs bensin	Dingin (K)	Volume ×
Race gas beroksigen	12,90	11,50	0,89	3,48	100%	33	1,07
Metanol	6,45	4,80	0,74	4,15	119%	228	2,45
Nitrometana	1,70	1,00	0,59	11,30	325%	557	8,19

Dingin (K) = penurunan suhu muatan akibat penguapan bahan bakar.

3.3 Membaca tabelnya

Bensin, avgas, dan race gas non-oksigenat praktis SAMA potensi tenaganya — semuanya 98–100%.

Ini penting dan sering disalahpahami. **Oktan tinggi tidak menambah tenaga.** Oktan mengukur ketahanan terhadap detonasi, bukan kandungan energi. Avgas 100LL justru sedikit **di bawah** bensin biasa dalam energi per kg udara.

Yang diberikan oktan tinggi adalah izin untuk menaikkan kompresi dan memajukan pengapian — dan dari situlah tenaganya datang, bukan dari bahan bakarnya sendiri.

Metanol memberi +19% energi per kg udara, plus pendinginan muatan 228 K. Pendinginan itu menaikkan kerapatan udara masuk dan menambah ketahanan detonasi — sehingga kompresi bisa lebih tinggi lagi. Efek totalnya bisa +25–30% dibanding bensin.

Harganya: konsumsi volume **2,45 kali** lipat. Sistem bahan bakar harus dibesarkan — injektor, pompa, saluran.

Nitrometana memberi 325% karena molekulnya membawa oksigen sendiri (CH₃NO₂). Tapi konsumsinya 8,2 kali lipat, dan mesinnya harus dirancang khusus dari nol.

3.4 Karakter tiap bahan bakar

Bensin SPBU (Pertamax 92 / Turbo 98)

Kelebihan	murah, tersedia di mana-mana, tidak korosif
-----------	---

Kekurangan	oktan terbatas, kualitas bervariasi antar batch
Batas DCR praktis	9,5 (92 RON), 10,5 (98 RON)
Cocok untuk	harian, kompresi sampai ~12:1

Bensol / Avgas 100LL

Kelebihan	oktan sangat tinggi, kualitas konsisten, stabil disimpan
Kekurangan	mengandung timbal (merusak sensor O ₂ dan katalis), harga tinggi, kadang sulit didapat
Batas DCR praktis	12,8 — terbukti di Mesin Contoh A
Cocok untuk	balap kompresi tinggi dengan bensin

Catatan penting: **timbal pada avgas melapisi elektroda spark plug dan sensor lambda**. Kalau memakai wideband untuk tuning, umurnya jauh lebih pendek. Spark plug juga perlu lebih sering diperiksa.

Race gas beroksigen

Bensin balap yang mengandung oksigen dalam molekulnya. Oktan sangat tinggi, dan oksigen bawaan memberi sedikit tambahan tenaga.

Kelebihan	oktan tertinggi di kelas bensin, sedikit tambahan tenaga
Kekurangan	mahal, AFR harus disetel ulang (lebih kaya)
Perhatian	AFR stoikiometrinya berbeda (~12,9 bukan 14,7) — kalau ECU tidak disesuaikan, campuran jadi terlalu miskin

Metanol

Kelebihan	+19% energi per kg udara, pendinginan muatan besar, tahan detonasi luar biasa
Kekurangan	konsumsi 2,45×, korosif, menyerap air dari udara, susah start dingin
Batas DCR	15+

Yang harus disiapkan kalau pindah ke metanol:

- Injektor dan pompa berkapasitas 2,5× lipat
- Saluran dan seal tahan metanol (karet biasa akan hancur)
- Sistem harus dikuras setelah pemakaian — metanol menyerap air dan mengkorosi
- Oli lebih cepat terkontaminasi
- Start dingin butuh bantuan (bensin priming atau pemanas)

Nitrometana

Bukan untuk mesin konversi. Butuh piston, rod, crankshaft, dan sistem bahan bakar yang dirancang khusus. Tekanan pembakaran berlipat kali lipat bensin.

Disebutkan di sini untuk kelengkapan, bukan sebagai pilihan yang realistis untuk mesin matic.

3.5 Lambda lebih berguna daripada AFR

Perhatikan kolom lambda di tabel. Lambda adalah AFR dibagi AFR stoikiometrinya:

$$\lambda = \text{AFR} / \text{AFR_stoikiometri}$$

λ	Artinya
1,00	stoikiometri
< 1,00	kaya
> 1,00	miskin

Kenapa lambda lebih berguna: angka AFR tenaga puncak berbeda-beda tiap bahan bakar (12,5 bensin, 4,8 metanol), tapi dalam lambda semuanya berkumpul di **0,74–0,89**.

Artinya kalau kamu pindah bahan bakar, target lambda-mu hampir tidak berubah — sementara target AFR berubah total. Ini menghilangkan satu sumber kesalahan besar.

Selalu setel dan catat dalam lambda kalau alatmu mendukung.

4. Mengkalibrasi batas detonasi

4.1 Kenapa tabel oktan tidak cukup

Tabel umum menghubungkan DCR dengan oktan minimum:

DCR	Bahan bakar menurut tabel umum
< 9,0	92–95 RON
9,0–10,0	98 RON
10,0–11,0	100+ RON
11,0–12,5	bensin balap 102+
> 12,5	metanol

Tabel ini **terlalu konservatif** untuk bahan bakar balap sungguhan.

4.2 Data yang membantahnya

Mesin Contoh A: [UKUR]

CR statis	16:1
IVC	63° ABDC
Bahan bakar	bensol / avgas 100LL
DCR terhitung	12,83
Status	terbukti bertahun-tahun, tanpa masalah

Tabel bilang 12,83 harus metanol. Mesin itu jalan dengan bensol.

Angka ini kokoh: sensitivitas terhadap asumsi panjang rod sangat kecil (DCR 12,77–12,90 untuk rod 98–112 mm).

4.3 Cara memakainya

Setelah punya DCR terbukti untuk bahan bakarmu:

$$CR_{statis_baru} = 1 + (DCR_{terbukti} - 1) \times V_d / V_{sapu_saat_IVC}$$

Contoh: Mesin Contoh B dengan IVC 52,8° ABDC. Untuk mencapai DCR 12,83 dibutuhkan CR statis **14,9:1**.

Rencana 14:1 memberi DCR **12,07** — margin **+0,76 di bawah** batas terbukti. Rencana itu **konservatif**, bukan agresif.

4.4 Faktor yang menggeser batas

Batas DCR bukan angka tunggal untuk satu bahan bakar.

Menaikkan toleransi:

Faktor	Sebabnya
Bore lebih kecil	jalur api lebih pendek
Spark plug di tengah (4 valve)	jalur api merata
RPM lebih tinggi	waktu untuk detonasi berkembang lebih pendek
Pendingin cair	suhu dinding lebih stabil
Campuran lebih kaya	pendinginan muatan
Squish yang baik	turbulensi mempercepat pembakaran
Suhu udara masuk rendah	muatan lebih dingin

Menurunkan toleransi:

Faktor	Sebabnya
Bore besar	jalur api panjang
Ruang bakar asimetris (2/3 valve)	spark plug menepi
Dome piston tinggi	jalur api panjang, titik panas
Suhu udara masuk tinggi	muatan panas
Beban berkelanjutan	akumulasi panas
Deposit karbon	titik panas dan menaikkan CR efektif

Penerapan: head 3 valve punya spark plug menepi dan ruang bakar asimetris, jadi disarankan **1 angka DCR lebih rendah** daripada 4 valve pada bahan bakar yang sama.

5. Knocking (detonasi)

5.1 Apa yang terjadi

Pembakaran normal: api menyebar dari spark plug secara teratur ke seluruh ruang bakar.

Detonasi: sebagian muatan di ujung ruang bakar (*end gas*) menyala **sendiri** karena tekanan dan suhu, sebelum api dari spark plug sampai. Dua front api bertabrakan, menghasilkan gelombang kejut.

5.2 Kerusakan yang ditimbulkan

Berurutan dari ringan ke berat:

- Suara ketukan** — ini sudah tahap lanjut, bukan awal
- Erosi tepi piston** — permukaan seperti dimakan pasir

- 3. **Ring patah** atau macet di alurnya
- 4. **Lubang di mahkota piston**
- 5. **Gasket head jebol**
- 6. **Rod bengkok atau patah**

Detonasi ringan bisa berlangsung lama tanpa suara yang terdengar — terutama di mesin matic yang berisik dan berputaran tinggi. Saat terdengar, kerusakan biasanya sudah terjadi.

5.3 Penyebab, urut dari yang paling umum

Penyebab	Cara mengatasi
Pengapian terlalu maju	mundurkan
Campuran terlalu miskin	perkaya
DCR terlalu tinggi untuk bahan bakarnya	turunkan kompresi atau ganti bahan bakar
Suhu udara masuk tinggi	isolasi manifold, perbaiki aliran udara
Pendinginan buruk	perbaiki radiator/sirip, cek aliran
Deposit karbon	bersihkan ruang bakar
Spark plug terlalu panas	ganti heat range lebih dingin
Bahan bakar oktan turun	ganti batch, cek penyimpanan

5.4 Cara mendeteksi

Membaca spark plug — cara paling murah dan cukup andal:

Tanda	Artinya
Titik-titik hitam kecil di insulator	detonasi ringan sudah terjadi
Insulator putih bersih dan mengkilap	terlalu miskin atau terlalu panas
Elektroda ground terkikis	detonasi
Warna coklat muda merata	normal
Basah hitam	terlalu kaya

Membaca piston — setelah bongkar:

Tanda	Artinya
Tepi mahkota seperti dimakan pasir	detonasi
Permukaan berlubang halus	detonasi lanjut
Warna merata coklat keabuan	normal

Knock sensor — kalau ECU-mu mendukung. Ini deteksi paling cepat, tapi butuh kalibrasi frekuensi yang benar.

Data logging — EGT yang tiba-tiba turun di satu titik rpm sering menandakan detonasi.

5.5 Aturan praktis

Kalau ragu, mundurkan pengapian 2 derajat dan per kaya campuran 0,02 lambda. Kehilangan 1–2% tenaga jauh lebih murah daripada piston baru.

6. Fuel dilution

6.1 Apa itu

Bahan bakar yang tidak terbakar mengalir turun di dinding cylinder, melewati ring, dan mencampur dengan oli di bak.

6.2 Akibatnya

Akibat	Penjelasan
Viskositas oli turun	lapisan pelumas menipis
Keausan bearing naik	terutama big end dan main bearing
Tekanan oli turun	pompa memindahkan cairan lebih encer
Umur oli pendek	harus ganti lebih sering

Pengenceran 5% saja bisa menurunkan viskositas oli satu tingkat penuh — dari 10W-40 jadi seperti 10W-30.

6.3 Penyebab

Penyebab	Kapan terjadi
Campuran terlalu kaya	mapping salah, injektor bocor
Start dingin berulang	bahan bakar tidak menguap sempurna
Ring belum duduk	mesin baru, gap terlalu besar
Metanol	jauh lebih parah — konsumsi 2,45× dan tidak mudah menguap dari oli
Pengapian lemah	pembakaran tidak sempurna

6.4 Untuk mesin metanol

Fuel dilution adalah **masalah utama** pada metanol, bukan masalah sampingan.

- Ganti oli jauh lebih sering — banyak yang mengganti setiap beberapa run
 - Periksa bau dan warna oli setelah tiap sesi
 - Metanol yang bercampur oli juga membawa air, yang mengkorosi bearing
-

7. Ringkasan Tahap 5

1. **DCR menentukan detonasi, bukan CR.** DCR murni geometri + timing, tidak bergantung rpm.
2. **Kantong valve ikut menambah volume ruang bakar** — 14–20% anggaran. Hitung cam dulu.
3. **Ukur Vc dengan buret**, jangan pakai angka spesifikasi. Selisihnya bisa 1–2 cc.
4. **Oktan tinggi tidak menambah tenaga** — ia memberi izin menaikkan kompresi dan memajukan pengapian.
5. **Bensin, avgas, dan race gas non-oksigenat praktis sama** potensi tenaganya (98–100%).
6. **Metanol +19% energi per kg udara** plus pendinginan 228 K, dengan ongkos konsumsi 2,45×.
7. **Pakai lambda, bukan AFR** — target lambda hampir sama untuk semua bahan bakar (0,74–0,89).
8. **Kalibrasi batas DCR ke mesinmu sendiri.** Tabel oktan umum terlalu konservatif.
9. **Detonasi ringan bisa berlangsung lama tanpa terdengar.** Baca spark plug dan piston.
10. **Kalau ragu: mundurkan 2°, per kaya 0,02 lambda.**

Berikutnya: Tahap 6 — pengapian dan campuran, bagian paling murah untuk menambah tenaga dan paling cepat merusak mesin.

TAHAP 6 — PENGAPIAN DAN CAMPURAN

Bagian paling murah untuk menambah tenaga, dan paling cepat merusak mesin kalau salah.

1. Stoikiometri dan AFR

1.1 Definisi

AFR (*Air-Fuel Ratio*) adalah perbandingan massa udara terhadap massa bahan bakar.

Stoikiometri adalah AFR di mana semua bahan bakar dan semua oksigen habis bereaksi — tidak ada sisa.

Bahan bakar	AFR stoikiometri
Bensin	14,70
Avgas 100LL	14,90
Race gas beroksigen	~12,90
Metanol	6,45
Nitrometana	1,70

1.2 Lambda — dan kenapa lebih berguna

$$\lambda = \text{AFR} / \text{AFR_stoikiometri}$$

λ	Artinya
1,00	stoikiometri
< 1,00	kaya
> 1,00	miskin

Kenapa lambda lebih berguna daripada AFR:

Angka AFR tenaga puncak berbeda-beda tiap bahan bakar — 12,5 untuk bensin, 4,8 untuk metanol. Tapi dalam lambda, semuanya berkumpul di **0,74–0,89**.

Artinya kalau kamu pindah bahan bakar, **target lambda-mu hampir tidak berubah** sementara target AFR berubah total.

Selalu setel dan catat dalam lambda kalau alatmu mendukung. Ini menghilangkan satu sumber kesalahan

besar.

Kesalahan yang sering terjadi: memakai race gas beroksigen dengan mapping AFR bensin biasa. Karena stoikiometrinya 12,9 bukan 14,7, campuran yang dikira "12,5 kaya" sebenarnya λ **0,97** — **hampir stoikiometri**, jauh terlalu miskin untuk beban penuh.

2. AFR untuk torsi dan tenaga

2.1 Kurva torsi terhadap lambda

Torsi mencapai puncak pada campuran yang **sedikit kaya**, bukan stoikiometri.

λ	Torsi relatif	Keterangan
1,10	~96%	miskin, hemat, panas
1,00	~98%	stoikiometri
0,87	100%	puncak torsi
0,80	~99%	kaya, lebih dingin
0,70	~95%	terlalu kaya, boros

Kurvanya **datar di sekitar puncak** — antara λ 0,80 dan 0,90 selisih torsinya cuma 1%.

2.2 Kenapa puncaknya di sisi kaya

Pencampuran udara-bahan bakar di cylinder tidak pernah sempurna. Sedikit kelebihan bahan bakar memastikan setiap molekul oksigen menemukan pasangan.

Kelebihan bahan bakar juga **mendinginkan muatan** lewat penguapan, menaikkan kerapatan dan menambah margin detonasi.

2.3 Target praktis

Kondisi	λ	AFR bensin
Idle	0,98–1,02	14,4–15,0
Cruise, hemat	1,00–1,05	14,7–15,4
Beban sedang	0,90–0,95	13,2–14,0
Beban penuh, tenaga puncak	0,85–0,88	12,5–12,9

Kondisi	λ	AFR bensin
Beban penuh, margin aman	0,80–0,85	11,8–12,5
Kompresi sangat tinggi / panas	0,78–0,82	11,5–12,1

Untuk drag dengan kompresi tinggi: setel di λ **0,80–0,85**. Kehilangan torsi cuma ~1% dibanding puncak, tapi margin detonasi dan pendinginan piston jauh lebih baik.

Satu persen tenaga jauh lebih murah daripada satu piston.

2.4 Mengukur AFR

Wideband lambda sensor wajib. Sensor narrowband bawaan motor hanya akurat di sekitar λ 1,00 — tidak berguna untuk beban penuh.

Posisi pemasangan:

- Di header, 15–30 cm dari valve buang
- Miring ke atas minimal 10° supaya kondensasi tidak menggenang di sensor
- Jangan terlalu dekat ke ujung exhaust — udara luar bisa masuk dan bikin pembacaan miskin palsu

Peringatan avgas: bahan bakar bertimbal **memperpendek umur sensor wideband** secara drastis. Sensor bisa mati dalam hitungan jam pemakaian. Pakai untuk sesi tuning saja, lepas setelahnya.

3. Sudut pengapian (spark angle)

3.1 MBT

MBT = *Minimum advance for Best Torque* — sudut pengapian paling kecil yang sudah memberi torsi maksimum.

Kondisi	Akibat
Kurang maju dari MBT	tenaga hilang, EGT naik, panas terbang ke exhaust
Tepat di MBT	tenaga maksimum
Lebih maju dari MBT	tenaga turun dan risiko detonasi naik

Poin penting: memajukan pengapian melewati MBT **tidak menambah tenaga**. Ia cuma menambah tekanan puncak dan

risiko. Ini kesalahpahaman yang sangat umum — "makin maju makin kencang" salah.

3.2 Apa yang menggeser MBT

Faktor	Efek pada MBT
RPM naik	lebih maju — durasi bakar tetap dalam milidetik, tapi lebih banyak derajat crank berlalu
Beban naik (throttle lebih besar)	kurang maju — muatan padat terbakar lebih cepat
Kompresi naik	kurang maju — muatan padat terbakar lebih cepat
Campuran lebih miskin	lebih maju — bakar lebih lambat
Campuran lebih kaya (dari stoich)	sedikit lebih maju
Squish bagus / turbulensi tinggi	kurang maju
Spark plug di tengah (4 valve)	kurang maju daripada 2 valve
Bore besar	lebih maju — jalur api panjang

3.3 Rentang khas

Untuk mesin 1 cylinder kecil kompresi tinggi pada tenaga puncak:

Kompresi	Sudut khas di rpm puncak
10–11:1	30–36° BTDC
12–13:1	26–32° BTDC
14–15:1	22–28° BTDC
Metanol 15:1+	28–36° BTDC (bakar lebih lambat)

Perhatikan metanol: walau kompresinya lebih tinggi, metanol butuh pengapian **lebih maju** karena kecepatan bakarnya lebih lambat daripada bensin.

3.4 Mencari MBT di dyno

1. Mulai dari sudut yang **konservatif** (5–8° di bawah perkiraan)
2. Naikkan **2° per run**
3. Catat torsi tiap run
4. Berhenti saat torsi **berhenti naik** — itu MBT
5. Mundurkan **2°** dari situ sebagai margin

Kalau detonasi muncul sebelum torsi berhenti naik, mesinmu *knock-limited*. Artinya kamu tidak bisa mencapai MBT

dengan bahan bakar itu. Pilihan: bahan bakar oktan lebih tinggi, kompresi turun, atau terima tenaga yang ada.

Jangan pernah mencari MBT dengan menaikkan 5° sekaligus. Detonasi bisa merusak dalam hitungan detik.

3.5 Bentuk kurva pengapian

Kurva pengapian yang benar untuk mesin balap kecil, kira-kira:

RPM	Sudut relatif
Idle (1.500)	10–15° BTDC
3.000	naik cepat
5.000–7.000	mendekati puncak
8.000–puncak	datar atau sedikit turun

Setelah rpm tenaga puncak, sudut sering **diturunkan sedikit** karena efisiensi pengisian turun dan risiko detonasi berubah.

4. Sudut injeksi (injection angle)

4.1 Apa yang diatur

Bukan berapa banyak bahan bakar, tapi **kapan** disemprotkan dalam siklus. Biasanya yang diatur adalah **akhir injeksi** (*end of injection*, EOI).

4.2 Dua strategi

Injeksi valve tertutup (*closed-valve injection*)

Bahan bakar disemprot ke punggung valve isap yang masih tertutup. Bahan bakar punya waktu menguap sebelum valve membuka.

Kelebihan	Kekurangan
Pencampuran lebih baik	pendinginan muatan lebih kecil
Bagus untuk rpm rendah-menengah	sebagian bahan bakar menempel dinding port
Respons throttle lebih halus	pada rpm tinggi waktunya tidak cukup

Injeksi valve terbuka (*open-valve injection*)

Bahan bakar disemprot saat valve isap sedang terbuka, langsung masuk ke cylinder.

Kelebihan	Kekurangan
Pendinginan muatan lebih besar	pencampuran kurang merata
Tidak ada bahan bakar membasahi dinding	respons rpm rendah kurang halus
Lebih baik di rpm tinggi	butuh atomisasi injektor yang bagus

4.3 Praktisnya

Pada rpm tinggi, waktu satu siklus sangat pendek sehingga **injeksi valve tertutup menjadi mustahil** — durasi injeksi sudah memakan sebagian besar siklus.

Untuk mesin balap putaran tinggi, injeksi otomatis jatuh ke mode valve terbuka atau campuran keduanya.

Yang bisa ditala:

- Pada rpm rendah-menengah, geser EOI untuk mencari respons terbaik
- Pada rpm tinggi, geser EOI untuk mencari torsi terbaik — bisa memberi 1–3%

Peringatan: tidak semua ECU standar mengizinkan pengaturan sudut injeksi. Ini salah satu alasan pindah ke ECU aftermarket.

4.4 Posisi injektor

Posisi	Karakter
Dekat valve, menyemprot ke punggung valve	standar pabrikan, pencampuran baik
Lebih jauh di runner	pencampuran lebih baik, pendinginan lebih merata
Injektor kedua di velocity stack	dipakai balap — injektor utama untuk rpm rendah, injektor atas untuk rpm tinggi

Sistem dua injektor (*staged injection*) memberi pendinginan muatan maksimum di rpm tinggi tanpa mengorbankan respons rendah. Butuh ECU yang mendukung.

5. Spark plug

5.1 Heat range

Heat range menunjukkan seberapa cepat spark plug membuang panas ke cylinder head. Bukan seberapa "panas" apinya.

Spark plug	Karakter
Panas (heat range rendah)	insulator panjang, panas lambat keluar, tahan kotor
Dingin (heat range tinggi)	insulator pendek, panas cepat keluar, tahan beban tinggi

Konvensi angka: pada merek Jepang yang umum, **angka lebih besar = lebih dingin**. Merek lain bisa terbalik — selalu cek katalognya.

5.2 Memilih heat range

Aturan praktis: satu tingkat lebih dingin untuk tiap kenaikan besar pada kompresi atau tenaga.

Kondisi	Arah
Kompresi naik 2+ angka	1 tingkat lebih dingin
Tenaga naik 50%+	1 tingkat lebih dingin
Balap durasi panjang	1 tingkat lebih dingin
Sering idle dan rpm rendah	jangan terlalu dingin

Gejala terlalu panas:

- Insulator putih bersih atau melepuh
- Elektroda meleleh atau membulat
- Pre-ignition (mesin menyala sendiri sebelum spark plug memercik)

Gejala terlalu dingin:

- Spark plug basah dan berjelaga
- Misfire di rpm rendah
- Susah start

Untuk drag: condong ke **lebih dingin**. Mesin cuma jalan beberapa detik, jadi masalah fouling tidak sempat terjadi, sementara beban puncaknya ekstrem.

5.3 Gap

Kondisi	Gap
Standar	0,7–0,9 mm
Kompresi tinggi	0,6–0,7 mm
Kompresi sangat tinggi / metanol	0,5–0,6 mm

Kenapa gap dikecilkan pada kompresi tinggi: muatan yang padat lebih sulit diionisasi. Tegangan yang dibutuhkan untuk

melompati gap naik seiring tekanan. Kalau gap terlalu besar, percikan bisa gagal tepat saat paling dibutuhkan.

Tapi jangan terlalu kecil — gap kecil memberi kernel api kecil, yang bisa memperlambat awal pembakaran.

5.4 Bahan elektroda

Bahan	Karakter
Tembaga	konduktivitas panas terbaik, elektroda tebal, umur pendek
Platinum	umur panjang, elektroda sedang
Iridium	elektroda sangat halus → tegangan nyala lebih rendah, umur panjang

Untuk balap: tembaga. Umurnya pendek tapi pembuangan panasnya terbaik dan harganya murah — dan spark plug balap memang harus sering diganti dan dibaca.

Iridium bagus untuk harian karena umurnya panjang, tapi elektroda halusnyanya lebih rentan terkikis oleh detonasi.

5.5 Membaca spark plug

Ini keterampilan diagnostik paling murah yang kamu punya.

Cara yang benar:

1. Pasang spark plug baru
2. Lakukan run beban penuh sampai rpm puncak
3. **Matikan mesin dan tarik clutch di rpm tinggi** — jangan idle dulu
4. Lepas spark plug dan baca segera

Kalau mesin dibiarkan idle sebelum dimatikan, jejak beban penuh terhapus.

Yang dibaca:

Bagian	Yang dilihat
Ujung insulator	warna — coklat muda = baik
Dasar insulator (cincin)	jejak bahan bakar — cincin gelap tipis = baik
Elektroda ground	warna berubah sampai seberapa jauh = indikator timing
Titik hitam kecil	detonasi
Butiran logam mengkilap	detonasi berat — hentikan segera

6. Coil pengapian

6.1 Tiga jenis

TCI — *Transistor Controlled Ignition* (induktif)

Energi disimpan dalam medan magnet coil selama *dwell*, lalu dilepas saat arus diputus.

Durasi percikan	panjang (1–2 ms)
Kecepatan naik tegangan	sedang
Batasan	butuh waktu dwell — di rpm sangat tinggi bisa kurang
Umum di	motor injeksi modern

CDI — *Capacitor Discharge Ignition*

Energi disimpan di kapasitor, dilepas sekaligus.

Durasi percikan	pendek (0,1–0,3 ms)
Kecepatan naik tegangan	sangat cepat
Kelebihan	tidak terpengaruh spark plug kotor, tidak butuh dwell
Kekurangan	durasi pendek — bisa gagal menyalakan muatan yang tidak merata
Umum di	motor 2 langkah, motor lama

Smart coil (coil dengan driver terintegrasi)

Tipe induktif dengan transistor penggerak di dalam coil, dipasang langsung di spark plug.

Durasi percikan	panjang
Energi	tertinggi
Rugi kabel tegangan tinggi	tidak ada — coil menempel di spark plug
Kekurangan	butuh sinyal kontrol dari ECU yang sesuai

6.2 Mana yang dipilih

Untuk mesin kompresi tinggi berputaran tinggi, dua hal dibutuhkan **bersamaan**:

1. **Tegangan tinggi** — karena muatan padat sulit diionisasi

2. **Durasi cukup** — karena muatan mungkin tidak tercampur sempurna

Kondisi	Pilihan
Kompresi tinggi, rpm tinggi	smart coil atau TCI berenergi tinggi
Metanol	smart coil — metanol butuh energi lebih besar
RPM sangat tinggi (14.000+)	CDI atau smart coil (dwell jadi kendala)
Motor standar, tune ringan	TCI standar cukup

CDI sendirian sering kurang untuk mesin 4 langkah kompresi tinggi, karena durasi percikannya terlalu pendek.

6.3 Yang sering diabaikan

- **Kabel massa.** Sistem pengapian butuh jalur massa yang pendek dan bersih. Massa yang buruk menyebabkan misfire yang sulit dilacak.
- **Tegangan aki.** Coil induktif sangat sensitif terhadap tegangan. Aki lemah = energi percikan turun drastis di rpm tinggi.
- **Kabel spark plug.** Kabel resistif yang tua kehilangan energi. Kalau masih pakai kabel, ganti berkala.

7. ECU

7.1 Batasan ECU standar

Batasan	Akibat
Resolusi map kasar	titik breakpoint sedikit → interpolasi kasar di antara titik
Rev limiter terkunci	tidak bisa ke rpm sasaran
Closed loop dipaksa ke stoikiometri	di beban tertentu ECU menarik campuran ke λ 1,00 walau kamu ingin lebih kaya
Rentang pengapian terbatas	tidak bisa memundurkan atau memajukan cukup jauh
Sudut injeksi tidak bisa diubah	kehilangan 1–3%
Tidak ada datalogging	tuning jadi buta
Limiter keselamatan	ECU menarik tenaga saat mendeteksi kondisi "aneh"

Batasan	Akibat
Tidak mendukung injektor besar	kalau injektor diganti, kalibrasi kacau
Terkunci / terenkripsi	tidak bisa diprogram sama sekali

7.2 Tiga tingkat solusi

Tingkat 1 — Remap ECU standar

Mengubah isi tabel di dalam ECU asli.

Bisa	Tidak bisa
Ubah nilai bahan bakar dan pengapian	menambah resolusi map
Naikkan rev limit (kadang)	menambah fitur baru
Matikan closed loop (kadang)	mengubah sudut injeksi
Murah, rapi, reversibel	mengatasi keterbatasan struktural

Cocok untuk: tune ringan sampai menengah, mesin masih mendekati standar.

Tingkat 2 — Piggyback

Alat tambahan yang mencegat sinyal sensor dan memodifikasinya sebelum sampai ke ECU standar.

Kelebihan	Kekurangan
Murah	ECU asli masih berjalan dengan logikanya sendiri
Reversibel	bisa terjadi interaksi aneh antara dua sistem
Tidak perlu ubah wiring	tidak bisa mengatasi limiter dan closed loop dengan bersih
	tuning jadi menebak-nebak: kamu mengubah sinyal, bukan hasil

Piggyback adalah kompromi. Berguna kalau ECU asli terkunci dan budget terbatas, tapi jangan berharap kontrol penuh.

Tingkat 3 — ECU aftermarket standalone

Mengganti ECU asli sepenuhnya.

Kemampuan yang didapat
Kontrol penuh map bahan bakar dan pengapian
Resolusi map jauh lebih tinggi
Rev limit bebas

Kemampuan yang didapat
Sudut injeksi bisa diatur
Closed loop dengan wideband, target lambda bebas
Datalogging lengkap
Launch control, shift light, dua map
Dukungan injektor besar dan dua injektor
Knock control (sebagian)
Kontrol coil yang lebih baik

Ongkosnya
Harga jauh lebih mahal
Butuh wiring ulang
Butuh tuner yang paham — ECU canggih di tangan yang salah lebih berbahaya daripada ECU standar
Fitur motor lain (imobilizer, panel) bisa hilang

7.3 Kapan naik tingkat

Kondisi mesin	Cukup dengan
Exhaust + filter, cam standar	remap standar
Cam ringan, kompresi naik sedikit	remap atau piggyback
Cam balap, kompresi tinggi, rpm naik	standalone
Metanol atau race gas beroksigen	standalone
Dua injektor	standalone

Aturan praktisnya: kalau rpm sasaranmu melewati rev limit standar, atau kamu ganti bahan bakar yang stoikiometrinya berbeda, ECU standar sudah tidak cukup.

7.4 Yang tidak berubah walau ECU-nya canggih

ECU tidak menambah udara. Ia cuma mengatur bahan bakar dan pengapian untuk udara yang sudah masuk.

ECU mahal di mesin yang head-nya belum benar tidak akan memberi tenaga. Urutan tetap: head → cam → kompresi → baru ECU.

8. Urutan tuning di dyno

Kalau semua sudah terpasang, urutan penyetelan yang benar:

- 1. Pastikan mekanis sehat dulu.** Kompresi tiap cylinder, kebocoran, celah valve. Tuning mesin yang bocor cuma menyembunyikan masalah.
- 2. Setel bahan bakar kasar** ke λ aman (0,82–0,85) di seluruh rentang. Jangan tuning pengapian dengan campuran yang salah.
- 3. Cari MBT pengapian** di beberapa titik rpm, naik 2° per run.
- 4. Haluskan bahan bakar** di sekitar rpm puncak untuk torsi maksimum.
- 5. Ulangi 3 dan 4 sekali lagi** — keduanya saling mempengaruhi.
- 6. Setel sudut injeksi** kalau ECU mendukung.
- 7. Terakhir, mundurkan pengapian 2°** sebagai margin keselamatan.

Satu perubahan per run. Ini aturan yang paling sering dilanggar dan paling merugikan.

9. Ringkasan Tahap 6

- 1. Pakai lambda, bukan AFR.** Target λ hampir sama untuk semua bahan bakar.
- 2. Puncak torsi di λ 0,87**, tapi kurvanya datar — λ 0,80–0,85 cuma kehilangan 1% dengan margin jauh lebih baik.
- 3. Wideband wajib.** Narrowband bawaan tidak berguna untuk beban penuh.
- 4. Memajukan pengapian melewati MBT menurunkan tenaga**, bukan menambah.
- 5. Cari MBT 2° per run.** Kalau detonasi datang duluan, mesinmu knock-limited.
- 6. Metanol butuh pengapian lebih maju** walau kompresinya lebih tinggi.
- 7. Spark plug: lebih dingin untuk kompresi tinggi, gap lebih kecil, tembaga untuk balap.**
- 8. Baca spark plug setelah run beban penuh**, jangan setelah idle.
- 9. Smart coil untuk kompresi tinggi.** CDI sendirian sering kurang durasinya.

10. **ECU standalone dibutuhkan** kalau rpm melewati limit standar atau bahan bakar berganti.
11. **ECU tidak menambah udara.** Head dulu, ECU terakhir.

Berikutnya: Tahap 7 — saluran masuk dan buang, tempat gelombang tekanan bekerja.

TAHAP 7 — SALURAN MASUK DAN BUANG

Memanfaatkan gelombang tekanan. Sering jadi sumber kehilangan tenaga terbesar yang tidak disadari.

1. Throttle body

Selanjutnya disingkat TB.

1.1 Perhitungan aliran

$$\begin{aligned} Q_{rata2} &= V_d \times (rpm/60) / 2 \times V_E && [4 \text{ langkah}] \\ duty &= durasi_{isap} / 720 \\ Q_{puncak} &= Q_{rata2} / duty \times (\pi/2) \\ D_{TB} &= \sqrt{(4 \times Q_{puncak} / (\pi \times v_{target} \times (1 - blokade_{poros}))} \end{aligned}$$

Blokade poros butterfly biasanya **6–8%** dari luas bore.

1.2 Kecepatan target — kalibrasi, bukan tabel

Aturan umum menyebut 105 m/s. Mesin Contoh A berjalan di **61 m/s** dan tidak bermasalah.

Kenapa aturan umum meleset: ditulis untuk mesin bertransmisi gear yang butuh respons part-throttle. Pada CVT yang selalu WOT, respons tidak relevan — yang dikejar restriksi minimum.

1.3 Kenapa mengecilkan TB TIDAK menaikkan kecepatan gas

Ini kesalahpahaman yang paling sering merugikan.

TB	v di TB	v di port	Rugi TB	Flow relatif
34 mm	76 m/s	97 m/s	872 Pa	−6,7%
36 mm	68 m/s	97 m/s	694 Pa	−4,0%
38 mm	61 m/s	97 m/s	559 Pa	−1,8%
40 mm	55 m/s	97 m/s	455 Pa	0,0%

Kecepatan di port tidak bergerak sama sekali.

Kecepatan di port ditentukan oleh **luas port**. Debit sama, luas sama, kecepatan sama. Diameter TB tidak punya cara mempengaruhinya.

Yang naik cuma kecepatan **di dalam TB itu sendiri**, dan kecepatan di situ tidak melakukan pekerjaan apa pun. Udara melambat lagi di manifold sebelum sampai ke port. Energi yang dipakai mempercepatnya terbuang jadi panas.

Perbandingan skala: rugi port 2343 Pa vs rugi TB 559 Pa. Port mendominasi 4:1. Mengutak-atik TB itu mengurus 19% dari masalah.

1.4 Kalau mau menaikkan kecepatan gas, ini tuasnya

CSA port	v di port
560 mm ²	115 m/s
615 mm ²	105 m/s
665 mm ²	97 m/s

Kecilkan port, bukan TB.

1.5 Pengecualian: karburator

Kalau memakai karburator, jawabannya **berubah**. Karburator butuh kecepatan di venturi untuk menghasilkan sinyal depresi yang menarik bahan bakar. Venturi terlalu besar = sinyal lemah = pengabutan buruk dan campuran tidak stabil.

Untuk karburator, kecepatan venturi 80–110 m/s pada rpm puncak adalah target yang wajar. Semua yang ditulis di 1.3 berlaku **hanya untuk injeksi**.

2. Panjang runner isap

2.1 Mekanisme

Saat valve isap membuka, gelombang tekanan negatif lari dari valve menuju ujung terbuka (mulut velocity stack). Di ujung terbuka, gelombang memantul sebagai gelombang **positif** dan kembali ke valve.

Kalau gelombang positif itu tiba saat valve masih terbuka, ia **mendorong muatan tambahan masuk** — inilah efek tuning yang bisa menaikkan VE di atas 100%.

2.2 Model gelombang

$$L = c \times \theta_{durasi} / (12 \times n \times rpm)$$

dengan c = kecepatan suara [m/s], θ = durasi isap [derajat], n = harmonik.

2.3 Kecepatan suara — jangan pakai suhu ambient

$$c = 20,05 \times \sqrt{(T[K])}$$

Suhu **di dalam runner**, bukan ambient. Panas mesin menaikkannya 20–30 °C.

Suhu	c
25 °C (ambient)	346 m/s
45 °C (dalam runner)	357 m/s
60 °C (manifold panas)	366 m/s

Selisih 3% pada kecepatan suara berarti 3% pada panjang runner. Tidak besar, tapi jangan memakai suhu ambient.

2.4 Tabel panjang

Durasi isap 250°, $c = 357$ m/s: [HITUNG]

RPM	h2	h3	h4	h5
8.000	466	310	233	186
9.000	414	276	207	166
10.000	373	248	186	149
11.000	339	226	169	135
12.000	310	207	155	124

Batasan ruang di motor biasanya memaksa harmonik 3 atau 4.

2.5 Menentukan harmonik

Model gelombang **tidak bisa memberitahu harmonik mana yang dipakai mesinmu**.

Cara mengetahuinya: ukur panjang runner mesin yang sudah terbukti, lalu cocokkan dengan tabelnya pada rpm mesin itu. Baris yang cocok adalah harmonik yang terbukti jalan, dan mesin baru tinggal memakai baris yang sama.

Satu pengukuran mengalahkan banyak teori.

2.6 Panjang runner standar sebagai pembanding

Manifold standar motor matic 150 cc yang diukur: [UKUR]

Port di head	Ø30,2 mm
--------------	----------

Throttle body	Ø38 mm
Panjang centerline port → TB	43 mm
Sudut belok total	34°
Bentuk saluran	melengkung, bukan lurus

Perhatikan betapa pendek runner standar itu — 43 mm. Ini menjelaskan kenapa mesin standar puncaknya di rpm rendah, dan kenapa runner yang lebih panjang mengubah karakternya drastis.

Untuk sasaran 12.000 rpm dibutuhkan **155 mm** — hampir empat kali lipat panjang standar.

2.7 Model Helmholtz sebagai pemeriksaan silang

$$f_H = (c / 2\pi) \times \sqrt{(A / (V_{eff} \times L_{eff}))}$$

$$V_{eff} = V_{cyl} \times (CR + 1) / (2 \times (CR - 1))$$

Ditala saat $f_H / f_{engine} \approx K$.

K	Cocok untuk
2,0–2,5	mobil, manifold panjang
3,5–4,5	mesin kecil, manifold pendek

Model ini memberi jawaban berbeda dari model gelombang. Pakai keduanya sebagai **rentang**, bukan satu angka pasti.

3. Velocity stack, plenum, dan manifold

3.1 Koreksi ujung

Panjang efektif kolom udara lebih panjang daripada panjang fisiknya:

$$L_{efektif} = L_{fisik} + k \times \text{jari-jari}$$

Bentuk ujung	k
Pipa polos	0,61
Bermulut lonceng (bellmouth)	0,85

Untuk runner Ø28 mm dengan bellmouth: koreksi = 0,85 × 14 = **11,9 mm**. Itu 8% dari runner 155 mm — cukup berarti.

3.2 Radius bellmouth

$$R_{\text{bellmouth}} \geq 0,15\text{--}0,20 \times \text{diameter saluran}$$

R/D	Koefisien flow
0 (tepi tajam)	~0,60
0,05	~0,80
0,10	~0,90
0,15–0,20	~0,97
0,25+	~0,98 — jenuh

Di bawah 0,10 koefisien flow turun cepat. Di atas 0,25 hasilnya jenuh — menambah radius tidak menambah apa-apa.

3.3 Susunan pelebaran yang benar

Pertanyaan yang sering muncul: apakah port di head, manifold, TB, dan velocity stack harus sama besar lalu melebar di stack saja, atau melebar bertahap?

Jawabannya: melebar bertahap dan mulus, dengan urutan luas dari kecil ke besar:

throat (terkecil) → port head → manifold → throttle body → velocity stack (terbesar)

Contoh dari Mesin Contoh A, dalam **luas** bukan diameter:

Titik	Luas	Relatif throat
Throat	661 mm ²	1,00
Port head	683 mm ²	1,03
Throttle body (efektif)	1055 mm ²	1,60

Kenapa harus terus melebar ke arah hulu: aliran mempercepat terus-menerus dari mulut stack sampai throat. Percepatan yang berkelanjutan itu yang menjaga aliran menempel di dinding.

Sekali ada **pelebaran di tengah jalan**, aliran melambat, lapisan batas menebal, dan sebagian penampang jadi tidak terpakai.

JANGAN membuat TB lebih kecil daripada port lalu melebar lagi di stack. Itu menciptakan penyempitan-pelebaran yang merugikan dua kali.

3.4 Volume plenum

$V_{\text{plenum}} \approx 1,0\text{--}1,5 \times \text{kapasitas mesin}$

Untuk mesin 1 cylinder di drag, ujung atas rentang — atau **tanpa plenum sama sekali**, dengan velocity stack terbuka ke atmosfer. Ini lazim dan efektif, selama udara yang dihisap tidak panas.

3.5 Sambungan yang sering merusak

Berdasarkan pengukuran, **bentuk mulut port di bidang flange berpengaruh besar** — sering lebih besar daripada rugi tikungan seluruh port.

Yang harus diperiksa:

- ☐ Manifold dan head benar-benar **sebidang** — tidak ada step
- ☐ Gasket tidak menonjol ke dalam saluran
- ☐ Tepi mulut port diberi **radius**, bukan dibiarkan tajam
- ☐ Diameter manifold sama atau sedikit lebih besar daripada port head
- ☐ Tidak ada celah di sambungan yang bisa menghisap udara palsu

Ini perbaikan paling murah yang paling sering diabaikan. Sambungan yang meleset 1 mm bisa memakan lebih banyak flow daripada short-turn radius yang digerus berjam-jam.

4. Sistem buang

4.1 CSA port buang

Port buang jauh lebih besar relatif terhadap throat-nya dibanding port isap, karena gas buang panas volumenya berlipat.

Dua jangkar, sama seperti sisi isap:

$$\begin{aligned} \text{CSA}_{\text{ex}} &= \text{rasio_port_throat_acuan} \times A_{\text{throat_ex}} \\ \text{CSA}_{\text{ex}} &= \text{luas_piston} \times \text{MPS} / \text{MGV}_{\text{ex_target}} \end{aligned}$$

Data acuan dari Mesin Contoh A: [UKUR]

Throat buang	23,8 mm (443 mm²)
Port buang	29 mm (660 mm²)

Rasio port/throat	1,49
Kecepatan gas port buang	101 m/s

Perhatikan: port buang 29 mm hampir sama besar dengan port isap 29,5 mm, walau valve buangnya lebih kecil.

Untuk Mesin Contoh B: dua jangkar memberi **594–653 mm²**, sekitar **28 mm** diameter setara.

4.2 Diameter header

$$A_{\text{header}} \approx 1,07 \times A_{\text{port_buang}}$$

Dari Mesin Contoh A: header dalam 30 mm terhadap port 29 mm.

Untuk Mesin Contoh B: **29,1 mm** — praktis sama dengan 30 mm yang umum tersedia.

4.3 Transisi ke muffler

Mesin Contoh A: inlet muffler 50 mm terhadap header 30 mm — rasio luas **2,78×**.

Titik transisi inilah tempat gelombang ekspansi lahir.

Posisinya menentukan panjang header efektif.

4.4 Panjang header

Mekanisme: saat valve buang membuka, gelombang tekanan positif lari menyusuri header. Di ujung terbuka (transisi ke muffler), gelombang memantul sebagai gelombang **negatif** dan kembali ke valve. Kalau tiba saat overlap, ia menarik sisa gas buang keluar dan menarik muatan segar masuk.

$$t = (180 + \text{EVO_BBDC}) / (6 \times \text{rpm}) \quad [\text{detik, dari EVO ke TDC}]$$

$$L = c_{\text{gas}} \times t / (2n) \quad [n = \text{harmonik}]$$

Kecepatan suara gas buang:

$$c_{\text{gas}} \approx 550\text{--}700 \text{ m/s}$$

Tergantung suhu (~1100 K) dan kekayaan campuran. Panjang header berskala **langsung** dengan angka ini, jadi ketidakpastian $\pm 8\%$ wajar.

Tabel untuk Mesin Contoh B (EVO 53° BBDC, 12.000 rpm, $c = 650 \text{ m/s}$): [HITUNG]

Harmonik	Panjang
1	1052 mm
2	526 mm
3	351 mm
4	263 mm

Menentukan harmonik: sama seperti runner isap — ukur panjang header mesin yang sudah terbukti, dari valve buang sampai titik pelebaran, lalu cocokkan.

4.5 Kenapa exhaust layak dicurigai

Perbandingan antara potensi head dan hasil sebenarnya pada Mesin Contoh A:

Metode	Hasil
Dari flow head (throat 660 mm², Cf ~0,60)	~34–39 HP
Dari waktu lintasan	~28 HP

20–30% tertinggal di meja, dan bukan di head.

Kalau head sudah dihitung benar tapi hasilnya jauh di bawah potensi, tersangka utamanya adalah **panjang header** dan **setelan CVT** — bukan porting lebih lanjut.

Kalau harmonik header meleset, pembilasan hilang tepat di rpm puncak, dan tidak ada porting yang bisa menggantikannya.

4.6 Bentuk exhaust

Header — pipa lurus konstan dari valve sampai titik pelebaran. Belokan tajam merugikan; kalau harus membelok, radius minimal 2,5× diameter.

Megaphone / kerucut — pelebaran bertahap memperkuat gelombang negatif dan melebarkan rentang rpm efektif. Sudut total 6–10°.

Reverse cone — penyempitan setelah megaphone menghasilkan gelombang positif pantulan yang mencegah muatan segar lolos. Berguna untuk melebarkan powerband.

Silencer — pada drag, hambatan silencer harus seminimal mungkin. Perhatikan bahwa silencer yang terlalu longgar bisa merusak tuning gelombang.

5. Urutan pengerjaan saluran

1. **Tentukan cam dulu.** Tanpa EVO dan durasi isap yang pasti, panjang tidak bisa dihitung.
 2. **Ukur mesin acuan** — panjang runner dan panjang header yang sudah terbukti.
 3. **Tentukan harmonik** dengan mencocokkan hasil ukur ke tabel.
 4. **Hitung panjang untuk mesin baru** pakai harmonik yang sama.
 5. **Buat dengan panjang bisa disetel** kalau mungkin — sambungan geser atau beberapa potongan.
 6. **Uji ± 50 mm di dyno.** Perhitungan memberi titik awal; lintasan memberi jawaban akhir.
-

6. Ringkasan Tahap 7

1. **Mengecilkan throttle body TIDAK menaikkan kecepatan gas di port.** Kalau mau kecepatan naik, kecilkan port.
2. **Rugi port mendominasi rugi TB 4:1.** TB bukan tempat mencari tenaga.
3. **Karburator adalah pengecualian** — venturi butuh kecepatan untuk sinyal.
4. **Runner standar sangat pendek** (43 mm terukur). Sasaran 12.000 rpm butuh ~155 mm.
5. **Pakai suhu dalam runner** untuk kecepatan suara, bukan ambient.
6. **Harmonik tidak bisa ditentukan dari teori** — ukur mesin yang sudah terbukti.
7. **Luas saluran harus melebar terus-menerus** dari throat ke mulut stack. Jangan ada pelebaran di tengah.
8. **Radius bellmouth $0,15-0,20 \times \text{diameter}$** , di atas itu jenuh.
9. **Sambungan manifold yang tidak sebidang** bisa memakan lebih banyak flow daripada porting berjam-jam.
10. **Port buang $1,49 \times \text{throat-nya}$** — jauh lebih besar daripada sisi isap.
11. **Panjang header adalah tersangka utama** kalau hasil jauh di bawah potensi head.

Berikutnya: Tahap 8 — mekanik dan material, supaya yang sudah dibangun tidak jebol.

TAHAP 8 — MEKANIK, MATERIAL, DAN KEANDALAN

Supaya yang sudah dibangun tidak jebol.

1. Batas mekanis

1.1 Kecepatan piston

MPS = 2 × stroke[m] × rpm / 60

MPS	Keterangan
< 20 m/s	aman, bisa harian
20–22	tinggi, umur pendek tapi wajar untuk drag
22–24	sangat tinggi, butuh part serius
24–26	ekstrem
30+	drag profesional, mesin sekali pakai

1.2 Percepatan piston

$$a_{TDC} = \omega^2 \times r \times (1 + r/L)$$
$$\omega = 2\pi \times rpm / 60, \quad r = stroke/2, \quad L = \text{panjang rod}$$

Percepatan di TDC selalu lebih besar daripada di BDC — faktor $(1 + r/L)$ menjadi $(1 - r/L)$ di BDC.

Mesin Contoh B (stroke 58, rod 95): [HITUNG]

RPM	g di TDC
11.000	5.121
12.000	6.093
12.500	6.612
13.000	7.151

1.3 Gaya inersia

F = massa_bolak_balik × a_TDC

Massa bolak-balik = piston + ring + pin + clip + ujung kecil rod.

Pada 12.000 rpm:

Massa	Gaya di TDC
80 g	487 kgf
100 g	609 kgf
120 g	731 kgf

Ini beban yang ditahan pin, rod, dan bearing **pada langkah buang** — saat tidak ada tekanan gas yang melawan.

1.4 Massa piston adalah tuas paling murah

Turun dari 120 ke 80 gram memangkas beban rod **33%** — setara menurunkan rpm dari 13.000 ke 11.000, **tanpa kehilangan tenaga sedikit pun**.

Kalau mengincar 12.500+ rpm, piston ringan bukan opsi tapi keharusan.

Karena gaya ∝ massa × rpm², massa yang dibutuhkan untuk menaikkan rpm **tanpa menambah beban** bisa dihitung langsung:

$$m_baru = m_lama \times (rpm_lama / rpm_baru)^2$$

Contoh (piston Ø76, paket bolak-balik ~495 g): untuk naik dari 8.400 ke 9.500 rpm dengan beban big end yang sama, massa harus turun ke **387 g** (−108 g). Dengan piston slipper-skirt, pin dinding tipis, dan ring tipis, angka itu bisa dicapai.

1.5 Membandingkan ke mesin yang sudah terbukti

Ini cara paling berguna memakai angka di atas:

Mesin	RPM	g di TDC
Contoh A (stroke 64, rod 95)	11.250	6.052
Contoh B (stroke 58, rod 95)	12.000	6.093

Selisih 0,7%. Artinya 12.000 rpm di Mesin B berada **di dalam amplop yang sudah terbukti**, bukan wilayah baru.

Selalu bandingkan begini sebelum memutuskan rpm sasaran. Angka mutlak sulit ditafsirkan; perbandingan ke mesin yang sudah jalan jauh lebih berarti.

1.6 Plain bearing bukan pembatas rpm

Crank dengan bantalan plain (metal/shell) sering dianggap kalah dari crank laher (roller) untuk rpm tinggi. Urutannya terbalik:

mesin yang paling tinggi putarannya justru memakai plain bearing — Yamaha R6 sampai 16.500 rpm, mesin F1 sampai 20.000. Laher dipakai di skutik karena tahan pelumasan minim dan start dingin, bukan karena lebih kuat di rpm. Crank plain juga biasanya satu keping utuh, lebih kaku daripada crank press yang bisa memuntir di rpm tinggi.

Film oli hidrodinamik memang menebal dengan kecepatan, tapi beban inersia tumbuh dengan rpm², jadi bersihnya kondisi bantalan memburuk seiring rpm. Yang membatasi:

- 1. **Pasokan oli** — pembunuh nomor satu. Oil cooler, katup pelepas tekanan yang tidak membuang aliran di rpm puncak, oli dengan HTHS ≥ 3,5.
- 2. **Beban spesifik bantalan** = $F_{TDC} / (\text{diameter jurnal} \times \text{lebar})$. Batas kasar: bi-metal Al-Sn (OEM) ~50–55 MPa, tri-metal ~70–80 MPa, sputter ~100+ MPa.
- 3. **Baut rod** — beban belasan sampai puluhan kN; ganti baut kualitas tinggi, torsi dengan metode regang (stretch).
- 4. **Clearance** — terlalu rapat mencekik aliran oli di rpm tinggi, terlalu longgar kehilangan film.

Kecepatan permukaan jurnal jarang jadi masalah: jurnal Ø30 di 13.400 rpm cuma ~21 m/s.

Contoh (piston Ø67, stroke 58, jurnal diasumsikan Ø30 × 16 mm): pada 13.400 rpm, paket bolak-balik 340 g memberi ~52 MPa (di batas shell OEM), paket 265 g memberi ~40 MPa (aman). **Bantalannya sama — massanya yang menentukan.** Ukur dimensi jurnal sebenarnya sebelum memakai angka ini; jurnal yang lebih kecil menaikkan seluruh kolom.

2. Material piston

2.1 Jenis

Jenis	Pemuaian	Kekuatan	Clearance	Cocok untuk
Cor (cast)	rendah	rendah	0,0015–0,002 mm/mm	standar, harian
Hypereutectic	sangat rendah	sedang	0,0015–0,002	harian performa
Tempa 4032 (Si 12%)	sedang	tinggi	0,002–0,0025	jalanan/balap ringan

Jenis	Pemuaian	Kekuatan	Clearance	Cocok untuk
Tempa 2618 (Si rendah)	tinggi	tertinggi	0,0035– 0,005	balap penuh

2.2 Pertukarannya

4032 mengandung silikon tinggi → pemuaian rendah → clearance kecil → mesin **lebih senyap saat dingin**, oli lebih sedikit lolos. Kekuatannya cukup untuk sebagian besar aplikasi.

2618 silikon rendah → lebih ulet, lebih tahan detonasi dan beban kejut → tapi memuai lebih banyak → butuh clearance besar → **berisik saat dingin** dan lebih banyak blowby saat dingin.

Untuk drag: 2618 kalau kompresi tinggi dan rpm ekstrem. 4032 kalau mesin juga dipakai jalan.

"Tempa" tidak berarti ringan. Piston tempa kelas *street/durability* — yang sering ikut di kit bore-up — umumnya **5–15% lebih berat** dari piston cor OEM yang digantinya: mahkota lebih tebal, skirt penuh, boss pin gemuk. Densitas materialnya hampir sama (hypereutectic justru sedikit lebih ringan karena kandungan silikonnya).

Yang membuat piston ringan adalah **desainnya**: compression height pendek, slipper skirt, mahkota tipis untuk NA, pin dinding tipis, ring tipis. Penempatan adalah **prasyarat** desain itu — penampang tipis butuh material yang ulet terhadap tarikan inersia dan lelah, dan cor tidak sanggup. Jadi urutannya: butuh ringan → butuh penampang tipis → butuh material ulet → tempa.

Komponen (piston Ø67)	Cor OEM	Tempa "street"	Tempa race-spec
Piston telanjang	200–230 g	210–250 g	135–165 g
Pin	55–70 g	55–70 g	35–45 g
Ring set	12–15 g	12–15 g	8–10 g
Paket	270–318 g	280–338 g	180–222 g

Saat memesan, yang disebut bukan kata "tempa", tapi spesifikasi desainnya — dan **minta angka berat aktual sebelum membeli**.

2.3 Clearance piston

$$\text{clearance} = \text{faktor} \times \text{bore}$$

Untuk bore 57,3 mm: [HITUNG]

Material	Faktor	Clearance
Cast	0,0015	0,086 mm
Forged 4032	0,002	0,115 mm
Forged 2618	0,004	0,229 mm

Selalu ikuti angka dari pembuat piston, bukan tabel umum. Tiap pabrikan punya profil dan gauge point sendiri.

Cara mengukur:

1. Ukur bore dengan bore gauge di 3 ketinggian $\times$ 2 arah
2. Ukur piston di **gauge point yang ditentukan pabrik** — biasanya di skirt, tegak lurus pin, pada ketinggian tertentu dari bawah
3. Clearance = bore – piston pada titik itu

Jangan mengukur piston di bagian atas — piston sengaja dibuat tirus dan oval.

2.4 Coating pada piston

Skirt — coating anti-gesek (moly/grafit)

Manfaat	
Gesekan turun	1–3% tenaga
Melindungi saat <i>break-in</i>	mencegah scuffing
Memungkinkan clearance lebih kecil	mesin lebih senyap
Menahan oli di permukaan	pelumasan lebih baik

Mahkota — thermal barrier (berbasis keramik)

Manfaat	
Panas dipantulkan kembali ke ruang bakar	efisiensi naik sedikit
Suhu piston turun 10–20%	margin detonasi naik
Melindungi dari detonasi ringan	

Risiko	
Kalau mengelupas, serpihannya merusak	pastikan aplikator berkualitas

Risiko	
Suhu ruang bakar naik	bisa memperburuk detonasi kalau tidak diimbangi

Bagian bawah piston — oil-shedding coating

Membuat oli cepat mengalir turun, meningkatkan perpindahan panas dari piston ke oli. Berguna kalau ada oil jet.

3. Material rod

Material	Densitas	Kekuatan	Catatan
Baja tempa standar	7,85	baik	bawaan pabrik
Baja 4340 tempa	7,85	sangat baik	standar balap
Titanium	4,43	sangat baik	40% lebih ringan, mahal, butuh perawatan khusus
Aluminium	2,70	sedang	hanya drag — umur lelah sangat pendek

3.1 Rod aluminium

Dipakai di drag karena sangat ringan dan **menyerap kejut** — melindungi bearing dari beban detonasi.

Tapi:

- Umur lelah dihitung dalam puluhan run, bukan ribuan
- **Memanjang jauh lebih banyak saat panas** — lihat bagian 6
- Harus diganti terjadwal, bukan menunggu rusak

3.2 Pengaruh massa rod

Ujung kecil rod ikut dalam massa bolak-balik; ujung besar ikut dalam massa berputar. Rod yang lebih ringan mengurangi keduanya.

Tapi pengaruhnya lebih kecil daripada massa piston, karena hanya sebagian rod yang bolak-balik (kira-kira sepertiganya).

4. Material valve

Material	Densitas	Karakter
Stainless (21-4N, EV8)	7,8	umum, tahan panas cukup, murah
Inconel / Nimonic	8,2	tahan panas tinggi — untuk valve buang beban berat
Titanium	4,5	40% lebih ringan , mahal, ujung batang harus dikeraskan

4.1 Kenapa massa valve sangat penting

Percepatan valve di puncak lobe untuk Mesin Contoh B (lift 9 mm, durasi 261°, 12.000 rpm): [HITUNG]

percepatan = 13.519 m/s² = 1.378 g

Gaya yang harus ditahan spring per valve:

Rakitan valve	Massa	Gaya	Spring dibutuhkan
Stainless + retainer baja	38 g	514 N	73 kgf
Stainless + retainer titanium	32 g	433 N	62 kgf
Titanium + retainer titanium	22 g	297 N	42 kgf

RPM floating dengan spring 65 kgf:

Rakitan	Floating di
Stainless 38 g	~13.400 rpm
Titanium 22 g	~17.600 rpm

Mengganti valve ke titanium menaikkan batas floating **4.200 rpm** dengan spring yang sama.

4.2 Perhatian valve titanium

- **Ujung batang harus dikeraskan** (biasanya dilapis chrome atau DLC) — titanium lunak dan cepat aus di kontak rocker
- **Seat harus cocok** — titanium tidak boleh langsung ke seat besi cor keras tanpa lapisan

- **Jangan dipakai untuk buang** kecuali dilapis thermal barrier — titanium tidak tahan panas gas buang sebaik Inconel

4.3 Coating pada valve

Bagian	Coating	Manfaat
Batang	DLC atau chrome	gesekan turun, aus berkurang
Muka valve buang	thermal barrier	suhu valve turun, umur naik
Payung valve, sisi ruang bakar	thermal barrier	mengurangi transfer panas ke valve

Coating thermal barrier pada valve buang adalah salah satu perbaikan keandalan paling efektif untuk mesin kompresi tinggi.

5. Ring piston

5.1 Single ring versus double ring

Yang dimaksud adalah jumlah **ring kompresi** (ring oli tetap ada).

	Single (1 kompresi)	Double (2 kompresi)
Gesekan	lebih rendah — 3–5% total gesekan mesin	lebih tinggi
Massa bolak-balik	lebih rendah	lebih tinggi
Blowby	lebih tinggi	lebih rendah
Penyegelan saat beban lama	kurang	lebih baik
Umur	lebih pendek	lebih panjang
Cocok untuk	drag, sprint pendek	endurance, harian

Untuk drag 500 m yang cuma 15 detik, single ring masuk akal — blowby yang lebih tinggi tidak sempat jadi masalah, dan gesekan yang lebih rendah langsung jadi tenaga.

Untuk mesin yang juga dipakai jalan, double ring lebih tepat.

5.2 Ring end gap

gap = faktor × bore

Aplikasi	Faktor ring atas	Faktor ring kedua
Harian NA	0,0035–0,0045	0,0045–0,0055

Aplikasi	Faktor ring atas	Faktor ring kedua
Balap NA	0,0045–0,0055	0,0050–0,0060
Nitrous / turbo	0,0060–0,0070	0,0065–0,0075

Untuk bore 57,3 mm, balap NA: [HITUNG]

Ring	Gap
Atas	0,26–0,32 mm
Kedua	0,29–0,34 mm

Ring kedua selalu diberi gap lebih besar daripada ring atas. Kalau lebih kecil, tekanan terperangkap di antara kedua ring dan bisa mengangkat ring atas dari alurnya — *ring flutter*.

Gap terlalu kecil: ring memuai saat panas, kedua ujungnya bertemu (*butting*), ring menekan dinding liner → gores dalam, piston rusak.

Gap terlalu besar: blowby, kompresi turun, oli terkontaminasi.

5.3 Cara mengukur gap

- Masukkan ring ke dalam bore **tanpa piston**
- Dorong lurus dengan piston terbalik supaya ring tegak lurus (*square*)
- Ukur di kedalaman tempat ring akan bekerja — biasanya 20–30 mm dari atas
- Ukur dengan feeler gauge
- Kalau kurang, kikir **satu sisi saja** dengan alat kikir ring, sedikit demi sedikit, lalu ukur ulang

Ujung yang dikikir harus tetap **tegak lurus dan tanpa gerigi** — ujung yang miring atau berduri akan menggores liner.

5.4 Cara memasang ring

Ini bagian yang sering dilakukan sembarangan dan berakibat fatal.

Urutan pemasangan:

- Ring oli dulu** — expander (spring) lebih dulu, lalu rail atas dan bawah
- Ring kedua** — perhatikan tanda "TOP" atau titik, harus menghadap atas
- Ring atas** — perhatikan tanda "TOP"

Aturan wajib pada ring oli expander:

Kedua ujung expander harus BERTEMU, tidak boleh saling tumpang tindih.

Kalau tumpang tindih, expander menekan terlalu kuat, ring oli tidak bisa mengikuti dinding, dan konsumsi oli melonjak. Ini kesalahan yang sering terjadi dan sulit didiagnosis setelah mesin dirakit.

Periksa dengan jari sebelum memasang rail.

Alat pemasang ring wajib dipakai. Memasang ring dengan tangan atau obeng akan memuntir ring — ring yang terpuntir tidak akan menyegel walau terlihat baik.

5.5 Posisi gap ring (staggering)

Gap ring harus **disebar**, tidak boleh sejajar — kalau sejajar, gas punya jalur lurus ke bawah.

Aturan:

Jangan tempatkan gap	Alasan
Di atas pin piston	area lemah, ada celah
Di sisi thrust	area beban tertinggi
Sejajar dengan gap ring lain	jalur bocor lurus

Susunan yang lazim (dilihat dari atas, pin di posisi 3 dan 9):

Ring	Posisi
Ring atas	0° (jam 12)
Ring kedua	180° (jam 6)
Rail oli atas	90° dari ring atas
Rail oli bawah	90° dari ring atas, sisi berlawanan
Expander	45° dari rail

Catatan jujur: ring akan berputar sendiri saat mesin berjalan. Posisi awal tetap penting untuk **start pertama dan break-in**, tapi jangan berharap posisinya bertahan selamanya.

6. Pemuaian termal

6.1 Koefisien

Material	α (per K)
Aluminium	23×10^{-6}

Material	α (per K)
Baja	12×10^{-6}
Titanium	$8,6 \times 10^{-6}$
Besi cor	11×10^{-6}

6.2 Pemuaian rod

Rod memanjang saat panas, dan itu **mengurangi kelegaan valve-piston**.

Rod 95 mm dengan kenaikan suhu 100 K: [HITUNG]

Material rod	Pemanjangan
Baja	0,114 mm
Aluminium	0,219 mm

Rod aluminium memanjang hampir dua kali lipat. Ini alasan mesin ber-rod aluminium butuh kelegaan valve lebih besar — tambahkan minimal 0,25 mm dari perhitungan dingin.

Kalau kelegaan dihitung saat dingin tanpa memperhitungkan ini, valve bisa menyentuh piston saat mesin panas.

6.3 Pemuaian piston

Piston aluminium bore 57,3 mm dengan kenaikan 150 K:

$$\Delta d = 57,3 \times 23e-6 \times 150 = 0,198 \text{ mm}$$

Liner besi cor memuai:

$$\Delta d = 57,3 \times 11e-6 \times 150 = 0,095 \text{ mm}$$

Selisihnya **0,103 mm** — piston memuai lebih cepat daripada liner. Itulah sebabnya clearance dingin harus cukup besar; kalau tidak, piston macet saat panas.

Piston 2618 memuai lebih banyak lagi — itulah alasan clearance-nya jauh lebih besar.

6.4 Yang harus diperiksa

- ☐ Kelegaan valve-piston dicek **saat dingin** dengan margin untuk pemuaian
- ☐ Clearance piston sesuai material dan sesuai anjuran pabrik
- ☐ Ring gap diukur di bore yang sudah pada suhu ruang, bukan bore panas

- ☐ Kalau pakai rod aluminium, **tambah margin kelegaan valve 0,25 mm**
-

7. Valve spring

7.1 Fungsinya

Dua hal:

1. **Menutup valve** dan menjaganya tetap rapat di seat
2. **Menjaga follower tetap menempel pada cam** sepanjang siklus

Fungsi kedua yang menentukan batas rpm.

7.2 Floating

Kalau spring tidak mampu melawan inersia valve, follower **terlepas dari lobe cam**. Valve tidak lagi mengikuti profil, memantul saat menutup, dan bisa menyentuh piston.

Gejala:

- Tenaga hilang mendadak di atas rpm tertentu
- Suara valvetrain berubah
- Kurva dyno turun tajam, bukan melandai

Akibat kalau dibiarkan: valve patah, piston bolong, atau rocker hancur.

7.3 Menghitung kebutuhan

Percepatan valve di puncak lobe (profil harmonik):

$$a = (\text{lift}/2) \times (2\pi/\Phi_{\text{cam}})^2 \times \omega_{\text{cam}}^2$$

dengan Φ_{cam} = durasi dalam radian **cam** (setengah durasi crank), ω_{cam} = kecepatan sudut cam.

Gaya yang dibutuhkan:

$$F_{\text{perlu}} = \text{massa}_{\text{rakitan}} \times a \times \text{faktor}_{\text{aman}}$$

Faktor aman **1,3–1,5**.

Massa rakitan = valve + retainer + kuku + sekitar sepertiga massa spring.

7.4 Contoh dan pengaruh variabel

Mesin Contoh B, lift 9 mm, durasi 261°, 12.000 rpm → percepatan **1.378 g**: [HITUNG]

Rakitan valve	Massa	Spring dibutuhkan
Stainless + retainer baja	38 g	73 kgf
Stainless + retainer titanium	32 g	62 kgf
Titanium + retainer titanium	22 g	42 kgf

Pengaruh lift (valve 38 g, durasi 261°):

Lift	Percepatan	Spring dibutuhkan
8,0 mm	1.225 g	65 kgf
9,0 mm	1.378 g	73 kgf
10,0 mm	1.531 g	81 kgf
11,0 mm	1.684 g	90 kgf

Pengaruh durasi (valve 38 g, lift 9 mm):

Durasi	Percepatan	Spring dibutuhkan
240°	1.630 g	87 kgf
261°	1.378 g	73 kgf
290°	1.116 g	59 kgf

Perhatikan: durasi lebih pendek dengan lift sama berarti ramp lebih curam → percepatan lebih besar → spring lebih kuat. Ini pertukaran yang sering dilupakan saat memilih cam.

7.5 Mengukur valve spring

Butuh **spring tester** — alat yang mengukur gaya pada ketinggian tertentu.

Dua angka yang harus diukur:

	Diukur pada	Fungsi
Seat pressure	tinggi terpasang (valve tertutup)	menjaga valve rapat di seat
Open pressure	tinggi terpasang – lift maksimum	melawan inersia di puncak lobe

Rentang khas mesin kecil balap:

	Nilai
Seat pressure	20–35 kgf
Open pressure	55–85 kgf

7.6 Coil bind

Coil bind = spring tertekan sampai semua lilitannya saling menempel. Kalau ini terjadi saat mesin berjalan, valvetrain akan hancur seketika.

Cara memeriksa:

1. Tekan spring sampai semua lilitan menempel, ukur tingginya
2. Hitung tinggi spring pada lift maksimum: $\text{tinggi_terpasang} - \text{lift}$
3. Selisihnya harus **minimal 0,5–1,0 mm**

Kalau kurang, pilihannya: spring lebih pendek, retainer berbeda, atau kurangi lift.

7.7 Spring surge

Spring punya frekuensi alami sendiri. Kalau frekuensi itu beresonansi dengan harmonik cam, spring bergetar hebat (*surge*) dan kehilangan kemampuan mengontrol — walau gaya statisnya cukup.

Solusinya:

Cara	Penjelasan
Spring beehive / conical	diameter berubah → frekuensi alami bervariasi → tidak ada satu frekuensi yang beresonansi
Dual spring	spring dalam dan luar dengan frekuensi berbeda saling meredam
Damper	spring datar di dalam spring utama untuk meredam

Untuk mesin berputaran tinggi, **beehive atau dual spring hampir selalu lebih baik** daripada single spring silindris.

7.8 Memilih spring

Urutan yang benar:

1. **Tentukan cam dulu** — lift, durasi, dan agresivitas ramp
2. **Timbang rakitan valve** yang akan dipakai
3. **Hitung gaya yang dibutuhkan** pada rpm sasaran

- 4. **Pilih spring** yang open pressure-nya memenuhi, dengan margin
- 5. **Periksa coil bind** pada lift maksimum
- 6. **Periksa tinggi terpasang** — mungkin butuh shim
- 7. **Ukur dengan tester**, jangan percaya spesifikasi katalog

Spring yang terlalu kuat juga merugikan: gesekan valvetrain naik, cam dan rocker cepat aus, dan tenaga terbuang. Jangan memasang spring sekuat mungkin — pasang yang **cukup**.

8. Massa berputar dan bolak-balik

8.1 Pembagian

Kategori	Komponen
Bolak-balik	piston, ring, pin, clip, ~1/3 rod
Berputar	crankshaft, ~2/3 rod, big end bearing

8.2 Pengaruh

Massa bolak-balik menghasilkan gaya inersia yang harus ditahan struktur (bagian 1.3), dan menghasilkan getaran yang tidak bisa diseimbangkan sempurna pada 1 cylinder.

Massa berputar menyimpan energi kinetik dan mempengaruhi seberapa cepat mesin bisa naik putaran.

8.3 Balance factor

$$\text{balance factor} = \text{massa penyeimbang} / \text{massa bolak-balik}$$

Faktor	Akibat
0%	getaran vertikal maksimum
50–65%	kompromi umum
100%	getaran vertikal hilang, getaran horizontal penuh

Menyeimbangkan 100% cuma **memindahkan** getaran, tidak menghilangkannya.

Penting: kalau mengganti piston dengan yang lebih ringan, balance factor berubah — crankshaft **harus diseimbangkan ulang**. Ini sering dilupakan, dan akibatnya getaran di rpm tinggi yang merusak bearing.

9. Daftar periksa perakitan

Sebelum merakit:

- ☐ Bore diukur di 3 ketinggian $\times$ 2 arah
- ☐ Piston diukur di gauge point yang benar
- ☐ Clearance piston sesuai anjuran pabrik
- ☐ Ring gap diukur di bore, ring dalam posisi tegak lurus
- ☐ Ring kedua gap-nya lebih besar daripada ring atas
- ☐ Rakitan valve ditimbang
- ☐ Valve spring diukur dengan tester (seat dan open)
- ☐ Coil bind clearance $\geq 0,5$ mm pada lift maksimum
- ☐ Crankshaft diseimbangkan sesuai massa piston yang dipakai

Saat merakit:

- ☐ Ujung expander ring oli **bertemu, tidak tumpang tindih**
- ☐ Ring dipasang dengan alat, bukan tangan
- ☐ Tanda "TOP" pada ring menghadap atas
- ☐ Gap ring disebar sesuai aturan
- ☐ Semua torsi baut sesuai spesifikasi, urutan benar

Sebelum diputar:

- ☐ **Cek clay kelegaan valve-piston** — margin untuk pemuaian sudah dihitung
- ☐ Kalau rod aluminium, margin tambahan 0,25 mm
- ☐ Mesin diputar dengan tangan dua putaran penuh, tanpa hambatan
- ☐ Tekanan oli terbaca sebelum mesin dinyalakan

10. Ringkasan Tahap 8

- Bandingkan beban g ke mesin yang sudah terbukti**, jangan menilai angka mutlak.
- Massa piston adalah tuas paling murah** — turun 40 g memangkas beban rod 33%.
- 2618 untuk balap penuh, 4032 untuk campuran** — bedanya di pemuaian dan clearance.
- Coating skirt mengurangi gesekan; coating mahkota menambah margin detonasi.**

5. **Valve titanium** menaikkan batas floating 4.200 rpm dengan spring yang sama.
6. **Single ring untuk drag, double untuk endurance.**
7. **Ring kedua gap-nya harus lebih besar daripada ring atas** — kalau tidak, ring flutter.
8. **Ujung expander ring oli harus bertemu, tidak tumpang tindih.** Kesalahan ini sulit didiagnosis setelah dirakit.
9. **Rod aluminium memanjang 0,219 mm** pada ΔT 100 K — hampir dua kali baja. Tambah margin kelekaan valve.
10. **Durasi cam lebih pendek butuh spring lebih kuat** — ramp lebih curam.
11. **Spring yang terlalu kuat juga merugikan.** Pasang yang cukup, bukan yang terkuat.
12. **Kalau ganti piston ringan, seimbangkan ulang crankshaft.**
13. **Plain bearing bukan pembatas rpm** — pembatasnya pasokan oli dan massa bolak-balik. $m_baru = m_lama \times (rpm_lama/rpm_baru)^2$.
14. **"Tempa" tidak berarti ringan.** Pesan berdasarkan desain dan berat aktual, bukan proses pembuatan.

Berikutnya: Tahap 9 — CVT, tempat 20–30% tenaga bisa hilang tanpa disadari.

TAHAP 9 — PENYALURAN TENAGA: CVT

Tenaga yang tidak sampai ke roda tidak ada artinya. Di sini 20–30% bisa hilang tanpa disadari.

1. Cara kerja CVT

1.1 Komponen

Bagian	Fungsi
Pulley primer (drive)	dua permukaan kerucut, satu bisa bergerak; roller di dalamnya
Roller	pemberat yang terlempar keluar oleh gaya sentrifugal
V-belt	menyalurkan tenaga antar pulley
Pulley sekunder (driven)	dua permukaan kerucut + torque spring + torque cam
Torque spring (contra spring)	melawan pergeseran rasio
Centrifugal clutch	menghubungkan mesin ke roda pada rpm tertentu
Clutch spring	menentukan rpm sambungan
Final gear	reduksi tetap dari pulley sekunder ke roda

1.2 Urutan kejadiannya

Diam: belt berada di posisi paling dalam pada pulley primer, paling luar pada sekunder. Rasio paling berat (reduksi terbesar).

RPM naik: roller terlempar keluar oleh gaya sentrifugal, mendorong permukaan pulley primer yang bisa bergerak. Belt terdorong ke posisi lebih luar pada primer.

Belt naik di primer: karena panjang belt tetap, belt otomatis turun ke posisi lebih dalam pada sekunder. Rasio jadi lebih ringan.

Torque spring melawan: menjaga tegangan belt dan menahan rasio agar tidak terlalu cepat berubah.

Hasilnya: rasio berubah **kontinu**, dan mesin bisa ditahan di satu putaran sepanjang akselerasi.

2. Kenapa CVT mengubah aturan tuning

2.1 Perbedaan dari motor gear

Pada motor gear, tiap perpindahan gear menjatuhkan putaran mesin. Kalau rentang rpm bertenaga sempit, mesin jatuh keluar powerband dan akselerasi hilang. Karena itu motor gear butuh **rentang rpm yang lebar**.

CVT tidak punya masalah itu. Rasio berubah kontinu, jadi mesin bisa ditahan **persis di satu titik**.

Konsekuensi: pada CVT, yang perlu dioptimalkan adalah tenaga di SATU titik putaran, bukan rentang rpm yang lebar.

Ini memberi kebebasan yang tidak dimiliki motor gear: cam durasi panjang, overlap besar, LSA sempit, runner ditala tajam — semua yang membuat rentang rpm sempit tapi puncaknya tinggi.

2.2 Titik mana yang dipilih

Putaran tenaga puncak, bukan torsi puncak.

Percepatan berbanding lurus dengan tenaga (lihat Tahap 1). Menahan mesin di torsi puncak berarti membuang putaran yang tersedia.

2.3 Syaratnya

CVT harus **benar-benar mampu** menahan mesin di titik itu. CVT yang salah setelan akan membiarkan putaran jatuh, dan mesin dengan rentang rpm sempit akan terasa **jauh lebih lambat** daripada mesin standar.

Ini lah kenapa banyak mesin yang bagus di dyno mengecewakan di lintasan.

3. Menyetel CVT

3.1 Berat roller

Ini penyetelan paling berpengaruh.

Roller	Efek
Lebih berat	terlempar keluar di rpm lebih rendah → rasio berubah lebih awal → mesin ditahan di rpm lebih rendah
Lebih ringan	rasio berubah lebih lambat → mesin ditahan di rpm lebih tinggi

Cara menyetelnya:

1. Pasang wideband atau tachometer yang bisa dibaca saat jalan
2. Lakukan akselerasi penuh
3. Catat rpm yang **ditahan** CVT selama akselerasi
4. Bandingkan dengan rpm tenaga puncak dari grafik dyno
5. Kalau CVT menahan terlalu rendah → **roller lebih ringan**
6. Kalau terlalu tinggi (mentok limiter) → **roller lebih berat**

Aturan praktis: ubah 1 gram per langkah. Perubahan 2 gram sudah terasa jelas.

3.2 Torque spring (contra spring)

Spring	Efek
Lebih keras	melawan pergeseran rasio → mesin ditahan di rpm lebih tinggi, cengkerman belt lebih kuat
Lebih lunak	rasio bergeser lebih mudah → rpm lebih rendah

Torque spring bekerja **bersama** roller. Kombinasi yang umum untuk drag: roller agak ringan + torque spring agak keras.

Efek samping spring terlalu keras: belt tertekan sangat kuat, gesekan naik, panas naik, dan tenaga terbuang. Jangan asal keras.

3.3 Clutch spring

Menentukan **rpm sambungan** — di putaran berapa centrifugal clutch mulai menggigit.

Clutch spring	Efek
Lebih keras	sambung di rpm lebih tinggi → launch lebih agresif
Lebih lunak	sambung lebih awal → launch lebih halus

Untuk drag: rpm sambungan harus cukup tinggi supaya mesin sudah berada di daerah bertenaga saat clutch menggigit — tapi tidak terlalu tinggi sampai roda spin atau clutch terbakar.

Titik awal yang wajar: **rpm sambungan sekitar 60–70% dari rpm tenaga puncak.**

3.4 Urutan penyetelan

1. **Clutch spring** dulu — tentukan rpm launch
2. **Roller** — tentukan rpm yang ditahan saat akselerasi
3. **Torque spring** — haluskan, dan perbaiki kalau rpm jatuh di tengah akselerasi
4. **Ulangi** — ketiganya saling mempengaruhi

Satu perubahan per run. Sama seperti di dyno.

4. Rasio, kecepatan, dan gear

4.1 Rumus dasar

$$v \text{ [km/h]} = 0,06 \times \pi \times D_{\text{roda[m]}} \times \text{rpm} / i_{\text{total}}$$

dengan i_{total} = rasio CVT $\times$ rasio final gear.

4.2 Mengkalibrasi rasio total

Jangan tebak dari katalog. Hitung dari satu titik data terukur:

$$i_{\text{total}} = 0,06 \times \pi \times D_{\text{roda}} \times \text{rpm} / v_{\text{terukur}}$$

Contoh untuk roda Ø0,56 m: [HITUNG]

RPM	v terukur	i_total
8.500	110 km/h	8,16
9.000	120 km/h	7,92
10.000	130 km/h	8,12

Konsisten di sekitar **8,1** — itulah rasio total mesin itu pada CVT rasio tertinggi.

Ukur diameter roda saat terpasang dan terbebani, bukan diameter nominal ban. Selisihnya bisa 3–5%.

4.3 Tabel kecepatan

Roda Ø0,56 m: [HITUNG]

i_total	10.000 rpm	11.000	12.000	13.000
6,0	176	194	211	229
6,5	162	179	195	211
7,0	151	166	181	196
7,5	141	155	169	183
8,0	132	145	158	172

(km/h)

5. Memilih gear untuk lintasan tertentu

5.1 Temuan yang mengejutkan

Simulasi akselerasi 500 m dengan 30 HP di roda, massa 150 kg: [HITUNG]

i_total	v batas	Waktu	v finish	
5,5	230 km/h	14,23 s	160 km/h	
6,5	195	14,23 s	160	
7,5	169	14,23 s	160	
8,5	149	14,45 s	149	mentok limiter
9,5	133	15,26 s	133	mentok limiter
10,5	121	16,31 s	121	mentok limiter

Selama limiter tidak tersentuh, rasio gear **TIDAK** mempengaruhi waktu sama sekali.

5.2 Kenapa begitu

CVT menahan mesin di tenaga puncak apa pun rasionya. Percepatan cuma bergantung pada tenaga yang tersedia, bukan pada rasio.

Ini **berbeda total dari motor gear**, di mana pemilihan gear sangat menentukan.

5.3 Kapan gear jadi penting

Hanya dalam dua kondisi:

1. Gear terlalu pendek → mentok limiter sebelum garis finish. Setelah mentok, mesin tidak bisa menambah kecepatan lagi. Ini kerugian yang jelas dan besar.

2. Gear terlalu panjang → CVT tidak sempat mencapai rasio tertinggi dalam jarak yang tersedia, atau clutch terlalu lama slip di awal.

5.4 Aturan praktis

Pilih gear supaya kecepatan di garis finish PAS mendekati kecepatan batas.

Dari tabel di atas, i_{total} sekitar **7,5–8,0** adalah pilihan yang tepat: kecepatan batas 169 km/h, kecepatan finish 160 km/h — mendekati, tapi tidak mentok.

Margin 5–10% di bawah batas memberi ruang kalau kondisi lintasan lebih baik daripada perkiraan.

5.5 Cara memverifikasi di lintasan

Pasang datalogger atau racebox, lalu periksa:

- ☐ **RPM di garis finish** — harus mendekati rpm tenaga puncak, tidak menyentuh limiter
- ☐ **RPM selama akselerasi** — harus datar di rpm tenaga puncak, tidak naik-turun
- ☐ **RPM saat launch** — harus di daerah bertenaga

Kalau rpm naik-turun selama akselerasi, CVT-nya belum benar — bukan mesinnya.

6. Di mana tenaga hilang di CVT

6.1 Sumber kerugian

Sumber	Besarnya
Slip belt	3–15%
Gesekan belt–pulley	3–5%
Gesekan roller di jalur	1–2%
Final gear	2–3%
Clutch slip (kalau tidak sempurna)	0–10%

Total 10–30% — itulah selisih antara tenaga mesin dan tenaga di roda.

6.2 Yang paling sering merusak

Belt aus atau salah ukuran

Belt yang aus jadi lebih tipis, sehingga posisinya di pulley berubah — rasio tertinggi tidak tercapai. Belt yang terlalu panjang juga sama akibatnya.

Cek: ukur lebar belt dan bandingkan dengan spesifikasi baru. Selisih 1 mm sudah berarti.

Permukaan pulley aus atau tergores

Alur bekas belt di permukaan kerucut membuat belt tidak bisa bergeser mulus. Rasio jadi tersendat.

Cek: raba permukaan pulley. Kalau terasa beralur, ganti atau bubut.

Roller aus tidak merata (peyang)

Roller yang sudah gepeng di satu sisi tidak bisa berguling dengan lancar. Perubahan rasio jadi tersendat dan rpm naik-turun.

Cek: roller harus bulat sempurna. Kalau ada bagian rata, ganti semuanya — jangan sebagian.

Clutch pad glazing

Permukaan pad yang mengkilap licin menyebabkan slip berkepanjangan.

Cek: permukaan pad harus kasar merata. Amplas kalau mengkilap, atau ganti.

Pulley sekunder macet

Permukaan yang bisa bergerak harus meluncur bebas. Kalau seret karena kotoran atau karat, rasio tidak berubah dengan benar.

6.3 Panas

CVT menghasilkan panas besar, dan panas mengurangi cengkraman belt.

- Pastikan jalur ventilasi CVT tidak tersumbat
 - Untuk drag, kondisi dingin di run pertama biasanya paling baik
 - Belt yang terlalu panas akan slip dan kehilangan tenaga secara drastis
-

7. Kesalahan umum

Kesalahan	Akibat
Menyetel CVT sebelum mesin final	pekerjaan diulang
Roller berat supaya "torsi bawah kuat"	mesin ditahan di bawah rpm tenaga puncak — lebih lambat
Torque spring sekeras mungkin	gesekan besar, panas, tenaga terbuang
Gear dipendekkan supaya "akselerasi galak"	mentok limiter sebelum finish
Belt murah atau bekas	slip, tenaga hilang tanpa terlihat
Menilai CVT dari rasa, bukan dari data rpm	tidak akan pernah optimal

8. Ringkasan Tahap 9

- CVT menahan mesin di satu rpm** — karena itu tenaga puncak lebih penting daripada rentang rpm yang lebar.
- Setel CVT ke rpm tenaga puncak**, bukan torsi puncak.
- Roller adalah penyetelan paling berpengaruh.** Lebih ringan = rpm ditahan lebih tinggi.
- Kalibrasi rasio total dari data terukur**, jangan dari katalog.
- Selama limiter tidak tersentuh, rasio gear tidak mempengaruhi akselerasi.** Ini berbeda total dari motor gear.
- Gear terlalu pendek jelas merugikan** — mentok limiter sebelum garis.
- Pilih gear supaya kecepatan finish mendekati batas**, dengan margin 5–10%.
- CVT bisa memakan 10–30% tenaga.** Belt, pulley, roller, dan pad harus diperiksa.
- RPM yang naik-turun saat akselerasi** berarti CVT belum benar, bukan mesinnya.
- Setel CVT terakhir**, setelah mesin final.

Berikutnya: Tahap 10 — simulasi dan validasi. Tahap ini opsional.

TAHAP 10 — SIMULASI DAN VALIDASI

Tahap ini OPSIONAL. Berguna kalau dipakai benar, membuang waktu kalau dipakai salah.

1. Kapan simulasi berguna dan kapan tidak

1.1 Alat yang tepat untuk pertanyaan yang tepat

Pertanyaan	Alat
Panjang runner, panjang header, volume plenum	simulasi 1D atau perhitungan gelombang (Tahap 7)
Diameter throttle body, CSA port	perhitungan (Tahap 3)
Radius short-turn mana yang lebih baik	CFD 3D
Bentuk penampang bundar vs oval	CFD 3D
Di mana aliran lepas di dalam port	CFD 3D
Berapa HP yang dihasilkan	dyno — bukan simulasi

Alur kerja yang benar:

perhitungan 1D	→ dimensi utama
CFD 3D	→ menghaluskan bentuk
flowbench	→ validasi head
dyno	→ validasi mesin
lintasan	→ validasi keseluruhan

1.2 Aturan emasnya

CFD kuat untuk MEMBANDINGKAN, lemah untuk memprediksi angka mutlak tanpa kalibrasi.

Kalau CFD bilang bellmouth R8 lebih baik 4% daripada R5 — percaya arahnya. Kalau CFD bilang "tenaga 18,3 HP" — jangan percaya.

1.3 Akurasi yang realistis

Kasus	Akurasi absolut
Flow port head (steady, vs flowbench)	±3–8%
Koefisien flow throttle body / stack	±5%
Pressure drop plenum & airbox	±5–10%

Kasus	Akurasi absolut
Tumble / swirl ratio	$\pm 10\text{--}15\%$
Panjang runner optimal	buruk — salah alat
Prediksi HP absolut	buruk

2. Cara kerja CFD

2.1 Alurnya

- Geometri** — ambil volume **fluida**, bukan bendanya. Untuk port, artinya rongga dari mulut manifold sampai keluar throat.
- Meshing** — potong volume jadi jutaan sel. Di dinding wajib ada lapisan prisma (8–15 lapis) karena di situlah rugi gesekan dan separasi terjadi.
- Solver** — tiap sel menyelesaikan persamaan Navier-Stokes secara iteratif sampai residual turun.
- Model turbulensi** — aliran nyata turbulen dan mustahil dihitung penuh, jadi dimodelkan. $k\text{-}\omega$ SST paling umum untuk saluran.
- Boundary condition** — ini yang paling sering bikin hasil ngaco.
- Post-processing** — mass flow, koefisien flow, peta kecepatan, zona separasi.

3. Menyiapkan flowbench virtual

3.1 Susunan yang benar

plenum setengah bola → mulut port di bidang datar → port → keluar throat

(tekanan total) (dinding/flange) (tekanan statik 0)

Plenum harus setengah bola berpusat di mulut port, dipotong tepat di bidang mulut. Bidang datar di sekelilingnya jadi muka flange (dinding). Dengan begini batas masuk berjarak sama ke segala arah dan aliran masuk dari reservoir yang benar-benar tenang.

Radius plenum minimal **3× diameter port**.

3.2 Depresi yang dipakai

Jalankan di **10"H₂O**, bukan 28".

Alasannya dua-duanya nyata:

- Di 28" kecepatan throat ~107 m/s = Mach 0,31 — terlalu tinggi untuk solver *incompressible*
- Di 10" jadi ~64 m/s = Mach 0,19, jauh lebih sah
- Start dingin dengan beda tekanan besar sering bikin solver diverge

Konversi ke depresi acuan pakai akar rasio tekanan — ini praktik baku flowbench:

$$CFM_{28} = CFM_{10} \times \sqrt{(28/10)}$$

Sah karena pada $Re > 10^5$ koefisien flow praktis tidak tergantung Re .

3.3 Model satu cabang

Port 4 valve bercabang simetris terhadap sekat pemisah. Modelkan **satu cabang saja** dengan bidang simetri di sekat: satu cabang membawa separuh aliran dan separuh CSA.

Yang hilang cuma rugi di ujung sekat — dan itu sama untuk semua varian, jadi tidak menggeser peringkat.

3.4 Setelan numerik

Parameter	Nilai
Solver	steady, incompressible
Turbulensi	k- ω SST
Skema konveksi U	bounded linearUpwind
Algoritma	SIMPLE baku (bukan SIMPLEC)
Relaksasi	p 0,3 / U 0,7
Iterasi	3000
Lapisan prisma	6 lapis, ekspansi 1,2

SIMPLEC dengan relaksasi 0,9 diverge dari start dingin. Jangan dinaikkan tanpa alasan.

3.5 Refinement volume, bukan cuma permukaan

Ini krusial dan mudah terlewat.

Pengaturan refinement permukaan hanya menghaluskan **permukaan**. Dinding port dapat sel halus dan lapisan prisma

rapi, tapi **inti port** — tempat aliran utama lewat — bisa tertinggal di sel background yang kasar.

Solusinya: buat STL kedua berisi volume port saja, pakai sebagai refinement region mode *inside*.

4. Jebakan yang mahal

Bagian ini adalah yang paling berharga dari seluruh bab. Semua yang tertulis di sini ditemukan dengan cara mahal.

4.1 Aturan yang paling penting

*Jalankan kasus berjawaban pasti **LEBIH DULU**, bukan terakhir.*

Pipa bundar lurus dengan boundary condition yang sama **harus** memberi Cf 0,85–0,95. Kalau tidak, setup-mu yang salah — bukan geometri yang sedang kamu pelajari.

Dalam pengembangan metode ini, **sebelas kasus port dijalankan dan dianalisis** sebelum pemeriksaan itu dilakukan. Semuanya tidak berlaku. Saat pipa lurus akhirnya dijalankan, hasilnya Cf 0,387 — langsung menunjuk ke setup, bukan ke geometri port yang sudah dituduh empat hipotesis berturut-turut.

4.2 Diagnostik numerik tidak menangkap apa pun

Selama sebelas kasus yang salah itu, **semua indikator hijau**:

Diagnostik	Status
Pemeriksaan mesh	"Mesh OK"
Ketimpangan massa	0,000–0,004%
Residual	turun 4 dekade
Rasio viskositas turbulen	normal

Yang akhirnya menangkap bug:

1. **Nilai Cf yang tidak masuk akal secara fisika**
2. **Melihat medan dengan TANDA kecepatan aksial**, bukan besarnya

Poin kedua layak digarisbawahi. Selama hanya besar kecepatan yang dilihat, **aliran balik –15,7 m/s di tengah port terbaca sebagai "aliran lambat"**. Begitu tandanya dibuka, penyumbatnya langsung terlihat.

Keseimbangan massa 0,000% bukan bukti hasilnya benar. Itu cuma bukti mesh-nya tidak bocor.

4.3 Daftar bug dan penjaganya

Bug 1 — Pusat tutup tidak sebidang dengan cincinnya

Saat bellmouth ditambahkan ke model, cincin penampang pertama pindah ke hulu tapi pusat tutupnya tidak ikut. Tutup mulut port jadi **kerucut yang menyumbat**.

Ini yang paling merusak: ia membuat **setiap perbaikan yang benar tampak memperburuk keadaan**. Memperbaiki plenum justru menurunkan Cf dari 0,566 ke 0,217, karena plenum lama kebetulan menelan kerucut itu.

Penjaga: pusat tutup wajib sebidang dengan cincin yang ditutupnya, toleransi 0,001 mm.

Bug 2 — Klasifikasi patch outlet dengan uji jarak sederhana

Cakram keluar throat tegak lurus **sumbu valve** yang miring 13° , jadi uji terhadap sumbu vertikal hanya menangkap pita tipis; sisa cakram jadi dinding yang menyumbat throat.

Penjaga: klasifikasi pakai arah normal segitiga, dan luas patch outlet wajib $\pm 10\%$ luas throat.

Bug 3 — Plenum berupa bola yang digeser ke depan mulut

Permukaannya cuma 5 mm dari mulut port. **62% aliran masuk lewat 0,42% luas patch pada 72 m/s** — itu jet, bukan plenum.

Penjaga: luas patch inlet wajib $\pm 20\%$ dari luas setengah bola.

Bug 4 — Bidang flange mewarisi refinement dinding

Mesh membengkak 123 ribu $\rightarrow$ 615 ribu sel, waktu jalan 82 menit per kasus.

Penjaga: beri bidang flange region sendiri di level rendah.

Bug 5 — Mask plot yang terlalu ketat

Membuang segitiga bersisi > 3 mm padahal sel background 5 mm punya diagonal 8,7 mm — menciptakan "lubang" palsu yang mudah disalahartikan sebagai cacat mesh.

Penjaga: ambang mask harus di atas diagonal sel terkasar.

4.4 Hasil setelah semua diperbaiki

Kasus	Cf	K
Pipa lurus (acuan berjawaban pasti)	0,879	0,295
Port bengkok 37°	0,849	0,387

Ongkos tikungan cuma 3,4%.

Ini temuan desain yang penting: dengan short-turn radius yang wajar, **port bukan pembatasnya**. Cf 0,849 adalah plafon port telanjang; head lengkap dengan valve di lift 9 mm akan turun ke 0,55–0,65.

Artinya usaha menggerus bentuk port memberi hasil kecil dibandingkan **membesarkan throat**.

5. Validasi

5.1 Rantai validasi

Tiap tahap memvalidasi tahap sebelumnya:

Tahap	Memvalidasi	Toleransi wajar
Perhitungan	—	—
CFD	perbandingan bentuk	±5% relatif
Flowbench	Cf head	±5%
Dyno	tenaga mesin	±3% antar run
Lintasan	keseluruhan sistem	±0,2 detik

5.2 Kalibrasi ulang

Setelah punya hasil nyata, **kembalikan ke perhitungan**:

1. Bandingkan CFM terukur di flowbench dengan CFM terhitung → dapat Cf sebenarnya
2. Bandingkan HP dyno dengan CFM terukur → dapat faktor HP/CFM sebenarnya
3. Bandingkan waktu lintasan dengan HP dyno → dapat rugi drivetrain sebenarnya

Setelah tiga angka itu diketahui, perhitunganmu untuk build berikutnya jauh lebih dipercaya.

Ini yang membuat pembuat mesin berpengalaman lebih akurat — bukan karena mereka tahu rumus yang berbeda, tapi

karena rumus mereka sudah dikalibrasi ke pekerjaan mereka sendiri.

5.3 Yang harus dicatat tiap build

- ☐ Semua dimensi terukur (bukan yang direncanakan)
- ☐ Cf flowbench kalau ada
- ☐ Grafik dyno lengkap dengan kondisi cuaca
- ☐ Setelan CVT final
- ☐ Waktu dan trap lintasan
- ☐ Kondisi part setelah beberapa run (spark plug, piston, ring)

Catatan ini adalah **aset paling berharga** yang kamu bangun. Nilainya melebihi mesin itu sendiri.

6. Ringkasan Tahap 10

1. **CFD untuk bentuk, 1D untuk panjang, dyno untuk tenaga.** Jangan tertukar.
 2. **CFD kuat membandingkan, lemah memprediksi angka mutlak.**
 3. **Jalankan kasus berjawaban pasti lebih dulu.** Ini aturan yang paling mahal kalau dilanggar.
 4. **Diagnostik numerik yang hijau bukan bukti hasilnya benar.**
 5. **Lihat tanda kecepatan, bukan cuma besarnya.** Aliran balik terbaca sebagai "lambat".
 6. **Periksa kewarasan fisika** — nilai di luar rentang wajar berarti ada yang salah secara struktural.
 7. **Kalibrasi ulang perhitunganmu** dengan hasil nyata setelah tiap build.
 8. **Catatan build adalah aset paling berharga.**
-

Ini tahap terakhir. Lanjut ke Lampiran untuk rumus ringkas, daftar perkakas, dan daftar periksa.

TAHAP 11 — KALIBRASI: MEMBACA MESIN NYATA

Semua tahap sebelumnya mengajarkan cara MENGHITUNG. Tahap ini mengajarkan cara MEMBACA — mengubah data lapangan yang berantakan (cam card tidak lengkap, dyno chassis, spek "standar" yang tidak jelas) jadi angka yang bisa dipercaya.

1. Kenapa tahap ini ada

Rumus-rumus di buku ini butuh input yang bersih: durasi cam, throat, Vd, rpm. Di dunia nyata, input itu jarang datang bersih. Yang datang biasanya:

- Cam card cuma nyebut durasi dan "overlap sekian derajat" — tanpa jelas overlap itu diukur dari mana
- Dyno chassis kasih angka HP di rpm tertentu — tapi tidak bilang itu di roda atau di crank
- "Klep standar" — tanpa ukuran pasti
- Dua sumber data yang saling bertentangan

Tahap ini adalah kumpulan teknik buat menangani situasi itu — semuanya diuji lewat kasus nyata, bukan teori.

2. Membaca cam card dari data yang tidak lengkap

2.1 Masalahnya

Cam card sering cuma kasih sebagian info: durasi, mungkin "overlap", mungkin IVC/EVO kira-kira. Kalau angka-angka itu tidak konsisten satu sama lain, harus ada cara memilah mana yang salah.

2.2 Tiga cara mengukur overlap — dan cuma satu yang benar-benar overlap

Kesalahan paling umum: mengira "overlap" itu satu angka yang bisa didapat dengan berbagai cara pengukuran, padahal ada tiga hal berbeda yang sering tertukar namanya:

Yang diukur	Sebenarnya apa
Sudut crank dari IVO ke TDC + EVC dari TDC	Overlap sesungguhnya (derajat)
Lift valve isap dan buang saat piston di TDC	Bukan overlap — ini lift di titik overlap, satuan mm bukan derajat
Estimasi kasar dari ingatan/feeling	Rentan salah, jangan dipakai untuk hitungan presisi

Kasus nyata: sebuah cam disebut "durasi 259°, overlap 2,3" (dikira 23°). Belakangannya diketahui "2,3" itu sebenarnya lift di TDC (2,4mm masing-masing sisi), bukan sudut sama sekali. Dua angka ini **tidak bisa dipertukarkan** — satu dalam derajat, satu dalam milimeter.

2.3 Menguak IVO/EVC dari lift di TDC

Kalau yang diketahui adalah **lift di TDC** (bukan sudut),baliknya rumus profil harmonik (Tahap 4):

$$\text{lift}(\theta) = \text{lift_maks} \times \sin^2(\pi \times \theta / \text{durasi})$$

$$\theta = (\text{durasi} / \pi) \times \arcsin(\sqrt{(\text{lift_TDC} / \text{lift_maks})})$$

dengan θ = IVO (untuk valve isap) atau EVC (untuk valve buang).

Validasi metode ini ke data yang sudah diketahui benar (Mesin Contoh A, IVO 38° BTDC, lift maks 10,8mm, durasi 281°):

$$\text{lift_TDC} = 10,8 \times \sin^2(\pi \times 38/281) = 1,837 \text{ mm}$$

Buku menyebut nilai ini **1,83 mm** — cocok. Metode ini bisa dipercaya.

2.4 Kalau dua metode kasih hasil beda jauh — curigai profil non-harmonik

Pada satu kasus nyata, lift-TDC 2,4mm/2,4mm memberi LSA hasil hitung **86°** — jauh di luar rentang wajar buku (paling ketat 98–104°). Sementara sumber lain untuk cam yang sama menyebut **LSA 104°**, dan itu konsisten dengan IVC/EVO yang disebut terpisah (~54°).

Kesimpulannya: rumus harmonik $\sin^2$ adalah **pendekatan**, bukan potret cam sesungguhnya. Cam performa sering punya ramp yang lebih agresif di awal buka/tutup dibanding kurva

harmonik murni — sehingga lift di TDC bisa lebih tinggi dari yang diprediksi harmonik pada sudut yang sama.

Aturan praktis: kalau ada dua sumber data yang saling bertentangan, dan salah satunya (LSA/ICL/IVC) konsisten secara internal dengan durasi yang diketahui sementara yang lain (lift-TDC via harmonik) menghasilkan angka di luar rentang wajar buku manapun — percayai yang konsisten secara internal. Model harmonik berguna untuk validasi kasar, bukan sebagai sumber kebenaran mutlak.

2.5 Cara cepat mengunci cam card dari LSA + durasi

Kalau LSA sudah diketahui pasti (dari pembuat cam, paling bisa dipercaya karena itu properti fisik cam yang tidak berubah), dan cam simetris (durasi in = durasi ex):

$$\begin{aligned} \text{IV0} &= \text{EVC} = \text{durasi}/2 - \text{LSA} \\ \text{IVC} &= \text{EV0} = \text{durasi} - 180 - \text{IV0} \\ \text{overlap} &= \text{IV0} + \text{EVC} \end{aligned}$$

Ini cara **paling sedikit asumsi** — LSA adalah properti tergerinda di cam (tidak berubah pemasangan), jadi kalau sumbernya kredibel, pakai ini sebagai jangkar utama.

3. Memprediksi rpm peak power dari spesifikasi

3.1 Membalik rumus time-area

Rumus durasi dari Tahap 4:

$$\text{durasi_baru} = \text{durasi_acuan} \times (\text{A_thr_acuan}/\text{A_thr_baru}) \times (\text{Vd_baru}/\text{Vd_acuan}) \times (\text{rpm_baru}/\text{rpm_acuan})$$

Kalau yang ingin dicari adalah **rpm** (bukan durasi) — karena durasi, valve, dan Vd sudah diketahui dari spek mesin yang mau dianalisis — tinggal dibalik:

$$\text{rpm_baru} = \text{rpm_acuan} \times (\text{durasi_baru}/\text{durasi_acuan}) \times (\text{A_thr_baru}/\text{A_thr_acuan}) \times (\text{Vd_acuan}/\text{Vd_baru})$$

Ini alat paling berguna di tahap ini: dari spek cam + valve + kapasitas suatu mesin, bisa diperkirakan di rpm berapa mesin itu "match" — titik di mana durasi cam dan luas throat bekerja sama secara optimal.

3.2 Kasus tervalidasi

Mesin dengan bore 66mm, valve isap 2×23mm (3 valve), durasi 259°, dihitung dengan metode ini terhadap acuan Mesin Contoh A:

rpm prediksi = 10.087 rpm
rpm real di dyno = 10.200 rpm
selisih = 1,1%

Selisih 1,1% ini bagus sekali untuk metode yang cuma butuh data geometri, tanpa CFD atau flowbench. Ini bukan jaminan akurasi segini selalu terjadi — tapi menunjukkan metodenya valid kalau asumsi rasio throat/valve-nya masuk akal (di kasus ini dipakai 0,935, seagresif Mesin Contoh A).

Yang sebenarnya diasumsikan metode ini: **K time-area mesin baru sama dengan K mesin acuan** (Tahap 4 §3.4). Di kasus ini asumsinya kena karena kedua kepala dikembangkan dengan cara yang mirip. Untuk mesin yang wataknya jauh berbeda, K bisa berbeda puluhan persen (§11).

3.3 Throat tidak selalu diketahui — pakai rentang, bukan angka tunggal

Kalau cuma diameter valve yang diketahui (bukan throat aktual), jangan paksa satu angka. Hitung rentang dari beberapa asumsi rasio throat/valve (0,86 konservatif sampai 0,935 agresif) dan laporkan **rentang rpm**, bukan angka tunggal palsu presisi.

Rasio throat/valve	Karakter
0,86–0,90	konservatif, OEM/harian
0,90–0,92	balap lazim
0,935	agresif, terbukti Mesin Contoh A

3.4 Basis luas harus sama dengan basis kalibrasinya

Kasus nyata dari XMAX bore-up 345cc. Setelah pemilik mengukur port di flange (oval 30 × 34 mm = 801 mm²) yang ternyata lebih kecil dari throat (1.021 mm²), rpm peak dihitung ulang dengan memasukkan **luas port** ke rumus time-area. Hasilnya kecepatan tersirat **111 m/s** — terlihat seperti kepala balap, dan dipakai sebagai "bukti" bahwa port-lah pembatasnya. Itu salah basis. Semua kalibrasi rumus ini memakai **luas throat**. Dengan luas throat, angka yang sama memberi **87 m/s** — wajar untuk cam 260° jalanan, tanpa anomali apa pun. Angka "balap"

tadi muncul semata karena pembagiannya diganti, lalu angka besarnya dikagumi.

Kesimpulan bahwa port XMAX memang sempit ternyata tetap benar, tapi karena bukti lain yang berdiri sendiri: MGv di port 121 m/s pada 8.400 rpm, dan luas port per cc turun 15% akibat bore-up. **Kesimpulan yang benar dengan alasan yang salah tetap pekerjaan yang salah** — alasan yang salah akan menyesatkan di keputusan berikutnya.

Aturannya: sebelum memasukkan angka ke rumus terkalibrasi, tanyakan **luas apa, durasi dengan konvensi apa, tenaga di roda atau engkol** yang dipakai saat kalibrasi — lalu pakai yang sama.

4. Jangan pinjam acuan dari mesin yang terlalu beda — pakai data mesin itu sendiri kalau ada

4.1 Kesalahan yang terjadi

Untuk mesin besar (bore 76mm, stroke 76mm, 345cc, arsitektur touring/matic harian), rpm ideal awalnya dihitung dengan meminjam acuan dari Mesin Contoh A (drag kecil, 199,5cc, sangat berbeda karakter penggunaan). Hasilnya: **8.408 rpm**.

Setelah ada data dyno asli untuk mesin itu sendiri (40,5 HP @ 6.500 rpm dengan durasi 260°), perhitungan yang sama diulang — tapi sekarang **mesin itu sendiri** dipakai sebagai acuan (bukan Mesin Contoh A):

$$\begin{aligned}\text{rpm_baru} &= \text{rpm_sekarang} \times \\ &(\text{durasi_baru}/\text{durasi_sekarang}) \\ &= 6.500 \times (280/260) = 7.000 \text{ rpm}\end{aligned}$$

Selisihnya 1.400 rpm (8.408 vs 7.000) — cukup besar untuk mengubah keputusan desain valve spring, rasio CVT, dan target kompresi.

4.2 Kenapa ini terjadi

Meminjam acuan dari mesin lain membawa serta **semua karakter mesin itu** — rod ratio, kualitas porting, budaya tuning (drag murni vs harian), bahkan asumsi implisit yang tidak terlihat di angka. Semakin jauh karakter mesin acuan dari mesin yang dianalisis, semakin besar potensi melesetnya.

Aturan urutan kepercayaan acuan, dari terbaik ke terlemah:

1. **Data mesin itu sendiri** (measured langsung) — paling kuat, tidak ada asumsi lintas-mesin
2. **Mesin dengan arsitektur & displacement mirip** (bore/stroke/valve count serupa)
3. **Mesin manapun yang tersedia datanya** — dipakai kalau tidak ada pilihan lain, tapi kasih rentang lebar dan tandai eksplisit sebagai asumsi lemah

Begitu ada satu titik data real untuk suatu mesin — **uang acuan lama, pakai data sendiri**. Ini variasi dari prinsip Tahap 10: "kalibrasi ulang perhitunganmu dengan hasil nyata."

5. Mengecek kecukupan throttle body dari spesifikasi

5.1 Rumus

$$\begin{aligned} Q_{rata2} &= V_d \times (rpm/60) / 2 \times VE \\ duty &= durasi_{isap} / 720 \\ Q_{puncak} &= Q_{rata2} / duty \times (\pi/2) \\ v_{di_TB} &= Q_{puncak} / (A_{TB} \times (1 - blokade_{poros})) \end{aligned}$$

5.2 Contoh: TB 36mm pada mesin 345cc

Di 6.500 rpm dengan VE diasumsikan 0,90: kecepatan di TB 36mm dihitung **~77 m/s**. Dibandingkan Mesin Contoh A yang terbukti nyaman di 61 m/s, ini sudah masuk zona "sangat agresif" — indikasi TB mulai membatasi.

Peringatan penting: cek ini HARUS dilakukan sebelum menyalahkan cam atau valve kalau tenaga mentok. TB yang terlalu kecil menghasilkan gejala yang mirip dengan cam salah durasi (tenaga mendarat sebelum rpm sasaran) — tapi solusinya beda total.

5.3 Jangkar kedua dari mesin pabrikan — dan batas hadiahnya

Angka "nyaman di 61 m/s" di atas datang dari satu mesin (Contoh A). Dengan rumus yang sama, Honda CRF450R (TB 46 mm, 449,5 cc, peak 9.300 rpm, durasi diasumsikan 280–300° karena tidak dipublikasi) memakai TB-nya di **~76–82 m/s** di

peak. Jadi kecepatan di kisaran 77 m/s **bukan** tanda TB membatasi — mesin balap pabrikan bekerja di situ.

XMAX 345cc dengan TB 36 mm dengan rumus yang sama: **~100 m/s di 8.400 rpm, ~107 di 9.000**. Itu memang di atas CRF, jadi TB-nya relatif kecil. Tapi ada batas yang lebih penting: **hadiah dari TB lebih besar tidak mungkin melebihi total rugi TB itu sendiri**. Rugi TB 36 mm dihitung ~1.138 Pa (\$10.3), yang setara paling banyak ~0,26–0,52 hp kalau TB-nya dihapus sama sekali. Naik ke TB 40 mengambil kembali sekitar +0,10–0,20 hp, dengan ongkos di bukaan kecil (resolusi TPS, idle, respons).

Aturan "TB/throat harus 1,0–1,1" atau "TB ≥ throat" **tidak berlaku** — CRF450R memakai TB yang lebih kecil dari total throat-nya (rasio 0,90), dan mesin 200cc 2 valve yang bagus bisa berjalan di rasio 1,86. Ukuran TB dinilai dari kecepatannya dan dari berapa besar rugi yang masih bisa diambil kembali, bukan dari rasio ke throat.

6. Crank HP vs Wheel HP — kesalahan yang paling mudah terjadi dan paling merusak kesimpulan

6.1 Masalahnya

Semua rumus tenaga di buku ini ($Tenaga \approx CFM \times 0,43-0,50$) menghitung **tenaga di crankshaft**. Tapi dyno yang paling umum dipakai untuk motor matic adalah **dyno chassis** (dyno roda) — dan angka yang keluar dari situ adalah **WHP (Wheel Horsepower)**, sudah dipotong rugi CVT, final drive, dan ban.

Kalau angka dyno langsung dimasukkan ke rumus yang mengasumsikan crank power, semua kesimpulan turunan darinya akan meleset — termasuk Cf efektif yang tampak jauh lebih buruk dari kenyataan.

6.2 Cara mengenali jenis dyno dari spesifikasinya

Ciri	Jenis dyno	Yang terukur
Ada roller dengan diameter tertentu, motor naik di atasnya	Dyno chassis (inersia atau brake)	WHP

Ciri	Jenis dyno	Yang terukur
Motor terhubung langsung ke dyno lewat crankshaft/kopling, tanpa roda	Dyno mesin	Crank HP
Disebut "dyno inersia [merek]" dengan angka inersia roller ($\text{kg}\cdot\text{m}^2$)	Dyno chassis inersia	WHP

Untuk motor matic, dyno chassis jauh lebih umum (lebih murah, tidak perlu lepas mesin) — jadi **asumsikan WHP kecuali dinyatakan sebaliknya**.

6.3 Konversi WHP ke crank HP

$$\text{HP}_{\text{crank}} = \text{WHP} / (1 - \text{rugi_drivetrain})$$

Rugi drivetrain pada CVT (Tahap 9, bagian 6): **10–30%**, tergantung kondisi belt, pulley, dan final gear.

Rugi diasumsikan	Kondisi
10%	CVT terawat sangat baik
20%	tengah, umum
30%	CVT kurang terawat / belt aus

6.4 Kasus nyata — kesalahan yang terjadi dan bagaimana ditemukan

Dyno chassis (roller 267mm, inersia 3,3 $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ — ciri dyno chassis inersia) mencatat **40,5 HP @ 6.500 rpm** untuk suatu mesin 345cc. Angka ini langsung dipakai dalam rumus $\text{Tenaga} \approx \text{CFM} \times 0,43\text{--}0,50$ seolah-olah itu crank power.

Hasilnya: **Cf efektif sistem dihitung cuma 0,37–0,43** — jauh di bawah bahkan "standar pabrikan" (0,55). Kesimpulan yang ditarik: throttle body pasti sangat mencekik.

Setelah dikoreksi (WHP 40,5 dianggap sudah dipotong rugi drivetrain 20%):

$$\text{HP}_{\text{crank}} = 40,5 / (1 - 0,20) = 50,6 \text{ HP}$$

Cf efektif dihitung ulang: **0,47–0,54** — mendekati "standar pabrikan", masuk akal.

Pelajarannya: kesimpulan "TB sangat mencekik" ternyata sebagian besar cuma salah unit, bukan murni masalah mekanis. TB tetap layak diperiksa (kecepatan 77 m/s tetap tinggi), tapi

tingkat keparahannya jauh lebih ringan dari kesimpulan awal yang salah unit.

6.5 Yang TIDAK terpengaruh oleh kesalahan unit ini

Prediksi **rpm** peak power (bagian 3) tidak memakai HP sama sekali dalam rumusnya — cuma durasi, throat, Vd, dan rpm acuan. Jadi validasi rpm (bagian 3.2) tetap sah walau ada kesalahan unit HP di analisis lain. **Selalu periksa rumus mana yang benar-benar dipakai** sebelum menyimpulkan satu kesalahan merusak seluruh analisis.

7. Studi kasus: mendiagnosis efek plenum dan piping dari rasa berkendara

Rasa di jok — bukan cuma angka dyno — adalah data. Bagian ini menunjukkan cara menerjemahkan laporan kualitatif jadi angka yang bisa dihitung, memakai rumus gelombang dari Tahap 7.

7.1 Laporan yang jadi bahan kasus

Mesin 345cc (bore 76, stroke 76), panjang valve → TB 250mm, piping TB → plenum 240mm, TB 36mm, pipa dari TB ke plenum 42,5mm. Laporan pengendara:

- **Dengan box+piping terpasang:** tenaga terasa "flat" — narik terus dari bawah tanpa lubang.
- **Box+piping dilepas:** low-to-mid turun dan TB "ngorok"; mid sedikit turun tanpa ngorok; mid-high sangat enak dan rpm naik lebih cepat; tapi "jambakan" (sentakan torsi) kurang terasa.

7.2 Panjang efektif menentukan titik tertala, bukan cuma "ada box atau tidak"

Titik pantul gelombang tekanan (Tahap 7 §2.1) ada di **ujung terbuka** saluran isap. Melepas box+piping tidak cuma "menghilangkan komponen" — itu **memindahkan ujung terbuka** dari mulut plenum ke mulut TB, memendekkan panjang efektif dari 490mm menjadi 250mm.

$$\text{rpm_tertala} = c \times \text{durasi} / (12 \times n \times L)$$

Konfigurasi	L	h2	h3	h4	h5
Dengan box+pipin g	490mm	7.893	5.262	3.946	3.157
Tanpa box+pipin g	250mm	15.470	10.313	7.735	6.188

(durasi 260°, c = 357 m/s @45°C dalam saluran)

Mencocokkan ke laporan: dengan box, h3 (~**5.260 rpm**) jatuh di low-mid — cocok dengan "flat, narik dari bawah". Tanpa box, dukungan bergeser ke h4–h5 (~**6.200–7.700 rpm**) — cocok dengan "low-mid turun, mid-high sangat enak". **Ini bukan kebetulan** — panjang efektif yang berubah adalah penyebab langsung pergeseran karakter yang dirasakan.

7.3 Kenapa "ngorok" cuma muncul di satu sisi, dan kenapa "jambakan" berkurang

Ngorok tanpa box: plenum bukan cuma titik pantul gelombang — dia juga peredam pulsa tekanan mentah (termasuk balik dari overlap) sebelum keluar ke udara terbuka. Tanpa itu, pulsa keluar mentah lewat mulut TB yang sempit (36mm, lihat bagian 5) — itu sumber suaranya.

Jambakan berkurang meski mid-high enak: harmonik lebih tinggi (h4/h5) secara konsisten memberi penguatan lebih lemah dan lebih halus daripada harmonik rendah (h2/h3) pada sistem nyata (tidak ideal/lossy). RPM naik dan tenaga di sana baik, tapi kenaikannya lebih landai — bukan lonjakan tajam.

***Pelajaran umum:** modifikasi yang "menghilangkan pembatas" tidak selalu berarti "menghilangkan sesuatu yang buruk". Kadang yang dihilangkan justru komponen yang sedang bekerja sebagai alat tuning aktif — dan hasilnya adalah pertukaran karakter, bukan perbaikan murni.*

7.4 Mengukur rugi dari step diameter dengan Borda-Carnot

Sambungan TB (36mm) ke pipa plenum (42,5mm) adalah **pelebaran mendadak** — pola yang Tahap 7 §3.3 larang secara kualitatif ("JANGAN ada pelebaran di tengah jalan"). Untuk

mengukur seberapa besar, buku ini menambahkan satu rumus di luar tabel K yang sudah ada (Kamus Istilah, Kelompok K):

$$K_{\text{pelebaran_mendadak}} = (1 - A_{\text{kecil}}/A_{\text{besar}})^2$$

Rumus ini (Borda-Carnot) melengkapi tabel K yang sudah ada — dipakai khusus untuk **step diameter di tengah saluran**, beda dari kasus mulut/ujung terbuka yang sudah ditabelkan.

Diterapkan ke kasus ini:

$$\begin{aligned} A_{\text{TB}}/A_{\text{pipa}} &= (36/42,5)^2 = 0,718 \\ K &= (1 - 0,718)^2 = 0,080 \end{aligned}$$

Setelah dihaluskan (taper landai): **K turun ke ~0,012–0,024.**

Tapi periksa skalanya sebelum menyimpulkan ini penting:

	Rugi tekanan @5.260 rpm
Step sekarang	162 Pa
Setelah dihaluskan	24–49 Pa
Selisih	~113–138 Pa

113–138 Pa itu **~0,12% dari tekanan atmosfer** — diterjemahkan ke tenaga, sekitar **0,1–0,15% gain**. Jauh di bawah ambang yang bisa dirasakan (2–5%, Tahap 1). Sebagai pembanding, rugi TB itu sendiri (butterfly WOT, K=0,25) di kecepatan yang sama adalah **~3× lebih besar** dari rugi step ini.

Aturan yang bisa ditarik: benar secara teknis (menghilangkan pola pelebaran mendadak) tidak otomatis berarti signifikan. **Hitung dulu skalanya** — kalau perbaikan yang "kelihatan jelas salah" ternyata cuma menyumbang < 0,5% terhadap tenaga, itu bukan prioritas, walau tetap sah dikerjakan kalau sedang bongkar untuk alasan lain.

Koreksi: Borda-Carnot hanya untuk PELEBARAN

Analisis di atas punya cacat yang baru ketahuan belakangan, dan cacatnya instruktif.

Urutan aliran di kasus ini adalah **plenum → pipa Ø42,5 → TB Ø36 → klep**. Jadi step 42,5 ke 36 itu **penyempitan**, bukan pelebaran. Borda-Carnot dipakai ke arah yang salah.

Rumus yang benar berbeda untuk tiap arah:

pelebaran mendadak $K = (1 - A_{\text{kecil}}/A_{\text{besar}})^2$
[pakai v di sisi KECIL]
penyempitan mendadak $K = 0,5 \times (1 - A_{\text{kecil}}/A_{\text{besar}})$
[pakai v di sisi KECIL]

Perhatikan bedanya: pelebaran dikuadratkan, penyempitan tidak dan dikali 0,5. Untuk rasio luas yang sama, **pelebaran jauh lebih mahal daripada penyempitan** — itu sebabnya Tahap 7 §3.3 melarang pelebaran di tengah jalan tapi tidak melarang penyempitan bertahap.

Dihitung ulang dengan rumus yang benar, @8.400 rpm:

	K	v (di TB)	Δp
Step tepi tajam	0,141	87,7 m/s	643 Pa
Diberi radius/kerucut	0,05	87,7 m/s	228 Pa
Selisih			415 Pa

Kesimpulan prioritasnya tidak berubah — step ini tetap item menengah, bukan yang terbesar. Tapi angkanya naik beberapa kali lipat dari hitungan pertama, dan itu cukup untuk memindahkannya dari "kerjakan kalau sempat" ke "kerjakan kalau boks memang dibuka".

Pelajarannya: sebelum memilih rumus rugi aliran, **gambar dulu arah alirannya**. Rumus penyempitan dan pelebaran terlihat mirip dan sama-sama memberi angka yang "masuk akal" — tidak ada yang akan meneriakan kesalahan ke kamu. Satu-satunya pengaman adalah menelusuri jalur udara dari mulut filter sampai klep sebelum menghitung apapun.

7.5 Bentuk lubang sama pentingnya dengan luasnya

Lanjutan kasus yang sama: tutup plenum aftermarket punya lubang inlet 2× slot kotak (masing-masing 87×17mm) menuju filter mesh 265×85mm. Pertanyaan awalnya "apakah lubang ini cukup besar" — tapi luas cuma separuh cerita.

Cek luas dulu:

Bagian	Luas	Setara Ø
Slot inlet (2×)	2.958 mm²	Ø61,4mm
Muka filter	22.525 mm²	Ø169mm

Keduanya **sudah lebih dari cukup** dibanding rekomendasi minimal ($\varnothing 55\text{--}60\text{mm}$, bagian 5). Tapi slotnya berbentuk **kotak bertepi tajam** — pola yang sama dengan "mulut rata bertepi tajam" di tabel K (Kamus Istilah), $K=0,5$, jauh dari mulut yang dibulatkan ($K=0,05$).

Bandingkan rugi tiga titik pembatas dalam satu sistem
(@8.400 rpm):

Titik	K	Rugi tekanan
Slot inlet (tepi tajam, sekarang)	0,5	320 Pa
Step TB → pipa (36 → 42,5mm)	0,08	432 Pa
Throttle body (butterfly, WOT)	0,25	1.351 Pa

TB tetap pembatas terbesar ($\sim 4\times$ rugi slot inlet), meski slotnya sendiri belum ideal.

Efek membulatkan tepi slot, tanpa mengubah luas:

Bentuk tepi	K	Rugi @8.400rpm
Tajam (sekarang)	0,5	320 Pa
Radius kecil / chamfer	0,2	128 Pa
Bellmouth penuh	0,05	32 Pa

Chamfer sederhana **memangkas rugi 60%** tanpa menambah luas sama sekali.

***Pelajaran tambahan:** ketika luas sudah cukup, **bentuk tepi jadi tuas yang lebih murah daripada memperbesar lubang lagi**. Ini kebalikan dari asumsi umum "kalau kurang tenaga, perbesar lubangnya" — kadang yang kurang bukan luasnya, tapi kehalusan bentuknya.*

7.6 Ringkasan studi kasus

- Panjang efektif saluran isap = jarak ke ujung terbuka**, bukan cuma "ada part atau tidak". Melepas satu komponen bisa memindahkan titik ujung terbuka, bukan cuma menghilangkan restriksi.
- Cocokkan rentang rpm yang dirasakan pengendara ke tabel harmonik** — ini cara memvalidasi teori tanpa perlu dyno run baru.

3. **Plenum meredam pulsa, bukan cuma menjadi reservoir volume.** Hilangnya peredaman ini terdengar sebagai suara sebelum terlihat di angka dyno.
 4. **Hitung skala sebelum memprioritaskan perbaikan.** Step diameter yang "kelihatan salah" bisa ternyata menyumbang < 0,5% — valid diperbaiki, tapi bukan prioritas.
 5. **Bentuk tepi lubang bisa jadi tuas lebih murah daripada memperbesar luasnya** — cek keduanya, jangan cuma luas.
-

8. Menguji kewarasan angka dyno dengan inversi BMEP

8.1 Kenapa angka dyno butuh diuji

Sheet dyno terlihat otoritatif. Ada grafik, ada angka desimal, ada nama software. Tapi dyno adalah instrumen dengan banyak parameter yang dimasukkan manusia — konstanta inersia, diameter roller, rasio gigi, faktor koreksi atmosfer — dan **tidak satupun dari parameter itu diverifikasi oleh alatnya sendiri.**

Ada satu uji yang bisa dilakukan siapa saja, tanpa alat tambahan, dari dua angka yang selalu tertulis di sheet: **tenaga dan rpm.**

8.2 BMEP — besaran yang tidak bisa dibohongi

BMEP (*brake mean effective pressure*) adalah tekanan rata-rata efektif yang bekerja di atas piston sepanjang langkah usaha. Dia hanya bergantung pada torsi dan kapasitas:

$\text{BMEP} = 4\pi \times T / V_d$	[4 langkah; T
dalam Nm, V_d dalam m^3 , hasil Pa]	
$T = P / \omega = P / (\text{rpm} \times 2\pi/60)$	[P dalam Watt]

Kenapa ini kuat sebagai alat uji: BMEP punya **plafon fisik yang keras.** Dia dibatasi oleh berapa banyak udara yang bisa masuk silinder dan berapa banyak energi yang bisa dilepas bahan bakar dari udara itu. Mesin aspirasi alami tidak bisa melampauinya, seberapapun bagus porting-nya.

8.3 Jangkar: pakai mesin produksi nyata, bukan angka hafalan

Jangan pakai "plafon 15 bar" sebagai angka keramat. Pakai mesin yang bisa kamu cek spesifikasinya sendiri, dan bandingkan **di titik yang setara.**

Mesin acuan	Kapasitas	Titik	BMEP
Yamaha XMAX 300 standar	292cc	27,6 PS @ 7.250 (peak power)	11,5 bar
Honda CBR250RR	249,7cc	38 PS @ 12.500 (peak power)	10,7 bar
KTM 690 SMC R	693cc	73,5 Nm @ 6.500 (peak torsi)	13,3 bar
KTM 690 SMC R	693cc	74 hp @ 8.000 (peak power)	11,9 bar

Perhatikan pola penting: BMEP di peak power selalu **lebih rendah** daripada di peak torsi, karena VE sudah menurun di rpm yang lebih tinggi. KTM 690 — single NA yang dikembangkan penuh oleh pabrikan — turun dari 13,3 ke 11,9 bar. Jadi kalau menguji angka di peak power, **bandingkan ke angka peak power**, jangan ke peak torsi.

Rentang praktis yang bisa dipakai:

	BMEP di peak power
Mesin OEM biasa	10–12 bar
Tertala baik	12–13 bar
Balap serius	13–14 bar
Di atas 15 bar	bukan NA

8.4 Kasus nyata: sheet yang tidak lolos

Data yang diuji — XMAX bore-up, Vd 344,8cc, cam 260°, porting standar dirapikan, dyno inersia Leads:

tertulis di sheet:

40,6 hp @ 6.563 rpm (peak power)
68,18 Nm @ 2.103 rpm (peak torsi)

Inversi:

Titik	Torsi	BMEP	vs KTM 690 di titik setara
40,6 hp @ 6.563 rpm	44,1 Nm	16,05 bar	1,34×
68,18 Nm @ 2.103 rpm	68,2 Nm	24,85 bar	1,86×

Keduanya di atas apa yang dicapai single NA terbaik buatan pabrik. Sheet ini tidak lolos uji — dan sekarang pertanyaannya

bukan lagi "apakah ada yang salah", melainkan **"yang mana yang salah"**.

8.5 Dua bacaan, dan cara memilih

Ketika BMEP kelewat tinggi, hanya ada dua kemungkinan dasar:

	Konsekuensi
(a) Tenaganya benar, rpm-nya meleset	peak sebenarnya ada di rpm lebih tinggi
(b) Rpm-nya benar, tenaganya digelembungkan	tenaga sebenarnya lebih kecil

Untuk kasus di atas:

Kalau BMEP-nya	40,6 hp terjadi di	atau, di 6.563 rpm tenaganya
11,5 bar	9.162 rpm	29,1 hp
12,0 bar	8.781 rpm	30,3 hp
12,5 bar	8.429 rpm	31,6 hp
13,0 bar	8.105 rpm	32,9 hp

Cara memilih di antara keduanya ada di bagian berikutnya.

8.6 Uji jepitan: BMEP dan kecepatan piston harus lolos BERSAMAAN

BMEP saja kadang tidak cukup untuk memvonis — angka yang lolos BMEP masih bisa mustahil kalau ternyata menuntut kecepatan piston yang tidak masuk akal, atau sebaliknya. Keduanya harus diuji sekaligus, karena satu titik dyno (tenaga @ rpm) menyiratkan keduanya secara bersamaan.

uji 1 (bawah) : BMEP ≤ plafon bahan bakar yang dipakai

uji 2 (atas) : MPS ≤ plafon mekanis bottom-end

Cari rentang rpm yang memuaskan tiap uji, lalu **irisannya**:

$$\text{BMEP} \leq B_{\text{maks}} \implies \text{rpm} \geq 4\pi \times B_{\text{maks}} \times V_d \times 10^5 / (\text{HP} \times 0,7457 \times 1000 \times 2\pi/60)$$

[dibalik dari rumus BMEP]

$$\text{MPS} \leq v_{\text{maks}} \implies \text{rpm} \leq v_{\text{maks}} \times 60000 / (2 \times \text{stroke})$$

Kalau irisannya kosong — batas bawah dari uji BMEP lebih tinggi daripada batas atas dari uji MPS — angka dyno itu

mustahil dengan bahan bakar yang diasumsikan, titik, tidak peduli seberapa "masuk akal" angkanya kelihatan sendiri-sendiri.

Contoh kasus nyata: mesin 224cc, dyno membaca 41 hp @ 11.000 rpm, stroke 72mm.

BMEP tersirat = 14,86 bar (di bibir plafon NA bensin, ~15 bar)

MPS tersirat = 26,4 m/s (wilayah balap tingkat tinggi untuk stroke ini)

Diuji dengan bensin oktan tinggi (plafon BMEP ~13,5–15 bar, plafon MPS ~24–25 m/s):

Syarat	rpm yang dibutuhkan
BMEP ≤ 13,5 bar	rpm ≥ 12.111
MPS ≤ 24 m/s	rpm ≤ 10.000

Tidak ada irisan. Rentang yang dituntut BMEP (≥ 12.111) dan rentang yang diizinkan MPS (≤ 10.000) tidak bertemu di rpm manapun. Angka ini cuma bisa berdiri kalau **kedua plafon sekaligus** digeser ke batas ekstremnya (BMEP 15 bar dan MPS 26,4 m/s bersamaan) — jendela yang sangat sempit, dan runtuh total kalau bahan bakarnya ternyata oktan lebih rendah dari yang diasumsikan.

Pemicu tambahan yang wajib dicek bersamaan: kompresi dinamis. Mesin yang ngelitik tidak mungkin mencapai BMEP plafon — detonasi memaksa pengapian dimundurkan, dan itu memotong tenaga sebelum sempat mendekati batas fisiknya. Kalau DCR mesin di atas batas aman bahan bakarnya (Tahap 5), BMEP setinggi hasil uji jepitan di atas **tidak bisa nyata** — salah satu dari data (BMEP, bahan bakar, atau DCR) pasti keliru, dan itu harus diperiksa sebelum mempercayai angka dyno.

9. Membedakan salah kalibrasi dari salah rasio — khusus dyno matic

9.1 Uji pembedanya: apakah faktor errornya konstan?

Ini inti bab ini, dan setahu penulis belum ditulis di tempat lain.

Hitung faktor kelebihan BMEP di minimal dua titik yang berjauhan di grafik — biasanya di peak power dan di peak torsi.

faktor = BMEP_terbaca / BMEP_wajar_di_titik_setara

Lalu baca polanya:

Pola	Artinya
Faktor sama di semua titik	kesalahan kalibrasi — konstanta inersia, faktor koreksi atmosfer, atau salah satuan. Menggeser seluruh grafik dengan pengali yang sama
Faktor membesar ke arah rpm rendah	kesalahan rasio — rpm mesin diturunkan dari rpm roller lewat rasio tetap, padahal rasionya bergeser
Faktor acak, tidak berpola	data mentahnya sendiri berantakan — ulangi run

Kenapa uji ini bekerja: kesalahan kalibrasi bersifat perkalian terhadap seluruh dataset. Kesalahan rasio pada CVT bersifat *progresif*, karena besarnya penyimpangan rasio berubah sepanjang run.

9.2 Kasus yang sama, diuji

Titik	Faktor kelebihan
Peak power	1,34×
Peak torsi	1,86×

Tidak konstan, dan membesar ke arah rpm rendah. **Vonisnya: kesalahan rasio.**

Konfirmasinya ada di header sheet itu sendiri: kolom **Ratio 3.95**. Software menurunkan rpm mesin dari rpm roller dikali angka tetap 3,95. Pada matic tanpa *locked ratio pulley*, rasio itu bergeser terus-menerus sepanjang akselerasi:

- **Di kecepatan tinggi** CVT sudah shift-out penuh, rasio aktual mendekati angka tetap yang diasumsikan → error kecil (1,34×)
- **Di kecepatan rendah** CVT masih di rasio berat, mesin berputar jauh lebih cepat daripada yang dihitung → error membengkak (1,86×)

Bentuk errornya persis sesuai mekanismenya.

9.3 Kenapa tenaganya selamat tapi torsi dan rpm tidak

Pada dyno inersia:

$$P = I \times \omega_{\text{roller}} \times (d\omega_{\text{roller}}/dt)$$

Tenaga dihitung murni dari percepatan roller. Rpm mesin tidak muncul sama sekali di rumus itu. Jadi tenaga lolos dari kesalahan rasio.

Torsi lain ceritanya — software menghitungnya sebagai $T = P / \omega_{\text{mesin}}$, memakai rpm mesin yang rusak. Jadi torsi ikut rusak.

Besaran	Nasib pada kesalahan rasio
Tenaga (hp/kW)	✓ selamat — dari percepatan roller
Sumbu rpm mesin	✗ rusak, makin parah ke rpm rendah
Torsi (Nm)	✗ rusak — turunan dari rpm yang rusak
Posisi peak di sumbu rpm	✗ tidak bermakna

Konsekuensi praktisnya besar: angka tenaga yang dibanggakan orang biasanya benar. Yang salah adalah *di mana* tenaga itu terjadi — dan justru itulah yang dibutuhkan untuk menala cam, saluran isap, dan setelan CVT.

9.4 Cara memperbaikinya

Salah satu dari dua ini menyelesaikannya permanen:

- Run dengan locked ratio pulley** — rasio jadi benar-benar tetap, angka di kolom **Ratio** jadi sah. Ini yang paling bersih.
- Umpankan sinyal rpm asli dari pickup pengapian** ke software, jangan biarkan dia menurunkan dari rasio.

Kalau keduanya tidak tersedia, jalan murahnya ada di Tahap 9 §3.1: **tacho yang bisa dibaca saat jalan**. Catat rpm yang ditahan CVT saat akselerasi penuh. Pada matic, angka itu justru lebih berguna daripada seluruh sumbu rpm di sheet dyno — karena di situlah mesin benar-benar bekerja.

9.5 Cek silang: apakah rpm hasil koreksi masuk akal?

Jangan berhenti setelah mengoreksi. Uji apakah rpm baru itu wajar untuk mesinnya, pakai besaran yang tidak terlibat di perhitungan tadi:

rpm	v throat isap	v TB	MPS
7.800	77 m/s	81 m/s	19,8 m/s
8.100	80 m/s	85 m/s	20,5 m/s
8.500	84 m/s	89 m/s	21,5 m/s
8.800	87 m/s	92 m/s	22,3 m/s

Semuanya di bawah batas: throat masih di bawah rentang kerja mesin tertala (97–115 m/s, Tahap 7 §1.4), MPS masih di bawah Mesin Contoh A (21,3 m/s). **Rpm hasil koreksi lolos cek silang** — kalau tidak lolos, koreksinya sendiri yang perlu dicurigai.

10. Merancang plenum dari sasaran, bukan dari acuan pabrikan

10.1 Kenapa angka pabrikan tidak boleh jadi sasaran

Aturan plenum di Tahap 7 §3.4 berbunyi $V_{\text{plenum}} \approx 1,0\text{--}1,5 \times \text{kapasitas mesin}$. Airbox skutik standar berada di **8–15× kapasitas mesin**. Selisihnya sepuluh kali lipat, dan keduanya benar — untuk tujuan yang berbeda.

Aturan Tahap 7 ditulis untuk **plenum balap**: ruang kecil yang langsung menyuapi runner pendek. Airbox OEM adalah **kelas komponen lain**, dan ukurannya adalah harga dari enam kendala yang sebagian besar tidak berlaku bagi pembangun mesin:

Kendala pabrikan	Mendorong volume besar karena	Berlaku untuk mesin tune?
Regulasi kebisingan	boks = filter low-pass akustik; makin besar makin senyap deru induksi. Sering ini kendala yang mengikat, bukan tenaga	Tidak
Margin filter kotor	<i>face velocity</i> dibuat < 1 m/s padahal media dirancang 1–3 m/s — margin 3–4× agar motor tetap normal dengan filter dekil di 20.000 km	Sebagian

Kendala pabrikan	Mendorong volume besar karena	Berlaku untuk mesin tune?
Sinyal MAP stabil	riak tekanan = error perhitungan massa udara = error AFR	Ya — lihat §10.5
Karakter rata untuk semua orang	reservoir-dominant = tidak ada tanjakan/lubang tenaga	Tidak
Satu kalibrasi untuk semua kondisi	perilaku reservoir kurang sensitif terhadap ketinggian dan suhu daripada penalaan gelombang	Sebagian
Volume gratis di skutik	ruang bawah jok toh menganggur	Ya

Aturan yang bisa ditarik: sebelum meniru angka pabrikan, tanyakan **kendala apa yang sedang dibayar oleh angka itu**. Kalau kendalanya bukan kendalamu, angkanya bukan sasaranmu.

10.2 Dua kriteria volume yang diturunkan dari mesinnya sendiri

Ganti acuan pinjaman dengan dua kriteria yang keduanya memakai data mesin itu sendiri.

Kriteria 1 — dekopling. Agar plenum berperan sebagai ujung terbuka yang memantulkan gelombang dengan bersih, volumenya harus jauh lebih besar daripada kolom udara di saluran yang menempel padanya:

$$V_{\text{plenum}} \approx 5\text{--}10 \times \text{volume kolom runner}$$

$$\text{volume kolom runner} = \sum (\text{luas penampang} \times \text{panjang})$$

sepanjang saluran ke klep

Kriteria 2 — responsivitas inlet. Boks harus sanggup mengisi ulang dirinya lebih cepat daripada mesin mengosongkannya. Kalau tidak, boks itu sendiri jadi hambatan. Syaratnya, Helmholtz sisi inlet harus jauh di atas frekuensi isap:

$$f_{\text{inlet}} = (c/2\pi) \times \sqrt{(A_{\text{inlet}} / (V_{\text{plenum}} \times L_{\text{inlet_efektif}}))}$$

$$f_{\text{isap}} = \text{rpm} / 120$$

[1 silinder, 4 langkah]

syarat: $f_{inlet} \geq 3 \times f_{isap_maksimum}$

Perhatikan bahwa kriteria 2 **mengikat volume dan luas inlet bersama-sama**: memperbesar boks tanpa memperbesar inlet menurunkan f_{inlet} dan bisa membuat boks jadi lambat. Ini hubungan yang hilang kalau volume dipilih sebagai angka tunggal.

Diterapkan ke kasus XMAX 344,8cc (pipa 240mm Ø42,5 + tract 250mm Ø36 ≈ 595cc kolom runner):

Kriteria	Hasil
Dekopling 5–10×	2,97 – 5,95 L
Responsivitas inlet (inlet 2.958mm², plafon 8.500 rpm)	lolos sampai > 6 L
Rentang sah	3,0 – 6,0 L

Hasilnya **rentang, bukan titik**. Itu jawaban yang jujur: di dalam rentang itu volume bukan lagi tuas yang menentukan, dan usaha lebih baik dialihkan ke geometri.

10.3 Tumpukan rugi sebagai alat prioritas — dan kenapa satu dimensi yang diasumsikan bisa membalik semuanya

Sebelum memutuskan apa yang dikerjakan, susun semua rugi tekanan di satu tabel, di rpm yang sama, dengan kecepatan aliran di titik masing-masing. Ini mengubah perdebatan selera jadi urutan angka — **tapi cuma kalau geometrinya diukur, bukan diasumsikan**.

Kasus nyata dari sesi yang sama. Tumpukan rugi pertama untuk pipa XMAX di atas dihitung dengan mengasumsikan pipanya **lurus Ø42,5mm** dari plenum sampai step tajam ke TB Ø36mm:

Titik (geometri DIASUMSIKAN)	K	v	Δp
Mulut pipa menonjol ke plenum	0,9	62,9 m/s	2.108 Pa
TB butterfly 36mm	0,25	87,7 m/s	1.138 Pa
Penyempitan 42,5 → 36 tepi tajam	0,141	87,7 m/s	643 Pa

Kesimpulannya waktu itu: **mulut pipa di dalam plenum lebih mahal daripada throttle body-nya sendiri.**

Lalu pipanya diukur pakai 3D scan dan CAD. Ternyata bentuknya sama sekali berbeda dari yang diasumsikan — pipa itu **sudah tirus** dari mulut Ø65,8mm di plenum, mengerucut menerus ke Ø42,5mm di ujung TB, dan TB-nya sendiri punya spigot Ø40mm sepanjang 32mm sebelum sampai ke koin Ø36mm. Bukan silinder lurus dengan satu step tajam — melainkan penampang yang menyempit terus dari mulut sampai koin.

Dihitung ulang dengan geometri sebenarnya, @8.400 rpm:

Titik (geometri TERUKUR)	v	Δp
Mulut pipa Ø65,8, menonjol	26,2 m/s	367 Pa
TB butterfly 36mm	87,7 m/s	1.138 Pa
Kerucut TB 40 → 36	71,0 m/s	182 Pa
Step sambungan 42,5 → 40	71,0 m/s	170 Pa
Gesek sepanjang pipa tirus	—	100 Pa

Kesimpulannya terbalik. TB tetap yang termahal. Mulut pipa turun dari 2.108 Pa menjadi 367 Pa — bukan karena diperbaiki, tapi karena kecepatan sebenarnya di bore Ø65,8 cuma 26,2 m/s, bukan 62,9 m/s yang dihitung dari asumsi Ø42,5. Rugi berbanding v^2 , jadi selisih kecepatan 2,4× berubah jadi selisih rugi hampir 6×.

Pelajarannya, dan ini yang layak dibawa pulang:
*tumpukan rugi cuma sebagai geometri di baliknya. **Satu dimensi yang diasumsikan — bukan diukur — bisa membalik seluruh urutan prioritas**, termasuk kesimpulan yang kelihatannya sudah didukung angka rapi dengan dua desimal. Sebelum menyusun tumpukan rugi apapun: telusuri jalur udaranya secara fisik (foto, bongkar, atau scan), jangan hitung dari bayangan "bentuk pipa pada umumnya".*

10.4 Ruang bebas mengalahkan volume

Bellmouth hanya bekerja kalau udara bisa mengalir masuk **dari segala arah** ke mulutnya. Bellmouth yang mulutnya rapat ke dinding boks cuma tepi tajam yang mahal.

jarak mulut ke dinding di depannya : $\geq 1,0 \times D$ saluran
(ideal $1,5 \times D$)
jarak radial mulut ke dinding : $\geq 0,5 \times D$ saluran
radius bellmouth : $0,15-0,20 \times D$
[Tahap 7 §3.2]

Aturan prioritas: kalau harus memilih, **boks lebih kecil dengan ruang bebas yang benar mengalahkan boks lebih besar yang mulut pipanya terjepit**. Ini kebalikan dari naluri kebanyakan orang, yang mengejar liter.

Konsekuensi rancangan: **masukkan pipa lewat muka ujung yang kecil dan arahkan menyusuri sisi terpanjang boks**, bukan menembus muka lebar. Dengan cara itu ruang bebas di depan mulut hampir selalu terpenuhi tanpa memperbesar boks.

Susunan itu juga memberi bonus: filter jadi berada tegak lurus terhadap sumbu bellmouth, sehingga **tidak ada jet udara yang menghantam mulut** — masalah yang muncul kalau filter dipasang persis berhadapan dengan pipa.

10.5 Sinyal MAP sebagai kendala rancang — jebakan ECU aftermarket

Ini kendala yang tidak ada di buku manapun, dan akan mengenai siapapun memakai ECU aftermarket pada mesin 1 silinder.

Banyak ECU aftermarket kelas menengah mengunci **tabel dasar RPM vs MAP** dan hanya membuka **tabel koreksi RPM vs TPS**. Artinya seluruh penentuan bahan bakar berjalan lewat sinyal MAP, dan tuner **tidak bisa menulis ulang tabel utamanya**.

Pada mesin 1 silinder ini jadi serius, karena tidak ada silinder lain yang mengisi jeda antar langkah isap — riak tekanan di saluran isap adalah kasus terburuk.

riak per langkah isap = $(V_d \times V_E) / V_{\text{plenum}}$

V plenum	untuk Vd 344,8cc, VE 0,85	
3,0 L	9,8%	
4,5 L	6,5%	
5,0 L	5,9%	

Konsekuensi rancangan:

- Volume plenum berpindah dari "urusan karakter" jadi **kendala akurasi bahan bakar**
- Dinding boks harus **kaku dan berusuk** — dinding tipis yang melentur menambah *compliance* yang tidak terhitung dan mengaburkan sinyal
- Nipel MAP diberi **orifis kecil (Ø0,8–1,0mm) plus volume redam kecil**, agar sensor membaca rata-rata dan bukan denyut sesaat. Nyaris gratis, dan sering jadi perbaikan tuning terbesar per rupiah pada 1 silinder speed-density
- Kebocoran **antara TB dan klep** = udara yang tidak terbaca MAP = campuran miskin yang tidak bisa dilihat tabel terkunci. Bagian itu wajib kedap. Kebocoran di hulu TB "hanya" memasukkan debu

10.6 Jangan pakai aliran puncak di titik yang sudah diredam boks

Kesalahan yang mudah terjadi saat menyusun tumpukan rugi: memakai **aliran puncak** di semua titik.

Aliran puncak ($Q_{rata2} / duty \times \pi/2$) berlaku di saluran yang tersambung langsung ke klep. Tapi **plenum ada justru untuk meredam pulsa itu** — di hulu boks, aliran mendekati rata-rata, bukan puncak.

Bedanya besar. Untuk slot inlet XMAX @6.500 rpm:

Asumsi aliran	v	Δp (K=0,5)
Rata-rata	5,4 m/s	8,5 Pa
2× rata-rata (realistik)	10,7 m/s	34 Pa
Puncak — asumsi yang salah	23,4 m/s	161 Pa

Salah asumsi di sini menggelembungkan rugi inlet **5–20×**, dan itu cukup untuk memindahkan pekerjaan yang sepele ke urutan atas daftar prioritas.

Aturan: pakai aliran puncak di **hilir** plenum, aliran mendekati rata-rata di **hulu** plenum. Titik pemisahanya adalah plenum itu sendiri.

10.7 Ringkasan urutan merancang plenum

- 1. Telusuri jalur udara dari mulut filter sampai klep, **gambar arahnya** — ini menentukan rumus rugi mana yang dipakai di tiap step
- 2. Susun **tumpukan rugi** di satu rpm, urutkan dari terbesar
- 3. Kerjakan **bentuk mulut dan tepi** dulu — hampir selalu paling murah per Pa
- 4. Tentukan **rentang volume** dari kriteria dekopling dan responsivitas inlet, bukan dari angka pabrikan
- 5. Di dalam rentang itu, **utamakan ruang bebas bellmouth di atas mengejar liter**
- 6. Kalau ECU-nya speed-density dengan tabel terkunci, **naikkan volume ke sisi atas rentang** dan redam nipel MAP
- 7. Tentukan **panjang saluran** dari rpm kerja sebenarnya — dan pastikan rpm itu sudah lolos uji BMEP di §8

11. Studi pembandingan: mesin pabrikan yang spesifikasinya terbuka

11.1 Kenapa perlu pembandingan dari luar

Semua kalibrasi di tahap ini berputar di sekitar beberapa mesin yang datanya kita kumpulkan sendiri. Itu berisiko: kesalahan yang sama bisa terbawa ke semua angka tanpa ada yang menolak. Pembandingan dari luar menguji kerangkanya, bukan cuma angkanya.

Syaratnya ketat: pabrikan harus mempublikasikan **ukuran valve dan TB**, dan harus ada dyno independen. Honda CRF450R 2021 memenuhinya, dan wataknya dekat dengan skutik performa: satu silinder, 4 valve, TB downdraft.

	Nilai	Sumber
Bore × stroke	96 × 62,1 mm (449,5 cc)	Honda
Kompresi	13,5:1	Honda
Valve isap / buang	2 × 38 mm Ti / 2 × 31 mm baja	Honda

	Nilai	Sumber
TB	46 mm, downdraft	Honda
Tenaga	57,21 hp @ 9.300 rpm (roda belakang)	dyno Dirt Rider
Torsi	35,64 lb-ft @ 6.930 rpm (roda belakang)	dyno Dirt Rider

Tidak dipublikasikan: diameter seat (throat), durasi cam, CSA port, panjang saluran. Throat diasumsikan TR 0,88–0,92.

11.2 Perbandingan dengan XMAX 345cc

	CRF450R	XMAX 345cc
Luas valve isap / bore	0,313	0,271
Throat isap per cc	4,09 mm²/cc	2,96 mm²/cc
Luas valve buang / isap	0,666	0,646
TB / throat	0,90	1,00
TB per cc	3,70 mm²/cc	2,95 mm²/cc
MPS di peak power	19,3 m/s	21,3 m/s
MGV throat di peak	76 m/s	95 m/s
MGV di TB (di peak)	84 m/s	95 m/s

11.3 Yang dipelajari

1. **Honda membeli napas lewat luas valve, bukan lewat kecepatan.** Throat per cc 38% lebih besar, dan di peak throat-nya cuma dilewati 76 m/s. Peak CRF tidak ditentukan oleh batas aliran isap. Inilah mesin yang membongkar "konstanta mutlak" $K \times v = 8$ di Tahap 4 §3.4: K-nya 0,114–0,132, jauh di luar rentang mesin lain.
2. **Aturan rasio TB/throat tidak berlaku.** CRF memasang TB yang lebih kecil dari total throat-nya. Kalau diberi proporsi yang sama dengan Honda (kecepatan TB atau luas TB per cc), TB XMAX setara ~Ø38–40 (§5.3).
3. **Downdraft tidak salah — tanpa boks yang salah.** CRF memakai TB downdraft **dan** airbox besar. Kerugian downdraft yang dihitung untuk XMAX datang dari hilangnya boks dan tract yang terlalu pendek, bukan dari arahnya.
4. **Batas struktural XMAX adalah stroke.** CRF mencapai peak di MPS 19,3 m/s; XMAX sudah 21,3 m/s pada 8.400 rpm. Stroke 76 mm memaksa kecepatan piston tinggi di rpm yang bagi CRF masih santai.

5. **Sisi buang XMAX proporsional.** Rasio buang/isap 0,646 hampir sama dengan Honda (0,666).

11.4 Pembanding sebagai alat uji dyno

BMEP CRF di peak power (basis roda, lewat rantai): **12,25 bar**, atau ~13,3 bar di engkol dengan efisiensi rantai ~92%.

XMAX: 40,6 hp di roller **lewat CVT** pada 8.400 rpm = 12,54 bar di roda. Dengan efisiensi CVT 85–88%, itu **14,3–14,8 bar di engkol** — lebih tinggi dari mesin motocross pabrikan berkompresi 13,5:1, padahal XMAX memakai cam 260° jalanan.

Bacaan paling masuk akal: dyno yang dipakai membaca sekitar **8–12% lebih tinggi**. Ini tidak merusak perhitungan yang proporsional (anggaran porting, pergeseran peak), tapi angka absolut hanya berlaku **di dyno yang sama**. Cara memastikannya: ukur satu motor yang tenaganya sudah diketahui di dyno itu.

12. Daftar pemeriksaan kalibrasi

Sebelum menerima kesimpulan dari data lapangan:

- ☐ **Cam card:** apakah overlap yang disebut itu SUDUT (derajat) atau LIFT (mm)? Jangan campur.
- ☐ Kalau ada beberapa sumber data cam yang bertentangan, cek **konsistensi internal** (LSA+durasi → IVC/EVO harus cocok satu sama lain)
- ☐ **RPM prediksi:** pakai data mesin itu sendiri sebagai acuan kalau tersedia, jangan pinjam dari mesin yang jauh beda karakter
- ☐ **Throttle body:** dicek kecukupannya SEBELUM menyalahkan cam/valve kalau tenaga mendatar
- ☐ **Dyno:** pastikan dulu ini dyno chassis (WHP) atau dyno mesin (crank HP) — cek dari ada/tidaknya roller
- ☐ Kalau WHP, **konversi ke crank HP** sebelum dimasukkan ke rumus $Tenaga \approx CFM \times 0,43-0,50$
- ☐ Rugi drivetrain diasumsikan eksplisit (10/20/30%) dan **ditulis** — jangan diam-diam
- ☐ **Sebelum melepas atau mengganti komponen saluran** (box, piping, filter), hitung dulu apakah itu mengubah panjang efektif ke ujung terbuka — jangan asumsikan "dilepas = pasti lebih baik"

- ☐ Kalau ada step diameter di saluran, **hitung K dan bandingkan skalanya** ke komponen lain (TB, tikungan) sebelum memprioritaskan perbaikan
- ☐ **Gambar arah aliran** sebelum memilih rumus rugi — penyempitan dan pelebaran punya rumus berbeda dan sama-sama memberi angka yang "masuk akal"
- ☐ **Uji BMEP** setiap angka dyno sebelum dipakai sebagai jangkar: $BMEP = 4\pi \times T / V_d$, bandingkan ke mesin produksi nyata **di titik yang setara** (peak power ke peak power)
- ☐ Kalau BMEP kelewat tinggi, **hitung faktor kelebihannya di ≥ 2 titik**: konstan = salah kalibrasi, membesar ke rpm rendah = salah rasio
- ☐ Pada dyno matic, cek apakah ada kolom **Ratio tetap** — kalau run tidak memakai *locked ratio pulley*, sumbu rpm dan seluruh kurva torsi tidak bisa dipakai
- ☐ **Aliran puncak di hilir plenum, aliran mendekati rata-rata di hulu plenum** — jangan pakai puncak di titik yang justru sudah diredam boks
- ☐ Sebelum meniru angka pabrikan, tanyakan **kendala apa yang sedang dibayar angka itu** — kalau bukan kendalamu, itu bukan sasaranmu
- ☐ **Uji jepitan BMEP $\times$ MPS bersamaan** — cari rentang rpm yang memuaskan keduanya; kalau irisannya kosong, angka dyno-nya mustahil dengan bahan bakar yang diasumsikan
- ☐ Kalau BMEP tinggi lolos uji tapi **DCR di atas batas aman bahan bakarnya**, curigai datanya — mesin yang gelitik tidak bisa mencapai BMEP plafon
- ☐ Sebelum menyusun tumpukan rugi apapun, **telusuri geometrinya secara fisik** — satu dimensi yang diasumsikan bisa membalik seluruh urutan prioritas
- ☐ Sebelum memasukkan angka ke rumus terkalibrasi, pastikan **basisnya sama**: luas throat (bukan port), durasi pada konvensi lift yang sama, tenaga di roda atau engkol
- ☐ Kalau sebuah hubungan "tervalidasi di beberapa mesin", **periksa apakah angkanya dihitung independen** — atau diturunkan dari rumus yang sama sehingga pasti cocok
- ☐ Uji kerangka dengan **satu mesin pabrikan yang spesifikasinya terbuka**, bukan cuma dengan mesin yang

13. Ringkasan Tahap 11

1. **Overlap dalam derajat dan lift-di-TDC dalam mm adalah dua hal berbeda** — jangan tertukar.
2. **Model harmonik untuk memvalidasi cam, bukan sumber kebenaran mutlak** — cam nyata bisa punya ramp lebih agresif dari $\sin^2$.
3. **Rumus time-area bisa dibalik untuk memprediksi rpm** dari spek cam+valve+Vd yang diketahui — tervalidasi 1,1% selisih pada satu kasus nyata.
4. **Data mesin itu sendiri selalu mengalahkan acuan dari mesin lain**, sekali tersedia.
5. **Cek kecukupan TB sebelum menyalahkan cam** kalau tenaga mendatar.
6. **Dyno chassis mengukur WHP, bukan crank HP**. Kenali dari ada/tidaknya roller. Konversi sebelum dipakai di rumus tenaga.
7. **Satu kesalahan unit tidak selalu merusak semua kesimpulan** — periksa rumus mana yang benar-benar terpengaruh.
8. **Panjang efektif saluran = jarak ke ujung terbuka**, bukan cuma "ada part atau tidak" — melepas komponen bisa memindahkan titik itu, bukan cuma menghilangkan restriksi.
9. **Hitung skala sebelum memprioritaskan perbaikan**. Sesuatu yang "kelihatan jelas salah" secara teknis bisa ternyata menyumbang $< 0,5\%$ terhadap tenaga.
10. **Gambar arah aliran sebelum memilih rumus rugi**. Penyempitan dan pelebaran punya rumus berbeda, dan keduanya memberi angka yang terlihat masuk akal — tidak ada yang akan meneriakkan kesalahan ke kamu.
11. **Angka dyno adalah data yang harus diuji, bukan kebenaran yang diterima**. Inversi BMEP menguji sheet manapun dari dua angka yang selalu ada di situ: tenaga dan rpm.
12. **Bandingkan ke mesin produksi nyata di titik yang setara** — BMEP di peak power selalu lebih rendah daripada di peak torsi.
13. **Pola faktor error memberi tahu jenis kesalahannya**. Konstan = kalibrasi. Membesar ke rpm rendah = rasio. Ini uji

yang bisa dilakukan dari dua titik di sheet.

14. **Pada dyno inersia matic, tenaga selamat tapi rpm dan torsi bisa rusak** — tenaga dihitung dari percepatan roller dan tidak menyentuh rpm mesin. Yang hilang justru *di mana* tenaga itu terjadi, dan itulah yang dibutuhkan untuk menala.
15. **Angka pabrikan membayar kendala pabrikan** — kebisingan, margin servis, kalibrasi tunggal untuk semua kondisi. Kalau kendalanya bukan kendalamu, angkanya bukan sasaranmu.
16. **Volume plenum diturunkan dari dekopling dan responsivitas inlet**, dan hasilnya rentang, bukan titik. Di dalam rentang itu, ruang bebas bellmouth lebih menentukan daripada liter.
17. **Tumpukan rugi cuma sebagai geometri di baliknya**. Satu dimensi yang diasumsikan alih-alih diukur bisa membalik seluruh urutan prioritas — termasuk yang kelihatan sudah didukung angka rapi dua desimal.
18. **Uji dua plafon sekaligus, bukan cuma satu**. BMEP menjepit dari bawah, kecepatan piston menjepit dari atas — kalau tidak ada rpm yang memuaskan keduanya, angka dyno-nya yang salah, bukan mesinnya yang istimewa.
19. **K time-area dikalibrasi per mesin**. Edisi lama menyebut $K \times v = 8,0$ "tervalidasi di tiga mesin" — ternyata identitas aljabar yang cocok untuk mesin apa pun. Mesin pabrikan dengan spesifikasi terbuka (CRF450R) memperlihatkan K bisa berbeda puluhan persen (Tahap 4 §3.4, §11).
20. **Bore-up tanpa upgrade valve tidak menaikkan plafon HP** — hanya memindahkan di rpm mana plafon itu dicapai — selama mesinnya dibatasi aliran isap di peak (Tahap 4 §3.5).
21. **Basis kalibrasi harus dibawa utuh**. Mengganti luas throat dengan luas port menghasilkan angka "balap" palsu; kesimpulan benar dengan alasan salah tetap menyesatkan keputusan berikutnya.
22. **Hadiah dari TB lebih besar dibatasi rugi TB itu sendiri**. Rasio TB/throat bukan aturan.

Berikutnya: Lampiran — rumus ringkas, daftar periksa build, dan data mesin contoh.

LAMPIRAN

A. Rumus ringkas

A.1 Geometri

Kapasitas	$V_d = \pi/4 \times \text{bore}^2 \times \text{stroke}$
Ruang bakar	$V_c = V_d / (\text{CR} - 1)$
Luas piston	$A_p = \pi/4 \times \text{bore}^2$
Luas valve	$A_{\text{valve}} = n \times \pi/4 \times D_{\text{valve}}^2$
Luas throat	$A_{\text{throat}} = n \times \pi/4 \times D_{\text{throat}}^2$
Luas tirai	$A_{\text{tirai}} = n \times \pi \times D_{\text{valve}} \times \text{lift}$
Lift kritis	$= A_{\text{throat}} / (n \times \pi \times D_{\text{valve}})$
Lebar seat	$= (D_{\text{valve}} - D_{\text{throat}}) / 2$
CSA oval	$\approx 0,92 \times \text{lebar} \times \text{tinggi}$
Rasio rod	$= \text{panjang_rod} / \text{stroke}$

A.2 Kinematika

MPS	$= 2 \times \text{stroke}[\text{m}] \times \text{rpm} / 60$
Posisi piston	$s(\theta) = r(1 - \cos \theta) + L - \sqrt{(L^2 - (r \sin \theta)^2)}$
Percepatan TDC	$a = \omega^2 \times r \times (1 + r/L), \quad \omega = 2\pi \times \text{rpm}/60$
Gaya inersia	$F = \text{massa} \times a$

A.3 Aliran

MGV	$= (A_{\text{piston}} / \text{CSA}) \times \text{MPS}$
Q_rata2	$= V_d \times (\text{rpm}/60) / 2 \times \text{VE}$
duty	$= \text{durasi_isap} / 720$
Q_puncak	$= Q_{\text{rata2}} / \text{duty} \times (\pi/2)$
Cf	$= Q_{\text{nyata}} / (A_{\text{throat}} \times \sqrt{(2\Delta p/\rho)})$
K	$= (v_{\text{teoretis}} / v_{\text{nyata}})^2 - 1$
Δp_{rugi}	$= K \times \frac{1}{2} \times \rho \times v^2$
v_{teoretis}	$= \sqrt{(2\Delta p/\rho)} \quad [28''\text{H}_2\text{O} \rightarrow 107,6 \text{ m/s}; 10'' \rightarrow 64,3 \text{ m/s}]$
CFM	$= \text{m}^3/\text{s} \times 2118,88$
CFM_28	$= \text{CFM}_{10} \times \sqrt{2,8}$
$K_{\text{pelebaran_mendadak}}$	$= (1 - A_{\text{kecil}}/A_{\text{besar}})^2$ [Borda-Carnot – step MELEBAR; pakai v sisi kecil]
$K_{\text{penyempitan_mendadak}}$	$= 0,5 \times (1 - A_{\text{kecil}}/A_{\text{besar}})$ [step MENYEMPIT; pakai v sisi kecil]

Gambar arah alirannya dulu. Dua rumus step di atas terlihat mirip dan sama-sama memberi angka yang masuk akal. Untuk rasio luas yang sama, pelebaran jauh lebih

mahal daripada penyempitan. Salah arah = salah beberapa kali lipat, tanpa peringatan apapun. Lihat Tahap 11 §7.4.

Aliran puncak vs rata-rata: Q_{puncak} berlaku di saluran yang tersambung langsung ke klep. Di **hulu plenum**, pulsa sudah diredam — pakai aliran mendekati rata-rata ($\approx 1-2 \times Q_{\text{rata2}}$). Titik pemisahannya adalah plenum itu sendiri. Lihat Tahap 11 §10.6.

A.4 Kompresi

$$\begin{aligned} CR &= (V_d + V_c) / V_c \\ DCR &= 1 + (V_{\text{sapu_IVC}} / V_d) \times (CR - 1) \\ CR \text{ untuk DCR} &= 1 + (DCR - 1) \times V_d / V_{\text{sapu_IVC}} \\ \text{Efisiensi ideal } \eta &= 1 - 1/CR^{0,4} \\ V_c \text{ total} &= \text{pentroof} + \text{gasket} + \text{deck} + \text{kantong} - \text{dome} \end{aligned}$$

A.5 Camshaft

$$\begin{aligned} \text{durasi_in} &= IVO_BTDC + 180 + IVC_ABDC \\ \text{durasi_ex} &= EVO_BBDC + 180 + EVC_ATDC \\ \text{overlap} &= IVO_BTDC + EVC_ATDC \\ ICL &= \text{durasi_in}/2 - IVO_BTDC \quad (\text{ATDC}) \\ ECL &= \text{durasi_ex}/2 - EVC_ATDC \quad (\text{BTDC}) \\ LSA &= (ICL + ECL) / 2 \\ \text{lift}(\theta) &= \text{lift_maks} \times \sin^2(\pi \theta / \text{durasi}) \\ &\text{[pendekatan harmonik]} \\ \text{durasi_baru} &= \text{durasi_acuan} \times (A_{\text{thr_acuan}} / A_{\text{thr_baru}}) \\ &\quad \times (V_d_{\text{baru}} / V_d_{\text{acuan}}) \\ &\quad \times (\text{rpm_baru} / \text{rpm_acuan}) \\ \text{luas overlap/cc} &= n_{\text{valve}} \times \pi \times D_{\text{valve}} \times \text{lift_TDC} / \text{kapasitas} \end{aligned}$$

Kalibrasi time-area per mesin (Tahap 4 §3.4):

$$\begin{aligned} K &= A_{\text{throat}}[\text{mm}^2] \times \text{durasi}[^\circ] / (V_d[\text{cc}] \times \text{rpm_peak}) \\ &\quad - \text{dikalibrasi dari satu titik terukur} \\ \text{rpm_peak_baru} &= A_{\text{baru}} \times \text{durasi_baru} / (K \times V_d) \\ &\quad - \text{mesin/kepala yang sama} \\ \text{MGV_throat} &= V_d[\text{cc}] \times \text{rpm} / (30 \times A_{\text{throat}}[\text{mm}^2]) \\ &\quad [\text{m/s}] \\ K \times \text{MGV_throat} &= \text{durasi} / 30 \\ &\quad - \text{identitas} \end{aligned}$$

K bukan konstanta universal (rentang terukur 0,077–0,13). Klaim lama $K \times v = 8,0$ tervalidasi adalah identitas aljabar.

Basis wajib konsisten: luas throat kotor, konvensi durasi yang sama.

Konsekuensi: untuk kepala yang sama dibesarkan kapasitasnya tanpa mengganti valve, plafon HP **tidak ikut naik** ($HP \propto BMEP \times A_{throat} \times \text{durasi} / K$, V_d habis dibagi) — selama mesin dibatasi aliran isap di peak. Cam oversize cuma memindahkan rpm tempat plafon lama itu dicapai (Tahap 4 §3.5).

Kepenuhan lobe (Tahap 4 §3.7):

$$\begin{aligned} A_{\text{efektif}}(\theta) &= \min(n_{\text{valve}} \times \pi \times D_{\text{valve}} \times L(\theta), A_{\text{throat}}) \\ \Phi &= \int A_{\text{efektif}} d\theta / (A_{\text{throat}} \times \text{durasi}) \\ &\text{(realistis } 0,65\text{--}0,85) \\ \text{durasi}_{\text{efektif}} &= \text{durasi} \times \Phi / \Phi_{\text{acuan}} \end{aligned}$$

Konvensi durasi: advertised $\rightarrow @1 \text{ mm} \approx -15 \text{ s/d } -25^\circ; \rightarrow @0,050'' \approx -20 \text{ s/d } -30^\circ$. Selisih $20^\circ \approx 7\%$ rpm peak.

A.6 Valvetrain

$$\begin{aligned} \text{Percepatan nose } a &= (\text{lift}/2) \times (2\pi/\Phi_{\text{cam}})^2 \times \omega_{\text{cam}}^2 \\ \Phi_{\text{cam}} &\text{ dalam radian cam} = \text{durasi}_{\text{crank}}/2 \\ \omega_{\text{cam}} &= 2\pi \times (\text{rpm}/2) / 60 \\ \text{Gaya inersia } F &= \text{massa}_{\text{rakitan}} \times a \\ \text{Spring dibutuhkan} &= F \times \text{faktor}_{\text{aman}} / 9,81 \quad [\text{kgf}], \\ &\text{faktor } 1,3\text{--}1,5 \end{aligned}$$

A.7 Gelombang

$$\begin{aligned} \text{Kecepatan suara } c &= 20,05 \times \sqrt{T[\text{K}]} \\ &[45^\circ \text{C} \rightarrow 357 \text{ m/s; gas buang } \sim 1100 \text{ K} \rightarrow 650 \text{ m/s}] \\ \text{Runner isap} \quad L &= c \times \text{durasi} / (12 \times n \times \text{rpm}) \\ \text{Header buang} \quad L &= c_{\text{gas}} \times (180 + \text{EVO}_{\text{BBDC}}) / (12 \times n \times \text{rpm}) \\ \text{Koreksi ujung} \quad L_{\text{efektif}} &= L_{\text{fisik}} + k \times \text{jari-jari} \\ &k = 0,61 \text{ pipa polos, } 0,85 \text{ bellmouth} \\ \text{Helmholtz} \quad f_H &= (c/2\pi) \times \sqrt{(A / (V_{\text{eff}} \times L_{\text{eff}}))} \\ &V_{\text{eff}} = V_{\text{cyl}} \times (\text{CR}+1) / (2(\text{CR}-1)) \\ \text{Helmholtz inlet} \quad f_{\text{inlet}} &= (c/2\pi) \times \sqrt{(A_{\text{inlet}} / (V_{\text{plenum}} \times L_{\text{inlet_eff}}))} \\ &\text{syarat } f_{\text{inlet}} \geq 3 \times f_{\text{isap_maks}} \\ &[\text{Tahap 11 §10.2}] \\ \text{Frekuensi isap} \quad f_{\text{isap}} &= \text{rpm} / 120 \\ &[1 \text{ silinder, } 4 \text{ langkah}] \end{aligned}$$

A.7b Plenum

Volume dari dekopling $V_{\text{plenum}} \approx 5-10 \times \text{volume kolom runner}$

$\text{volume kolom runner} = \Sigma (\text{luas penampang} \times \text{panjang}) \text{ ke klep}$

Riak per langkah isap $= (V_d \times V_E) / V_{\text{plenum}}$
[< 7% untuk ECU speed-density]

Ruang bebas bellmouth depan $\geq 1,0 \times D \text{ saluran}$
(ideal 1,5x)

$\text{radial} \geq 0,5 \times D \text{ saluran}$

Radius bellmouth $R = 0,15-0,20 \times D$

[Tahap 7 §3.2]

*Aturan $V_{\text{plenum}} \approx 1,0-1,5 \times V_d$ di Tahap 7 §3.4 berlaku untuk **plenum balap** yang menyuapi runner pendek. Airbox OEM berada di $8-15 \times V_d$ karena membayar kendala lain — kebisingan, margin filter kotor, kalibrasi tunggal. Jangan campur keduanya. Lihat Tahap 11 §10.1.*

A.8 Bahan bakar dan pengapian

Lambda $\lambda = \text{AFR} / \text{AFR}_{\text{stoikiometri}}$

Energi/kg udara $= \text{LHV} / \text{AFR}$

Pendinginan $\Delta T = \text{panas}_{\text{laten}} / \text{AFR} / 1,005$
[K]

A.9 CVT dan penyaluran

Kecepatan $v[\text{km/h}] = 0,06 \times \pi \times D_{\text{roda}}[\text{m}] \times \text{rpm} / i_{\text{total}}$

Rasio dari data $i_{\text{total}} = 0,06 \times \pi \times D_{\text{roda}} \times \text{rpm} / v_{\text{terukur}}$

Tenaga $\text{HP} = (\text{Nm} \times \text{rpm}) / 7127$
 $\text{PS} = (\text{Nm} \times \text{rpm}) / 7024$
 $\text{kW} = (\text{Nm} \times \text{rpm}) / 9549$

Percepatan $a = (P_{\text{roda}} - \text{rugi}) / (\text{massa} \times v)$

A.9b Uji kewarasan angka dyno

BMEP $= 4\pi \times T / V_d$ [4 langkah; T dalam Nm, V_d dalam m^3 , hasil Pa]

T dari tenaga $T = P / (\text{rpm} \times 2\pi/60)$ [P dalam Watt]

Dyno inersia $P = I \times \omega_{\text{roller}} \times (d\omega_{\text{roller}}/dt)$
[rpm mesin TIDAK muncul di sini]

Jangkar BMEP dari mesin produksi nyata:

Mesin	Titik	BMEP
Yamaha XMAX 300 std (292cc)	peak power	11,5 bar
Honda CBR250RR (249,7cc)	peak power	10,7 bar
KTM 690 SMC R (693cc)	peak power	11,9 bar
KTM 690 SMC R (693cc)	peak torsi	13,3 bar

Rentang praktis **di peak power**: OEM 10–12 bar, tertala baik 12–13, balap serius 13–14. Di atas 15 bar = bukan aspirasi alami. BMEP di peak power selalu lebih rendah daripada di peak torsi — **bandingkan di titik yang setara**.

Kalau BMEP kelewat tinggi, hitung faktor kelebihan di ≥2 titik:

Pola faktor	Vonis
Konstan di semua titik	salah kalibrasi (inersia, faktor koreksi, satuan)
Membesar ke rpm rendah	salah rasio (dyno matic tanpa <i>locked ratio pulley</i>)

Uji jepitan BMEP × MPS — keduanya harus lolos di rpm yang sama:

$$\text{BMEP} \leq \text{B_maks}(\text{bahan bakar})$$

(dibalik dari rumus BMEP)

$\Rightarrow$
 $\text{rpm} \geq \dots$

$$\text{MPS} \leq \text{v_maks}(\text{mekanis})$$

$60000 / (2 \times \text{stroke})$

$\Rightarrow$
 $\text{rpm} \leq \text{v_maks} \times$

Kalau rentang rpm dari kedua syarat **tidak beririsan**, angka dyno itu mustahil dengan bahan bakar yang diasumsikan. Periksa juga DCR (A.4) — mesin yang ngelitik tidak bisa mencapai BMEP plafon, jadi BMEP tinggi + DCR di atas batas bahan bakarnya = salah satu datanya keliru.

Lihat Tahap 11 §8.6.

A.10 Pemuaian termal

$$\Delta \text{panjang}$$

$$\alpha \text{ aluminium}$$

$$\alpha \text{ baja}$$

$$\alpha \text{ titanium}$$

$$\alpha \text{ besi cor}$$

$$= \text{panjang} \times \alpha \times \Delta T$$

$$= 23 \times 10^{-6} / \text{K}$$

$$= 12 \times 10^{-6} / \text{K}$$

$$= 8,6 \times 10^{-6} / \text{K}$$

$$= 11 \times 10^{-6} / \text{K}$$

B. Perkakas hitung

Semua ada di direktori `tools/` , ditulis dengan Python. Tiap berkas punya `_selfcheck()` yang harus lolos sebelum hasilnya dipakai.

Berkas	Fungsi	Tahap
<code>konfigurasi.py</code>	bandingkan square/overbore/overstroke	2
<code>port_design.py</code>	sizing valve, throat, port, kalibrasi	3
<code>exhaust_check.py</code>	proporsi ex/in, keputusan durasi ex	3
<code>cam_design.py</code>	DCR, durasi, overlap, kantong valve, anggaran ruang bakar	4
<code>cam_dari_acuan.py</code>	urai timing acuan, skalakan ke mesin baru	4
<code>kompresi_terkali brasi.py</code>	batas DCR dari mesin terbukti	5
<code>bahan_bakar.py</code>	energi per kg udara, lambda, pendinginan muatan	5
<code>intake_tune.py</code>	panjang runner, Helmholtz, wave tuning	7
<code>tract_profile.py</code>	profil luas sepanjang saluran, perbandingan TB	7
<code>exhaust_system.py</code>	port buang, header, harmonik panjang	7
<code>valvetrain.py</code>	percepatan valve, gaya inersia, kebutuhan spring	8
<code>cvt_gearing.py</code>	rasio, kecepatan, pemilihan gear	9
<code>spek_final.py</code>	rangkuman spek + beban mekanis	—
<code>hp_per_liter.py</code>	tenaga spesifik, perkiraan HP dari lintasan	—
<code>bandingkan_mesin.py</code>	perbandingan mesin balap dunia	—

Berkas	Fungsi	Tahap
port_geom.py	generator volume fluida port untuk CFD	10
cfp_case.py	pembangun case CFD	10
report_case.py	tarik hasil CFD, periksa kelayakan	10
slice_fig.py	irisan medan CFD	10
diag_profil.py	profil kecepatan melintang bertanda	10

C. Daftar periksa build

C.1 Sebelum merancang

Data mesin acuan (yang sudah terbukti jalan)

- ☐ Bore, stroke, panjang rod
- ☐ Diameter valve isap dan buang
- ☐ **Diameter dalam seat (throat)** isap dan buang
- ☐ **CSA port di titik tersempit** — isap dan buang
- ☐ Timing cam lengkap **dan pada lift berapa diukur**
- ☐ Lift maksimum
- ☐ Kompresi statis **terukur dengan buret**
- ☐ Jenis bahan bakar
- ☐ Diameter throttle body
- ☐ **Panjang runner isap**
- ☐ Diameter dalam header
- ☐ **Panjang header** — dari valve sampai titik pelebaran
- ☐ RPM tenaga puncak
- ☐ Hasil terukur (dyno atau lintasan + berat)

Yang paling sering hilang dan paling merugikan:

Data hilang	Akibat
Throat (bukan diameter valve)	perhitungan port meleset sampai 40%
Lift acuan timing cam	durasi salah baca sampai 20°
Panjang header	harmonik exhaust tidak bisa ditentukan
Vc terukur	kompresi meleset 1–2 angka penuh

C.2 Saat merancang

- ☐ Hitung DCR terbukti dari mesin acuan → itu batas bahan bakarmu
- ☐ Tentukan rpm sasaran dari **beban g** yang sudah terbukti, bukan dari rpm mutlak
- ☐ Hitung durasi dari time-area, bukan aturan jempol
- ☐ **Periksa silang ICL** dengan cam acuan
- ☐ Hitung CSA port dengan **dua jangkar** — kalau berbeda jauh, cari asumsi busuk
- ☐ Periksa rasio port/throat — jangan sampai port lebih kecil daripada throat
- ☐ Periksa rasio throat ex/in → tentukan apakah cam simetris
- ☐ Hitung kantong valve **sebelum** menghitung dome piston
- ☐ Hitung anggaran volume ruang bakar lengkap
- ☐ Hitung kebutuhan valve spring dari massa rakitan dan rpm sasaran
- ☐ Tentukan panjang runner dan header dari harmonik yang terbukti

C.3 Sebelum merakit

- ☐ Bore diukur di 3 ketinggian × 2 arah
- ☐ Piston diukur di gauge point yang benar
- ☐ Clearance piston sesuai anjuran pabrik piston
- ☐ Ring gap diukur di bore, ring tegak lurus
- ☐ **Ring kedua gap-nya lebih besar daripada ring atas**
- ☐ Rakitan valve ditimbang
- ☐ Valve spring diukur dengan tester (seat dan open)
- ☐ Coil bind clearance $\geq 0,5$ mm pada lift maksimum
- ☐ Crankshaft diseimbangkan sesuai massa piston yang dipakai

C.4 Saat merakit

- ☐ **Ujung expander ring oli bertemu, tidak tumpang tindih**
- ☐ Ring dipasang dengan alat, bukan tangan
- ☐ Tanda "TOP" pada ring menghadap atas

- ☐ Gap ring disebar, tidak di atas pin, tidak di sisi thrust
- ☐ Torsi baut sesuai spesifikasi dan urutan

C.5 Sebelum diputar

- ☐ **Cek clay kelegaan valve-piston** — wajib, tanpa pengecualian
- ☐ Kalau rod aluminium, tambah margin 0,25 mm
- ☐ Verifikasi volume ruang bakar dengan buret
- ☐ Periksa lebar seat, terutama sisi buang
- ☐ Mesin diputar tangan dua putaran penuh tanpa hambatan
- ☐ Tekanan oli terbaca sebelum dinyalakan

C.6 Saat tuning

- ☐ Mekanis sehat dulu — kompresi, kebocoran, celah valve
- ☐ Bahan bakar kasar ke λ aman (0,82–0,85)
- ☐ Cari MBT pengapian, **2° per run**
- ☐ Haluskan bahan bakar di sekitar rpm puncak
- ☐ Ulangi pengapian dan bahan bakar sekali lagi
- ☐ Setel sudut injeksi kalau ECU mendukung
- ☐ **Mundurkan pengapian 2°** sebagai margin akhir
- ☐ **Satu perubahan per run**

C.7 Setelah jalan

- ☐ Baca spark plug setelah run beban penuh (bukan setelah idle)
 - ☐ Periksa kondisi piston setelah beberapa run
 - ☐ Setel CVT ke rpm tenaga puncak
 - ☐ Uji variasi panjang header ± 50 mm
 - ☐ Verifikasi rpm di garis finish — mendekati puncak, tidak mentok limiter
 - ☐ **Kalibrasi ulang perhitungan** dengan hasil nyata
-

D. Data mesin contoh

D.1 Mesin Contoh A — 199cc, 2 valve, drag matic

Parameter	Nilai	Tanda
Bore × stroke	63 × 64 mm = 199,5 cc	[UKUR]
Valve isap / buang	31 / 27 mm	[UKUR]
Throat isap	29 mm (rasio 0,935)	[UKUR]
Port isap	bundar Ø29,5 mm (683 mm ²)	[UKUR]
Port buang	Ø29 mm (660 mm ²)	[UKUR]
Lift	10,8 mm	[UKUR]
Cam	IN 38 BTDC / 63 ABDC, EX 63 BBDC / 38 ATDC	[UKUR]
Durasi	281° / 281°	[HITUNG]
Overlap	76°	[HITUNG]
ICL / LSA	102,5° ATDC / 102,5°	[HITUNG]
Lift di TDC	1,83 mm per valve (3,67 gabungan)	[HITUNG]
Kompresi statis	16:1	[UKUR]
DCR	12,83	[HITUNG]
Bahan bakar	bensol / avgas 100LL	[UKUR]
Throttle body	38 mm	[UKUR]
Header dalam / muffler	30 / 50 mm	[UKUR]
Hasil	500 m 15,4 s, trap 158 km/h	[UKUR]

Besaran turunan yang dipakai sebagai jangkar kalibrasi:

	Nilai
Luas valve isap / bore	0,242
Throat per cc	3,31 mm ² /cc
Kecepatan gas port isap	97 m/s
Kecepatan gas port buang	101 m/s
Rasio port/throat isap	1,035
Rasio port/throat buang	1,49
Rasio throat ex/in	0,671
Kecepatan puncak di TB	61 m/s

	Nilai
MPS @10.000 rpm	21,3 m/s
Perkiraan tenaga	~28 HP crank, ~140 HP/L

D.2 Mesin Contoh B — 150cc, 4 valve, rancangan

Parameter	Nilai
Bore × stroke × rod	57,3 × 58 × 95 mm = 149,6 cc
Valve isap / buang	22 / 19 mm
Throat isap / buang	20,2 / 16,7 mm
Luas valve isap / bore	0,295
Throat per cc	4,28 mm²/cc
CSA port isap	615–665 mm², oval 22,7 × 29,5
CSA port buang	594–653 mm², Ø setara ~28 mm
Short-turn radius min	11,8 mm
Bowl maksimum	669 mm²
Cam in / ex	261° / 261° @1mm
IN buka / tutup	28° BTDC / 53° ABDC
EX buka / tutup	53° BBDC / 28° ATDC
ICL / LSA	102,5° / 102,5°
Overlap	55°
Lift in / ex	9,0 / 7,6–9,0 mm
Lift di TDC	0,97 mm per valve isap
Kantong valve	2,71 mm
CR statis	14:1 (DCR 12,07, margin +0,76)
Dome piston	usir 2,45 cc
Throttle body	36 mm
Runner isap	155 mm
Header dalam	29,1 mm
RPM sasaran	12.000 (6.093 g di TDC)
Potensi flow	90,7 CFM @28"
Potensi tenaga	~41 HP (~274 HP/L)

D.3 Mesin Contoh C — 155cc, 3 valve, standar

Parameter	Nilai
Bore × stroke	58 × 58,6 mm = 154,8 cc
Valve	3 valve (2 isap + 1 buang)

Parameter	Nilai
Pendingin	udara
CR standar	10,5:1
Tenaga standar	12,7 HP @ 7.750 rpm (82 HP/L)
Luas valve isap / bore	0,262
Rasio throat ex/in	0,679
Lift kritis in / ex	4,59 / 5,03 mm
Valve maksimum yang muat	isap 21,5 mm ×2, buang 26,7 mm ×1
Potensi flow (valve maks)	89 CFM @28"
Potensi tenaga	~40 HP
CR disarankan	12,5–13:1 (bukan 14, karena spark plug menepi)

E. Perbandingan mesin balap dunia

Semua dihitung dengan definisi yang sama dari spesifikasi bore/stroke/rpm publik. **Diameter valve dan CSA port tidak dipublikasikan pabrikan** — dipakai proporsi lazim di kelasnya. Ini perkiraan beralasan, bukan data pabrik.

Mesin	MPS	Valve/bore	v throat	v port	HP/L
F1 V10 3.0L (19.000 rpm)	25,2	0,296	105	95	317
F1 V8 2.4L (18.000 rpm)	23,9	0,296	99	90	312
F1 V6 turbo 1.6L	23,0	0,289	98	89	562*
MotoGP 1000 I4 (18.000 rpm)	29,1	0,296	121	112	290
Drag V8 8,2L NA 2 valve (10.500 rpm)	32,0	0,297	133	106	165

Mesin	MPS	Valve/bore	v throat	v port	HP/L
Mesin Contoh A	21,3	0,242	100	97	~140
Mesin Contoh B	23,2	0,295	97	94	~274
Honda CRF450R 2021 (9.300 rpm)†	19,3	0,313	76	—	127 (roda)

*turbo — tidak sebanding dengan yang NA

†satu-satunya baris dengan ukuran valve dari pabrikan (2 × 38 mm) dan dyno independen; throat diasumsikan TR 0,90. Lihat Tahap 11 §11.

Koreksi: baris Mesin Contoh A sebelumnya tertulis 109/105 m/s — dihitung dengan tebakan throat lama (0,86). Dengan throat terukur (0,935) menjadi 100/97.

Pengamatan pokok: kecepatan port semua mesin jatuh di **89–112 m/s**, dan rasio valve/bore semua mesin 4 valve jatuh di **0,289–0,297** — kecuali CRF450R, yang memakai valve lebih besar (0,313) dan membiarkan throat-nya dilewati jauh lebih pelan di peak (76 m/s). Kecepatan gas di peak adalah **pilihan rancangan**, bukan hukum: mesin motocross yang dikejar torsinya berhenti jauh sebelum batas aliran isapnya.

Batas geometri dan batas mekanisnya universal. Yang membedakan F1 bukan kecepatan gasnya, tapi **stroke pendek** yang memungkinkan rpm tinggi pada kecepatan piston yang sama.

F. Data terukur versus asumsi

Jangan memperlakukan semua angka di buku ini sama.

F.1 Terukur — dipercaya

Semua data di Lampiran D yang bertanda [UKUR], plus:

Data	Nilai
Manifold standar 150cc	port 30,2 → TB 38 mm, panjang 43 mm, belok 34°

F.2 Asumsi — verifikasi sebelum dipakai

Data	Nilai dipakai	Catatan
Rod Mesin Contoh A	105 mm	pengaruh ke DCR kecil (±0,07)
Throat buang Mesin A	0,88 × valve	tidak diukur langsung
Panjang header Mesin A	tidak diketahui	paling penting untuk diukur
Massa motor + rider	150 kg	menggeser perkiraan HP ±10%
CdA	0,35	menggeser perkiraan HP
Tinggi pent-roof	3,5 mm	menggeser anggaran ruang bakar
Tebal gasket	0,8 mm	ukur
Deck clearance	0,5 mm	ukur
Valve & port mesin balap dunia	proporsi lazim	bukan data pabrik
Valve Mesin Contoh C	21 / 26 mm	bukan data pabrik
Kecepatan suara gas buang	650 m/s	±8% ketidakpastian
Koefisien rugi butterfly	K = 0,25	perkiraan
Cf untuk perkiraan flow	0,62	bisa berbeda ±15%

F.3 Dari simulasi — kuat untuk membandingkan

Data	Nilai
Cf pipa lurus (kontrol)	0,879
Cf port 615/aspect 1,30/ST 0,40	0,849
Koefisien rugi port	K = 0,387
Ongkos tikungan 37°	3,4%

G. Penutup

Ada satu benang yang menyatukan seluruh buku ini:

Ukur mesinmu sendiri. Itu sumber data terbaik yang kamu punya.

Setiap kali buku ini bisa memilih antara tabel umum dan pengukuran dari mesin yang sudah terbukti jalan, pengukuran

yang menang — dan setiap kali, tabel umum meleset dengan cara yang merugikan:

Yang dikatakan tabel umum	Yang dikatakan mesin nyata	Kerugian kalau ikut tabel
Throat maksimum 0,90 × valve	jalan di 0,935	7,4% flow hilang
Kecepatan TB 105 m/s	jalan di 61 m/s	TB 8 mm terlalu kecil
DCR maksimum 12,5 untuk bensin	jalan di 12,83 dengan avgas	kompresi diturunkan tanpa perlu
Lift berguna maksimum 0,25 × valve	jalan di 1,6–2,5× lift kritis	cam terlalu jinak

Empat dari empat. Bukan karena bukunya salah, tapi karena buku itu ditulis untuk populasi mesin lain.

Dan pelajaran kedua, dari bagian simulasi:

Diagnostik yang hijau bukan bukti hasilnya benar. Periksa kewarasan fisiknya, dan lihat datanya sendiri — bukan cuma ringkasannya.

Sebelas simulasi berturut-turut memberi hasil salah sementara setiap indikator numerik menyatakan sehat. Yang membongkarnya cuma dua hal: satu angka yang tidak masuk akal, dan keberanian untuk melihat medan alirannya langsung.

Terakhir, dan yang paling penting:

Buku ini memberi baseline, bukan jaminan.

Selisih 10–25% antara perhitungan dan kenyataan itu normal. Perhitungan menyingkirkan pilihan yang jelas salah dan menghemat waktu serta uang. Ia tidak menggantikan pengukuran, dan tidak pernah bisa.

Bangun. Ukur. Kalibrasi ulang. Bangun lagi.

Dokumen ini disusun tanpa gambar. Diagram, grafik dyno contoh, dan visualisasi medan aliran dapat ditambahkan pada revisi berikutnya.